

POLITECNICO DI TORINO

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale



**Politecnico
di Torino**

Aerodinamica Sperimentale

REPORT ESERCITAZIONI

Antonino Spadafora

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Polari aerodinamiche di un profilo NACA 0012	3
1.1	Descrizione fenomenologica del flusso attorno al profilo	3
1.1.1	Effetto dell'incidenza	4
1.1.2	Effetto del numero di Reynolds	5
1.2	Catena di misura	6
1.2.1	Galleria del vento	6
1.2.2	Profilo NACA0012: posizione prese di pressione	7
1.2.3	Multimanometro differenziale a canne inclinate	7
1.3	Riduzione dei dati	8
1.4	Calcolo coefficienti aerodinamici	10
1.5	Risultati	11
1.5.1	Distribuzioni di pressione	11
1.5.2	Velocità euleriana — Squadra 4	16
1.5.3	Curve aerodinamiche e confronto con XFoil	17
1.6	Fuoco aerodinamico	19
1.7	Confronto tra squadre e confronto con XFoil	20
2	Flusso in un condotto 2D	22
2.1	Cenni teorici del flusso in un canale	22
2.2	Catena di misura	23
2.3	Riduzione dei dati	24
2.4	Analisi dei dati	25
3	Getto assialsimmetrico turbolento	28
3.1	Descrizione fenomenologica	28
3.1.1	Regioni caratteristiche del getto	29
3.2	Catena di misura	29
3.3	Analisi dei dati	31
3.4	Risultati	32
3.5	Risultati	38
3.5.1	Profili di velocità adimensionali u/U_J in funzione di r/D	38
3.5.2	Profili fisici non normalizzati: u [m/s] in funzione di $r/\delta(x)$	38
3.5.3	Self-similarità normalizzata: $u/u_0(x)$ in funzione di $r/\delta(x)$	39
3.5.4	Grandezze integrali: G/G_0 , M/M_0 , E/E_0 in funzione di x/D	39
3.5.5	Confronto globale tra le squadre	40
3.6	Conclusioni	41
4	Caratterizzazione delle prestazioni delle eliche	42
4.1	Cenni teorici	42
4.2	Analisi dei risultati sperimentali	44
4.2.1	Spinta in funzione della velocità angolare	44
4.2.2	Coppia in funzione della velocità angolare	45
4.2.3	Coefficiente di spinta in funzione del rapporto di avanzamento	46
4.2.4	Coefficiente di coppia in funzione del rapporto di avanzamento	47
4.2.5	Efficienza propulsiva in funzione del rapporto di avanzamento	47
4.2.6	Regimi di funzionamento anomalo: spinta negativa e windmilling	49
5	Strato limite turbolento	50
5.1	Apparato sperimentale	50
5.1.1	Calibrazione sonda a filo caldo	50
5.2	Riduzione dei dati	51
5.2.1	Grandezze statistiche del segnale	51
5.2.2	Adimensionalizzazione in variabili esterne	52
5.2.3	La legge logaritmica e le variabili di parete	52
5.2.4	Determinazione della velocità d'attrito: metodo di Clauser	52
5.2.5	Adimensionalizzazione in variabili interne (di parete)	53
5.2.6	Riepilogo delle grandezze richieste	53

5.3	Analisi dei risultati	54
5.3.1	Squadra 1 – $U_\infty = 12.06$ m/s	54
5.3.2	Squadra 2 – $U_\infty = 13.90$ m/s	59
5.3.3	Squadra 3 – $U_\infty = 15.80$ m/s	63
5.3.4	Squadra 4 – $U_\infty = 16.83$ m/s	69
5.3.5	Confronto tra le quattro squadre	74
6	Particle Image Velocimetry su getto assialsimmetrico in acqua	80
6.1	Oggetto di studio e cenni teorici	80
6.2	Catena di misura e metodologia	80
6.2.1	Strumentazione	80
6.2.2	Processamento PaIRS	82
6.2.3	Elaborazione in MATLAB	82
6.3	Risultati	83
6.3.1	Campo medio e allineamento	83
6.3.2	Campi medi di primo ordine	83
6.3.3	Tensioni di Reynolds	84
6.3.4	Vorticità	85
6.4	Grandezze integrali	85
6.4.1	Decadimento della velocità sull'asse	86
6.4.2	Autosimilarità	87
6.5	Analisi spettrale delle fluttuazioni	88
6.6	Decomposizione ortogonale propria (POD)	90

1 Polari aerodinamiche di un profilo NACA 0012

La presente esercitazione si pone l'obiettivo di determinare le caratteristiche aerodinamiche del profilo alare NACA 0012 attraverso l'analisi e l'elaborazione di dati sperimentali. Nel caso di un'analisi, le prime due cifre indicano che il profilo è simmetrico, ovvero presenta un'incurvatura nulla. Le ultime due cifre specificano invece che lo spessore massimo è pari al 12% della lunghezza della corda. In termini matematici, questo rapporto tra lo spessore massimo e la corda viene espresso come $(t/c)_{max} = 0.12$. L'attività si focalizza sulla ricostruzione delle polari aerodinamiche, ovvero l'andamento dei coefficienti di portanza, resistenza e momento in funzione dell'angolo di incidenza. Nello specifico, i coefficienti di portanza e di momento vengono ricavati mediante l'integrazione delle misure di pressione superficiale ottenute sul profilo tramite wall tappings, mentre il coefficiente di resistenza viene dedotto dalla misura della pressione totale rilevata nella scia del profilo stesso.

Parallelamente, lo studio prevede la valutazione dell'andamento del centro di pressione al variare dell'incidenza e la verifica della proprietà focale del profilo, con la determinazione della posizione del fuoco in funzione dell'angolo d'attacco. I risultati ottenuti per via sperimentale sono successivamente confrontati con le distribuzioni prodotte da codici di calcolo a pannelli bidimensionali, quali XFOil e XFLR5, per valutarne l'accuratezza. Infine, sfruttando i principi della teoria potenziale, viene diagrammato l'andamento della velocità euleriana sul profilo in corrispondenza di due valori dell'angolo di incidenza scelti come casi studio.

1.1 Descrizione fenomenologica del flusso attorno al profilo

La fenomenologia del flusso attorno a un profilo alare è strettamente legata all'angolo d'attacco e al numero di Reynolds. L'incidenza risulta determinante: un valore eccessivo può provocare il distacco della vena fluida, con lo spostamento del punto di separazione verso il bordo d'attacco; tale fenomeno genera una scia turbolenta di ampie dimensioni che incrementa la resistenza. Al contrario, un'incidenza troppo ridotta limita la generazione della portanza. Il numero di Reynolds Re definisce invece il regime del moto: a valori contenuti il flusso si mantiene ordinato e laminare, mentre a Re più elevati la corrente diviene caotica e turbolenta. Nel caso di un profilo investito da una velocità indisturbata V_∞ con incidenza nulla, si osserva lo sviluppo dello strato limite lungo la superficie. Questo volume di fluido evolve subendo una transizione da regime laminare a turbolento fino al sopraggiungere della separazione. Mentre all'esterno dello strato limite il campo di moto è considerabile non viscoso, nella regione compresa tra la parete e il confine esterno del profilo predominano gli effetti viscosi. La distribuzione di pressione $p(x)$ lungo il profilo è funzione della coordinata longitudinale x , la quale ha origine nel bordo d'attacco (punto estremo anteriore) e termina nel bordo di fuga (punto estremo posteriore). La retta che congiunge questi due estremi geometrici definisce la corda del profilo, che in questo caso specifico ha un valore $c = 100$ mm.

Sulla superficie del corpo agiscono localmente due sollecitazioni aerodinamiche distinte: la pressione $p(x)$, che agisce in direzione normale, e lo sforzo di attrito viscoso a parete $\tau_w(x)$, che agisce in direzione tangenziale. L'integrazione di tali distribuzioni lungo l'intero profilo determina la forza aerodinamica risultante $\vec{F}$.

Questa forza può essere scomposta in due componenti fondamentali rispetto alla direzione della velocità indisturbata V_∞ :

- la **portanza** (L , *lift*), definita come la componente della risultante perpendicolare alla direzione della velocità V_∞ .
- la **resistenza** (D , *drag*), definita come la componente parallela alla direzione della velocità V_∞ .

$$L = \left[\int_S (P + \tau_w) ds \right]_{\perp V_\infty}$$
$$D = \left[\int_S (P + \tau_w) ds \right]_{// V_\infty}$$

Se il profilo è simmetrico, per $\alpha = 0$ vale $L = 0$, $D = 0$ perché il campo delle linee di corrente è identico tra dorso e ventre, essendo uguale anche la variazione di pressione. In queste condizioni, inoltre, la scia è molto limitata e dall'espressione delle forze si possono ricavare il **coefficiente di portanza** e il **coefficiente di resistenza**.

$$C_L = \frac{L}{(1/2\rho V_\infty^2)(c \cdot 1)}$$

$$C_D = \frac{D}{(1/2\rho V_\infty^2)(c \cdot 1)}$$

La distinzione tra **ala finita** e **profilo alare** risiede principalmente nella natura del campo di moto. Mentre l'ala è un corpo tridimensionale di estensione limitata, il profilo alare rappresenta lo studio di una sezione trasversale in un campo di moto puramente **bidimensionale** ($\frac{\partial}{\partial z} = 0$).

In tale condizione ideale di **ala infinita**, il flusso è identico in ogni sezione e **non risente di effetti di bordo**. Al contrario, nell'ala finita, la differenza di pressione tra il ventre e il dorso genera, in corrispondenza delle estremità, dei **vortici d'estremità**.

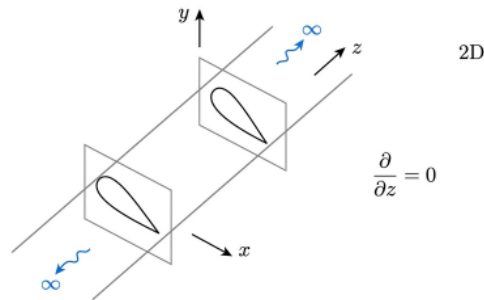


Figura 1.1: Ala Infinita

1.1.1 Effetto dell'incidenza

Aumentando l'incidenza, pur restando nell'ambito delle piccole variazioni dell'angolo d'attacco, la configurazione del campo di moto subisce una progressiva modifica. Il punto di ristagno aerodinamico, dove la corrente si arresta, non coincide più con l'origine $x = 0$ tipica del caso a incidenza nulla, ma trasla lungo il ventre del profilo venendo investito dal flusso. In questa condizione, si distinguono chiaramente le linee di corrente che lambiscono il dorso da quelle che lambiscono il ventre.

La zona del profilo alare che risente maggiormente dei fenomeni di separazione è il **dorso**, poiché, a differenza del **ventre** dove il flusso rimane quasi sempre attaccato fino al bordo di fuga, la parte superiore è estremamente sensibile alle variazioni fluidodinamiche.

Un distacco precoce della linea di fluido sul dorso rappresenta un problema critico, in quanto induce immediatamente allo **stallo**. All'aumentare dell'incidenza, si osserva uno spostamento del **punto di arresto** ulteriormente verso il ventre, mentre i punti di transizione e di separazione sul dorso si spostano progressivamente verso il bordo di attacco. Questo avanzamento della separazione determina un ampliamento della **scia** turbolenta e, di conseguenza, un rapido incremento del coefficiente di resistenza (C_D). Quando l'incidenza si approssima ai 15° , la separazione inizia a manifestarsi vicino al bordo di attacco, fenomeno noto come **stallo eccipiente**. In questa fase il campo di moto assume un carattere instabile e oscillante, con il flusso ampiamente separato. Tale comportamento è rilevabile sperimentalmente attraverso le oscillazioni del fluido manometrico, visibili sia nelle colonnine che rappresentano la scia sia in quelle relative alla distribuzione di pressione sul profilo. La scia diventa estremamente voluminosa, la resistenza aumenta sensibilmente e la portanza, una volta raggiunto il suo picco massimo, inizia a decadere.

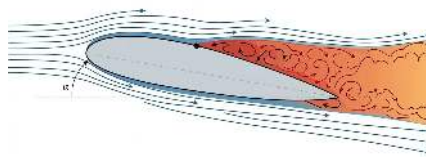


Figura 1.2: Separazione del flusso

1.1.2 Effetto del numero di Reynolds

Il numero di Reynolds Re è un numero adimensionale, dove la V è la velocità del fluido, c rappresenta la lunghezza caratteristica del fenomeno considerato (in questo caso la corda), ρ la densità e μ viscosità dinamica. In altre parole il numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra le **forze d'inerzia** e le **forze viscosi** agenti su un fluido.

$$Re = \frac{\rho V c}{\mu}$$

Esso definisce il regime del flusso e influenza drasticamente il comportamento aerodinamico del profilo:

- **Basso numero di Reynolds:** In condizioni di velocità ridotte o dimensioni limitate del profilo, le forze viscosi prevalgono su quelle inerziali. Il flusso tende a rimanere laminare e ordinato, con una transizione verso il regime turbolento che avviene più a valle lungo la corda del profilo.
- **Alto numero di Reynolds:** Al crescere della velocità o delle dimensioni del profilo, gli sforzi inerziali diventano dominanti. In questo regime, il flusso tende a diventare turbolento lungo il dorso in modo precoce. Tale transizione anticipata influenza significativamente le prestazioni, potendo causare una riduzione della portanza e un sensibile incremento della resistenza aerodinamica.

L'effetto del numero di Reynolds sul diagramma $C_L - \alpha$ non altera in modo significativo la pendenza della retta, bensì influenza drasticamente la regione non lineare della curva. All'aumentare di Re , le curve si estendono verso l'alto: questo comporta un incremento del coefficiente di portanza massimo ($C_{L,max}$), questo comporta che lo stallo avverrà ad angoli di incidenza più elevati. In termini fluidodinamici, un numero di Reynolds maggiore fornisce al flusso l'energia necessaria per contrastare i gradienti avversi di pressione sul dorso, mantenendo lo strato limite attaccato più a lungo.

1.2 Catena di misura

Il flusso d'aria è generato da una **galleria del vento subsonica a circuito aperto**, all'interno della quale è installato un profilo **NACA 0012**. L'incidenza del modello rispetto alla corrente viene impostata e misurata tramite un **goniometro meccanico** esterno che ruota il seguente profilo rispetto al fuoco. La rilevazione dei carichi aerodinamici avviene mediante prese di pressione statica distribuite sulla superficie del profilo. Queste sono collegate a un **manometro a canne inclinate**, che permette di *misurare la pressione differenziale* convertendo il segnale pneumatico in un dislivello di liquido, amplificato dall'inclinazione delle colonne per una lettura più accurata. A differenza dei manometri tradizionali, che misurano la pressione assoluta rispetto alla pressione atmosferica, questo tipo di manometro è progettato per mostrare la differenza di pressione tra due punti specifici.

1.2.1 Galleria del vento

La sperimentazione è stata condotta in una **galleria del vento a circuito aperto di tipo aspirato**. In questa configurazione, la ventola è posizionata all'uscita della struttura; tale schema costruttivo garantisce una stabilità del flusso superiore rispetto ai sistemi soffianti, minimizzando le turbolenze indotte dal rotore nella sezione di prova.

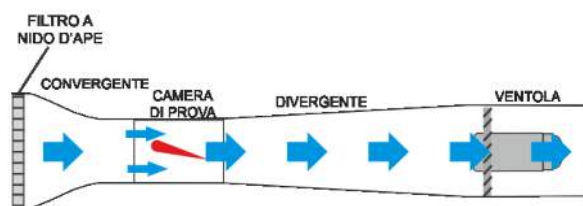


Figura 1.3: Schematizzazione galleria del vento a circuito aperto di tipo aspirato

La galleria si articola in tre sezioni principali:

- **Convergente:** ha il compito di accelerare il fluido in ingresso. La sua geometria è progettata per rendere il flusso uniforme e rettilineo attraverso un raddrizzatore a *nido d'ape* (honeycomb), che abbatte le componenti trasversali della velocità.
- **Camera di prova:** rappresenta il punto in cui il flusso raggiunge la massima velocità di progetto. In questa sezione, il modello non viene inserito come un'ala finita, bensì viene montato **da parete a parete** della galleria. Tale accorgimento permette di eliminare i vortici d'estremità alare, simulando un comportamento puramente bidimensionale analogo a quello del profilo.
- **Divergente:** consente il rallentamento graduale del flusso in uscita, favorendo il recupero di pressione statica e riducendo le perdite di carico complessive del sistema.

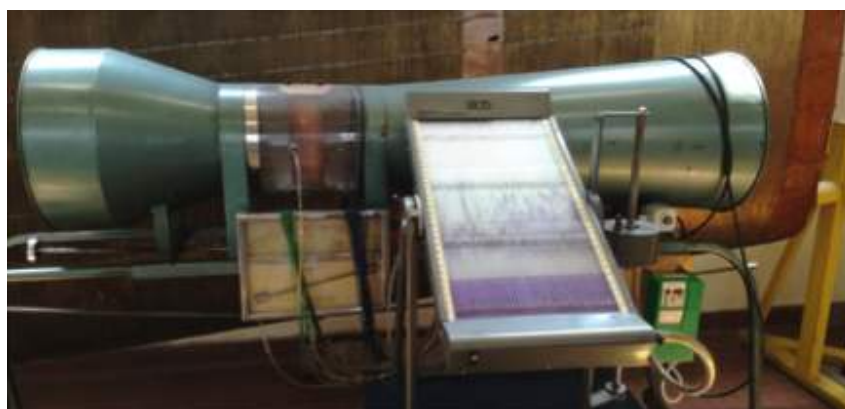


Figura 1.4: Galleria del vento e multimanometro differenziale

1.2.2 Profilo NACA0012: posizione prese di pressione

Il profilo è simmetrico e presenta 11 prese di pressione statica, posizionate in una posizione compresa tra il bordo d'attacco e l'80% della corda.

Presa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x/c (%)	0.08	2.5	5	10	20	30	40	50	60	70	80

Tabella 1: Posizione delle prese di pressione statica sul profilo NACA 0012

Le prese di pressione presenti sul profilo di prova sono collegate, mediante tubi sottili, ad un multimanometro differenziale.

1.2.3 Multimanometro differenziale a canne inclinate

Per la rilevazione delle pressioni statiche e totali è stato impiegato un **multimanometro differenziale a canne inclinate**. Lo strumento è caratterizzato da un'inclinazione $\beta = 30^\circ$ rispetto al piano orizzontale; tale configurazione è scelta specificamente per aumentare la **sensibilità** della misura, poiché a parità di variazione di pressione corrisponde una maggiore escursione del fluido lungo la cannula rispetto a un manometro verticale.

Il fluido manometrico utilizzato presenta un peso specifico noto pari a $\gamma_{fm} = 825 \text{ kg/m}^3$.

La distribuzione delle connessioni sulle canne manometriche segue uno schema funzionale preciso:

- **Canne 1-2 (Condizioni di monte):** sono collegate rispettivamente alle prese di pressione statica (p_∞) e di arresto ($p_{0\infty}$) del flusso indisturbato. Il differenziale di quota tra queste due colonne permette di determinare la velocità della corrente nella camera di prova.
- **Canne 5-15 (Wall Tappings):** sono collegate alle 11 prese di pressione distribuite lungo il profilo alare. I dati ricavati da questa sezione sono fondamentali per la ricostruzione della distribuzione del coefficiente di pressione (C_p) e per il calcolo dei coefficienti aerodinamici di portanza (C_L) e momento (C_M).
- **Canne 18-35 (Rake di scia):** sono connesse a un pettine di tubi di Pitot (rake) posizionato a debita distanza a valle del modello. Queste 18 canne misurano il profilo di pressione totale nella scia, dato necessario per la stima della resistenza del profilo tramite il metodo della variazione della quantità di moto.

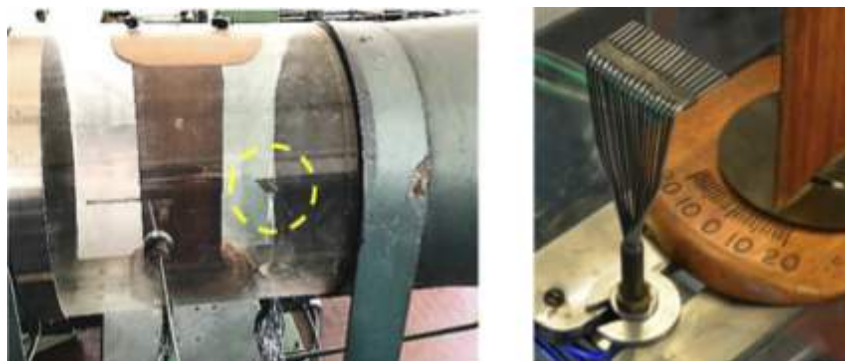


Figura 1.5: Rake di pressione totale posizionato in scia al modello

É bene notare come le prese di pressione sul profilo sono poste soltanto su un lato dello stesso, ciò comporta che si debbano effettuare due misure, prima sul dorso e poi sul ventre, ponendo il profilo ad incidenza negativa per la seconda misurazione.

Dalle equazioni del moto per lo strato limite, si assume che il gradiente di pressione in direzione normale alla parete sia trascurabile:

$$\frac{dp}{dy} \simeq 0$$

Tale assunzione implica che la pressione statica misurata sulla superficie del profilo sia pari a quella presente all'esterno dello strato limite, rendendo possibile l'applicazione del teorema di Bernoulli per il calcolo della velocità del flusso.

Le pressioni statiche (P_∞) e di arresto ($P_{0\infty}$) riferite alle condizioni di monte vengono ricavate dalle letture manometriche tramite le relazioni:

$$\begin{aligned}P_{0\infty} - P_{amb} &= \Delta h_{0\infty} \cdot \gamma \cdot \sin \beta \\P_\infty - P_{amb} &= \Delta h_\infty \cdot \gamma \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

dove $\beta = 30^\circ$ rappresenta l'angolo di inclinazione del multimanometro e γ il peso specifico del fluido manometrico.

Dal punto di vista fisico, esiste una proporzionalità inversa tra la pressione agente e l'altezza raggiunta dal fluido nelle colonnine: una riduzione della pressione P comporta un minore sforzo di compressione sull'interfaccia aria-liquido, determinando un innalzamento della colonna di fluido manometrico (Δh maggiore). Le variazioni di quota misurate sulla scala graduata sono dunque direttamente correlate ai differenziali di pressione rispetto al riferimento della pressione ambiente.

1.3 Riduzione dei dati

La pressione dinamica della corrente indisturbata può essere espressa come differenza tra la pressione di arresto ($P_{0\infty}$) e la pressione statica (P_∞), e successivamente, applicando la legge di Stevino si trova la relazione tra il salto di pressione ed il salto delle altezze:

$$P_{0\infty} - P_\infty = \frac{1}{2} \rho V_\infty^2 = (h_\infty - h_{0\infty}) \gamma \sin \beta$$

Da questa relazione è possibile esplicitare la velocità della corrente a monte V_∞ :

$$V_\infty = \sqrt{\frac{2(P_{0\infty} - P_\infty)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2(h_\infty - h_{0\infty}) \gamma \sin \beta}{\rho}}$$

Una volta determinata V_∞ di conseguenza si calcola il numero di Reynolds (Re).

$$Re = \frac{\rho V_\infty c}{\mu}$$

dove c rappresenta la corda del profilo alare e μ la viscosità dinamica dell'aria. Si procede quindi all'analisi della distribuzione del coefficiente di pressione $c_p(x)$ lungo il profilo, definito come:

$$c_p(x) = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2}$$

Il segno del coefficiente è determinato dal numeratore: c_p risulta positivo nelle zone di compressione e negativo nelle zone di depressione (dorso del profilo).

$$c_p = \frac{P_i - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2} = \frac{P_i - P_\infty}{P_{0\infty} - P_\infty}$$

Sostituendo l'equazione di Stevino, si ricava il legame diretto tra il coefficiente di pressione e le altezze misurate nel multimanometro.

$$c_p = \frac{P_i - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2} = \frac{P_i - P_\infty}{P_{0\infty} - P_\infty} = \frac{(h_\infty - h)}{(h_\infty - h_{0\infty})}$$

Utilizzando il teorema di Bernoulli ($P_{0\infty} = P_\infty + \frac{1}{2} \rho V_\infty^2 = P + \frac{1}{2} \rho V^2$), è possibile riscrivere il numeratore in funzione delle velocità locali, ottenendo la forma adimensionale:

$$c_p(x) = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2} = \frac{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2 - \frac{1}{2} \rho V^2}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2} = 1 - \left(\frac{V}{V_\infty} \right)^2$$

Nota la distribuzione del coefficiente di pressione siamo in grado di calcolarci i valori della velocità sul profilo applicando la formula inversa.

Per la determinazione della resistenza aerodinamica D si sfrutta il principio di conservazione della quantità di moto. Supponendo il flusso bidimensionale, la resistenza totale può essere calcolata come:

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} \rho_{\infty} u (V_{\infty} - u) dy$$

da cui il coefficiente di resistenza aerodinamica C_D si ottiene nella forma:

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 c} = \frac{2}{c} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u}{V_{\infty}} \left(1 - \frac{u}{V_{\infty}} \right) dy = \frac{2\theta}{c}$$

dove θ rappresenta lo spessore di quantità di moto (momentum thickness). Integrando lungo la corda del profilo, si ottiene la componente normale della forza aerodinamica:

$$F_y = \int_0^c (P_d - P_v) dx$$

dove P_d e P_v rappresentano la pressione rispettivamente sul dorso e sul ventre del profilo.

Le quantità F_x e L si ricavano risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} L = F_y \cos(\alpha) - F_x \sin(\alpha) \\ D = F_x \cos(\alpha) + F_y \sin(\alpha) \end{cases} \quad (1)$$



Figura 1.6: Schema idealizzato per una streamline a cui applicare il teorema di variazione della quantità di moto.

Per il calcolo della resistenza viscosa, si fa ricorso al teorema di variazione della quantità di moto. Nello specifico, considerando lo schema riportato in figura 1.6 è possibile considerare che la risultante delle forze che agisce in direzione della corda sia dato da:

$$dD = -dRx = \dot{m} (V_{\infty} - u) = \rho dAu (V_{\infty} - u) = \rho u (V_{\infty} - u) dy$$

Una volta ottenuta la misura della resistenza D , è possibile ricavare la componente di forza F_x necessaria a ricostruire mediante le equazioni nel sistema 1 la portanza L .

$$F_x = \frac{D - F_y \cdot \sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Una volta ottenuta la precedente quantità, è possibile calcolare la portanza L attraverso l'equazione nel sistema 1.

1.4 Calcolo coefficienti aerodinamici

Conoscendo le altezze del fluido manometrico, otteniamo la distribuzione di pressione intorno al profilo. Si utilizza la Legge di Stevino per ricavare il ΔP e poi la legge di Bernoulli per calcolare la velocità. Note le altezze delle colonne di fluido manometrico, per ogni angolo α è possibile calcolare: $h_\infty - h_{0\infty} \rightarrow V_\infty \rightarrow C_p$. Noto il coefficiente di pressione lungo il dorso ed il ventre è possibile trovare il coefficiente di portanza:

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 (c \cdot 1)} = \int_0^1 (c_{pv} - c_{pd}) d\left(\frac{x}{c}\right)$$

È possibile calcolare il coefficiente di momento rispetto al bordo di attacco, andando a considerare soltanto il contributo della portanza poiché maggiore rispetto al contributo della resistenza ma anche perché la portanza ha un braccio maggiore rispetto al leading edge.

$$dM_{L.E.} = -dL \cdot x$$

Si può calcolare il **coefficiente di momento** rispetto al bordo d'attacco nel seguente modo:

$$C_{M_{L.E.}} = \frac{M_{L.E.}}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 (c \cdot 1)} = \int_0^1 (c_{pd} - c_{pv}) \left(\frac{x}{c}\right) d\left(\frac{x}{c}\right)$$

Il **centro di pressione** è il punto di applicazione della risultante aerodinamica $\vec{F}$. La posizione del centro di pressione cambia con l'incidenza poiché cambia la distribuzione di pressione.

$$\frac{x_{cp}}{c} = f(\alpha)$$

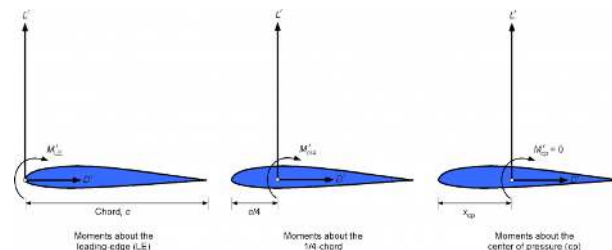
$$C_{M_{L.E.}} \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 (c \cdot 1) = -C_L \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 (c \cdot 1) x_{cp} \Rightarrow \frac{x_{cp}}{c} = \frac{-C_{M_{L.E.}}}{C_L}$$

Il **fuoco** o centro aerodinamico, in regime subsonico si trova al 25% della corda, mentre in supersonico si sposta al 50% della corda del profilo, poiché cambia la distribuzione di pressione.

Bisogna calcolare la posizione del fuoco perché se si conosce il momento rispetto al fuoco si può poi conoscere il momento rispetto a qualsiasi altro punto.

Il momento rispetto al fuoco si può calcolare come:

$$M_{ac} = -L(x_{cp} - x_{ac}) = -Lx_{cp} + Lx_{ac} = M_{L.E.} + Lx_{ac}$$



Normalizzando, si ottiene :

$$C_{M_{ac}} = C_{M_{L.E.}} + C_L \frac{x_{ac}}{c}$$

Nel tratto lineare delle curve $C_L(\alpha)$ e $C_{M_{L.E.}}(\alpha)$ è possibile scrivere:

$$C_{M_{L.E.}} = K_{M_{L.E.}} \cdot \alpha$$

$$C_L = K_L \cdot \alpha$$

Con K coefficienti angolari delle curve. Sostituendo nell'espressione precedente si ha:

$$C_{M_{ac}} = K_{M_{L.E.}} \cdot \alpha + K_L \cdot \alpha$$

Si sfrutta ora la proprietà focale, ovvero la proprietà per cui se il momento viene calcolato rispetto ad un asse passante per il fuoco allora il momento non varia al variare dell'incidenza:

$$\frac{\partial C_{M_{ac}}}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow \frac{\partial C_{M_{ac}}}{\partial \alpha} = K_{M_{L.E.}} + K_L \frac{x_{ac}}{c} = 0$$

1.5 Risultati

1.5.1 Distribuzioni di pressione

Le distribuzioni del coefficiente di pressione C_p lungo la corda sono riportate nelle Figure 1.7–1.10.

A $\alpha = 0^\circ$ le distribuzioni di dorso e ventre risultano quasi sovrapposte per tutte le squadre, in accordo con la simmetria del profilo NACA 0012; si nota tuttavia un lieve offset negativo già a $\alpha = 0^\circ$ per la Squadra 1, attribuibile a una piccola incertezza nell’azzeramento dell’angolo di attacco. All’aumentare di α si sviluppa il picco di depressione al bordo d’attacco sul dorso, con gradiente avverso di pressione crescente verso il bordo d’uscita; il ventre mantiene $C_p \approx 0$ su gran parte della corda per tutte le squadre. Le Squadre 1, 3 e 4 mostrano distribuzioni coerenti con le previsioni della teoria del profilo sottile e con XFoil: l’area racchiusa tra dorso e ventre — proporzionale al coefficiente di forza normale C_N — cresce regolarmente con α fino alla zona di pre-stallo. Alle alte incidenze ($\alpha \geq 10^\circ$) si osserva il progressivo appiattimento del recupero di pressione nella parte posteriore del dorso, indicativo della formazione e del collasso della bolla laminare di separazione. In particolare, la Squadra 4 evidenzia a $\alpha = 10^\circ$ – 12° una distribuzione sul dorso con gradiente avverso esteso su tutta la corda, segnale di una separazione parziale già prima dello stallo completo.

La Squadra 2 presenta distribuzioni qualitativamente corrette nella forma per bassi angoli di attacco (picco al bordo d’attacco, recupero verso il bordo d’uscita), ma con un’area racchiusa sistematicamente ridotta rispetto alle altre squadre a parità di α . A $\alpha = 14^\circ$ la distribuzione risulta pressoché piatta su dorso e ventre, con $C_p \approx -0.2$ su tutta la corda, un comportamento fisicamente inconsistente che conferma la presenza di un errore sperimentale continuo nelle prese di pressione.

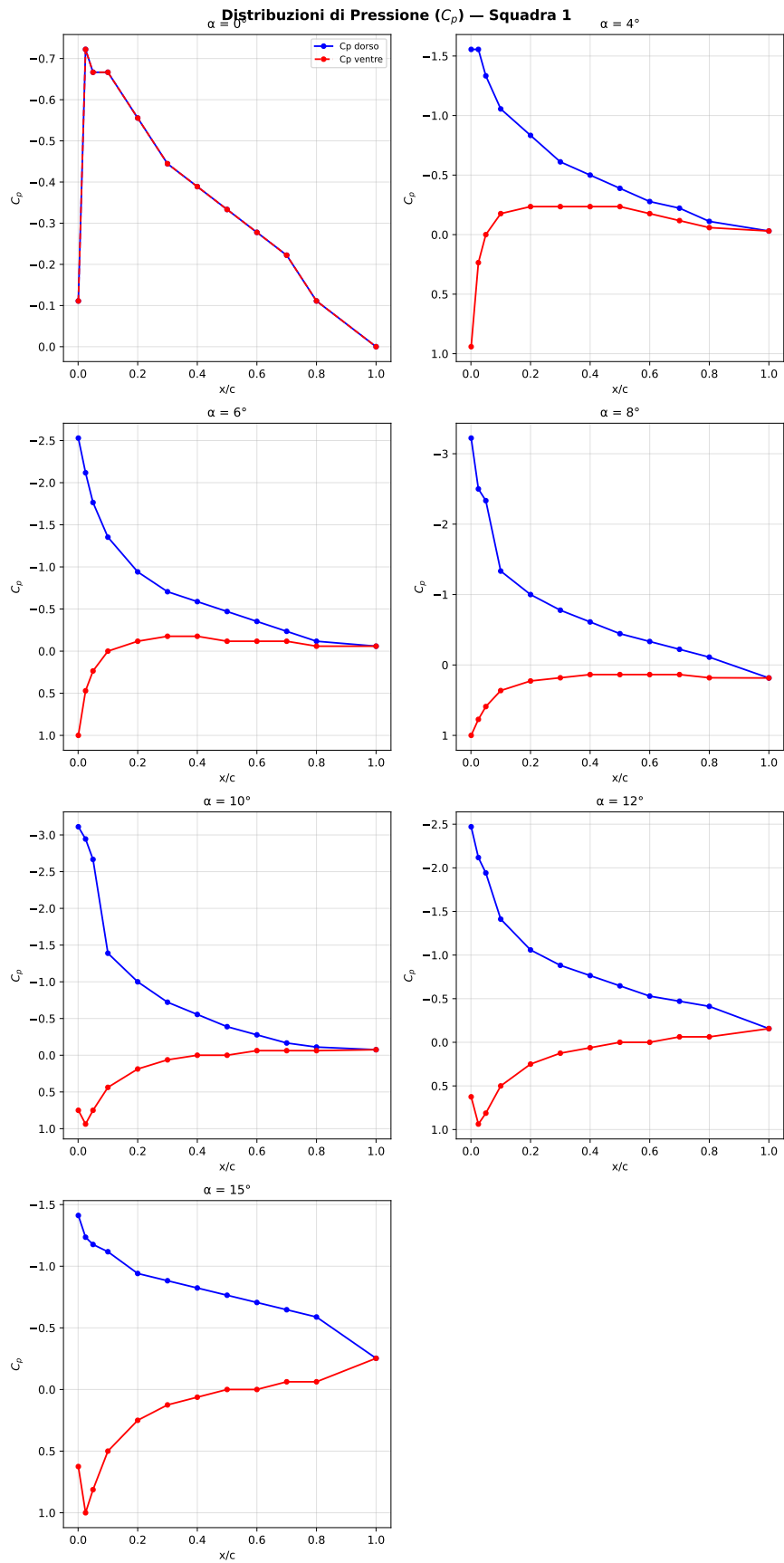


Figura 1.7: Distribuzioni di C_p — Squadra 1 ($Re = 101.8 \times 10^3$).

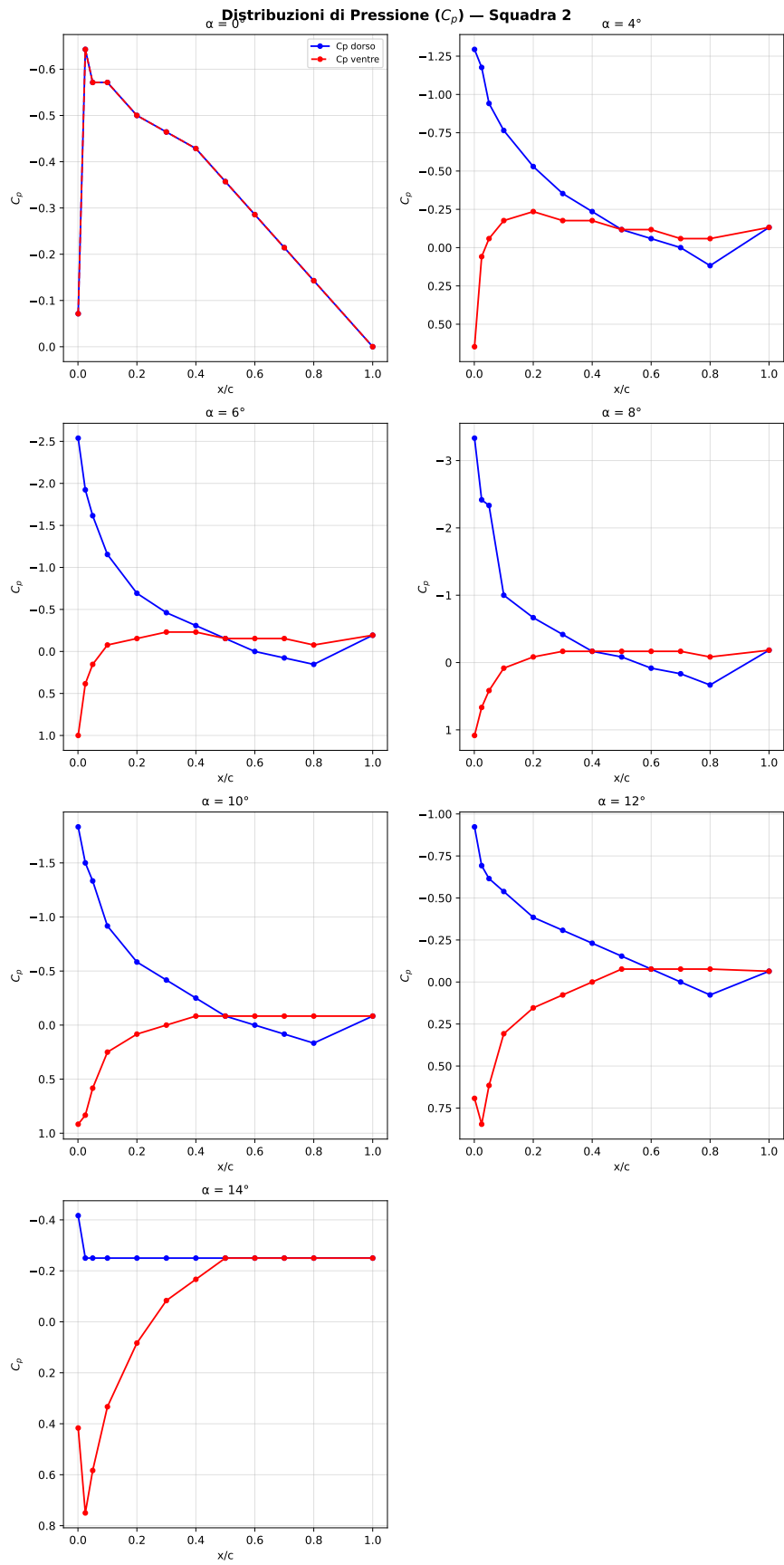


Figura 1.8: Distribuzioni di C_p — Squadra 2 ($Re = 89.8 \times 10^3$).

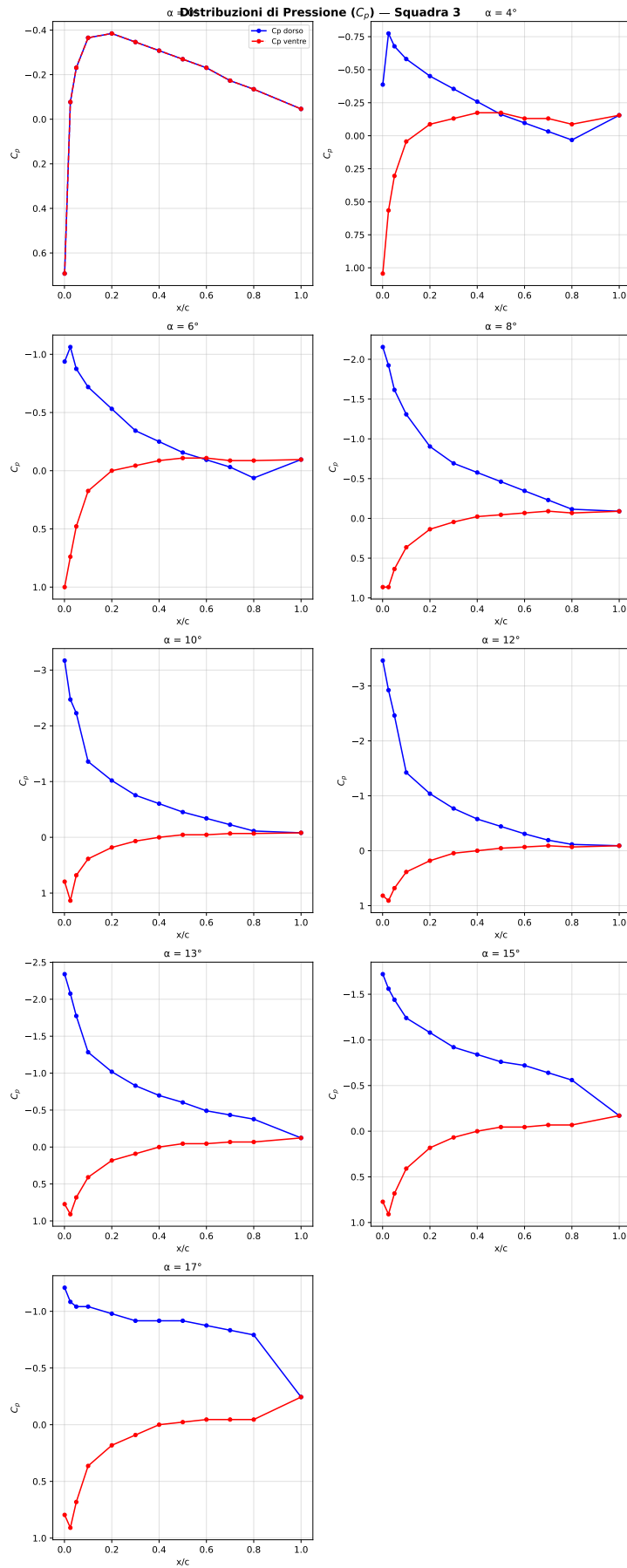


Figura 1.9: Distribuzioni di C_p — Squadra 3 ($Re = 122.3 \times 10^3$).

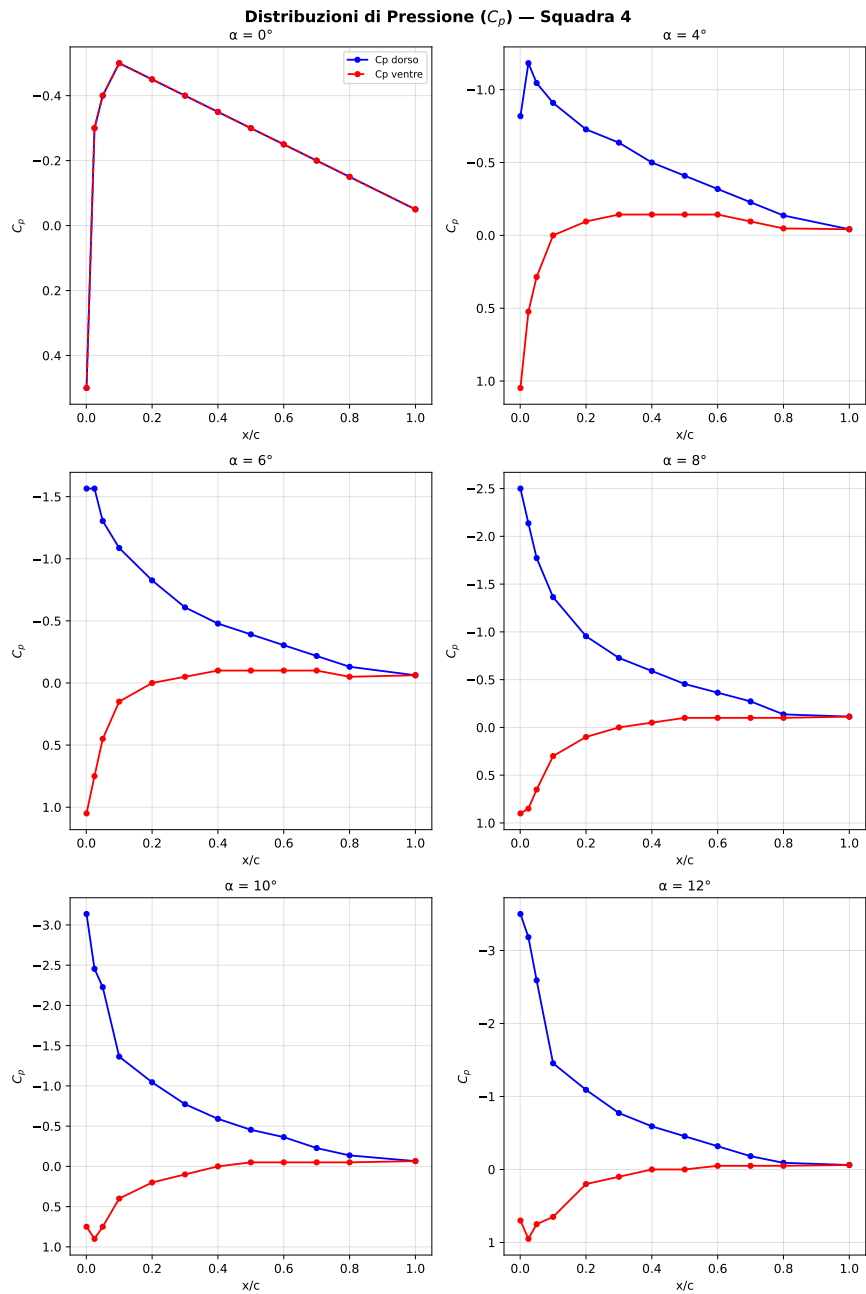


Figura 1.10: Distribuzioni di C_p — Squadra 4 ($Re = 107.3 \times 10^3$).

1.5.2 Velocità euleriana — Squadra 4

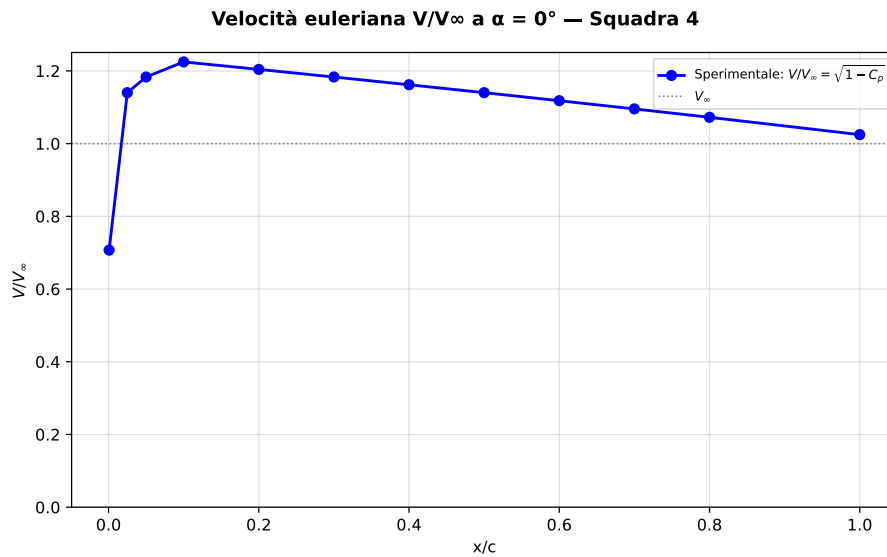


Figura 1.11: Velocità euleriana $V/V_\infty = \sqrt{1 - C_p}$ a $\alpha = 0^\circ$ — Squadra 4 ($Re = 107.3 \times 10^3$).

La velocità euleriana $V/V_\infty = \sqrt{1 - C_p}$, riportata in Figura 1.11 per la Squadra 4 a $\alpha = 0^\circ$, mostra un'accelerazione rapida del flusso attorno al bordo d'attacco con un massimo di $V/V_\infty \approx 1.22$ in corrispondenza di $x/c \approx 0.08$, seguita da un recupero monotono fino al valore asintotico $V/V_\infty \approx 1.03$ al bordo d'uscita. Il punto singolare al bordo d'attacco ($x/c = 0$), dove la velocità scende a $\approx 0.71 V_\infty$, è compatibile con il ristagno locale rilevato dalla presa di pressione più vicina al punto di ristagno. L'andamento è consistente con la teoria del profilo sottile per un profilo simmetrico a incidenza nulla e in buon accordo con i risultati XFOil.

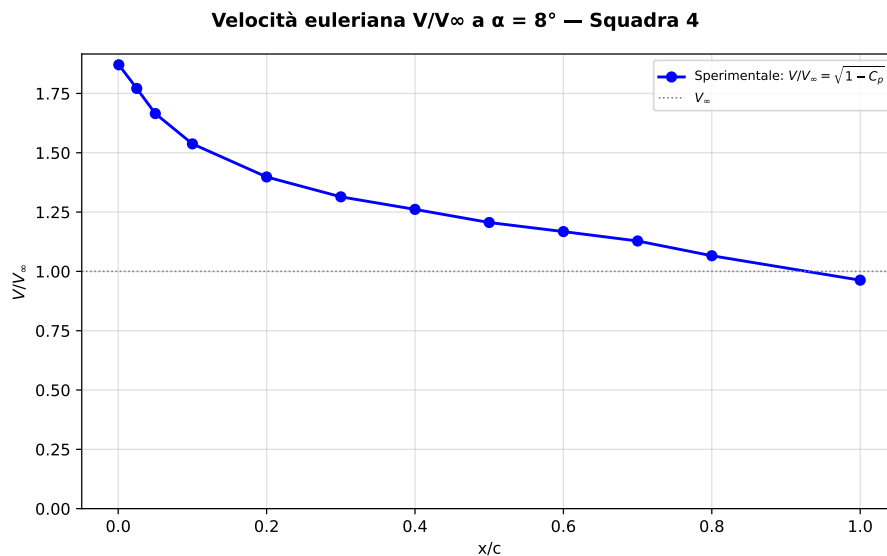


Figura 1.12: Velocità euleriana $V/V_\infty = \sqrt{1 - C_p}$ lungo la corda a $\alpha = 8^\circ$.

A $\alpha = 8^\circ$ il profilo accelera il flusso in maniera molto più marcata rispetto al caso a incidenza nulla. La velocità sulla superficie superiore raggiunge valori attorno a $V/V_\infty \approx 1.85$ al bordo d'attacco, per poi decrescere monotonicamente fino a riunirsi alla velocità asintotica ($V/V_\infty \approx 1$) in prossimità del bordo d'uscita. Questo andamento è coerente con la presenza di un picco di depressione (C_p molto negativo) sul dorso del profilo ad alta incidenza, tipico dei profili portanti in regime subsonico. La convergenza verso V_∞ al bordo d'uscita conferma la correttezza dell'extrapolazione lineare applicata per stimare il punto finale della distribuzione.

1.5.3 Curve aerodinamiche e confronto con XFOil

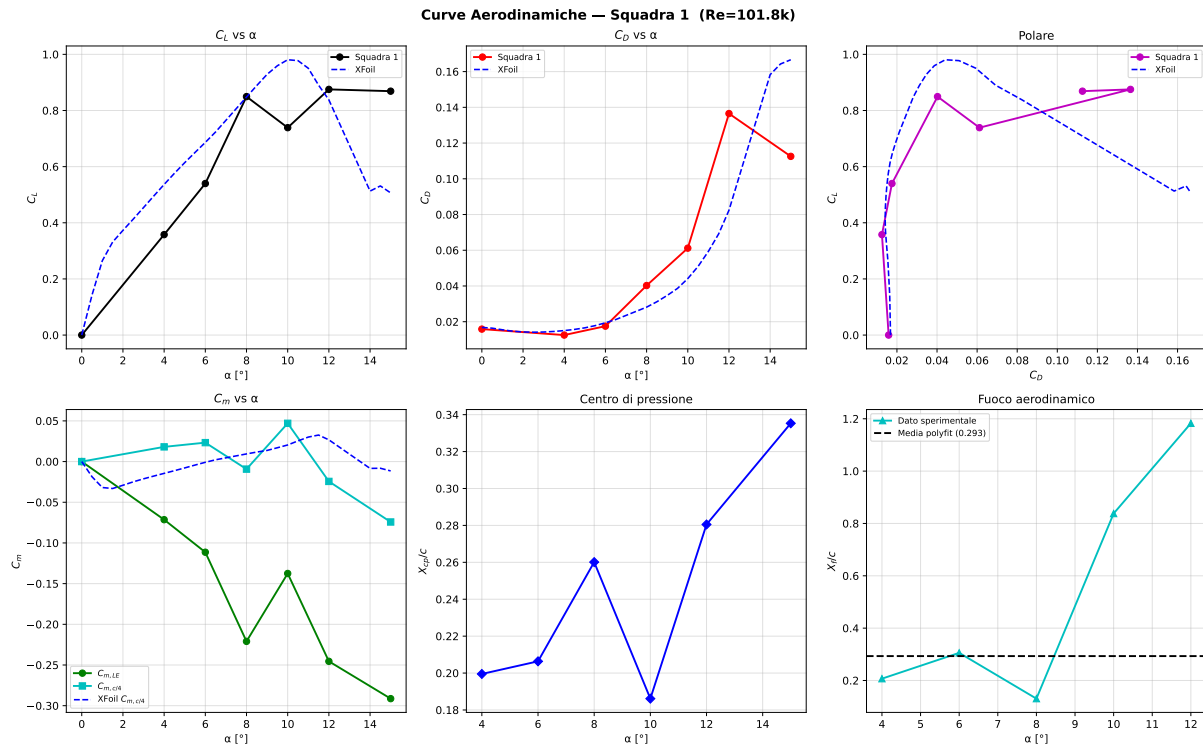


Figura 1.13: Curve aerodinamiche — Squadra 1 ($Re = 101.8 \times 10^3$).

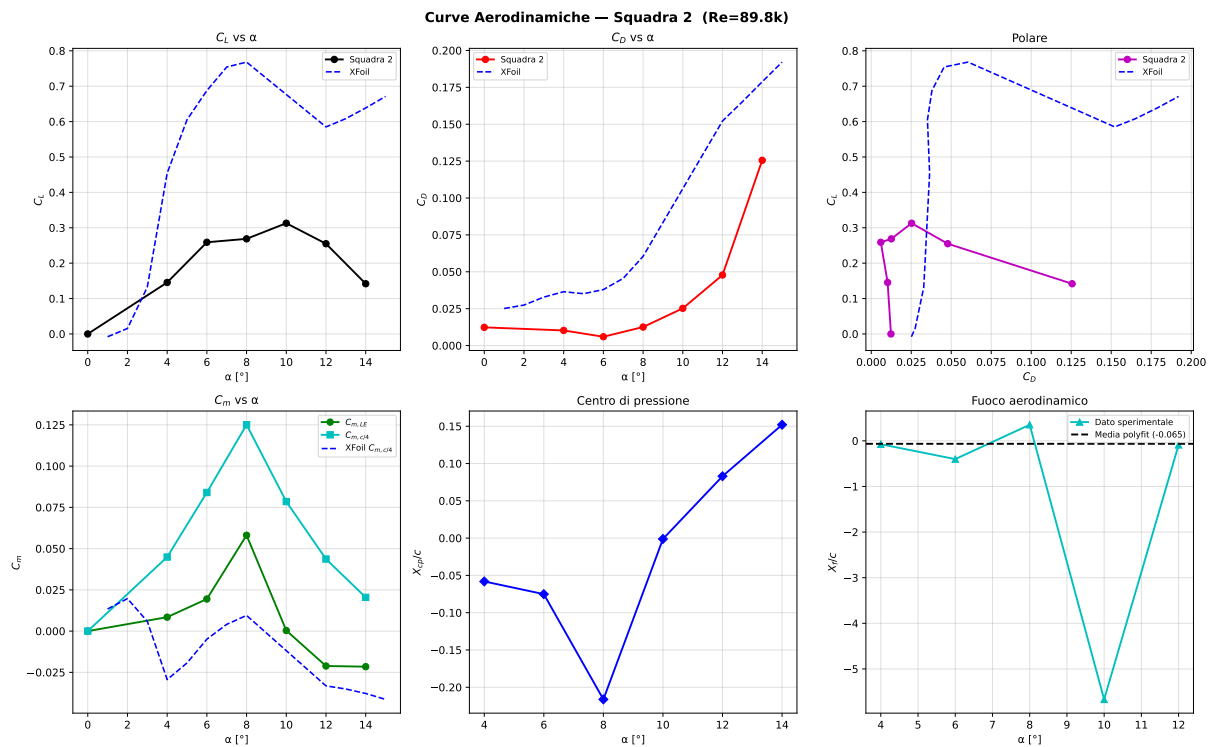


Figura 1.14: Curve aerodinamiche — Squadra 2 ($Re = 89.8 \times 10^3$).

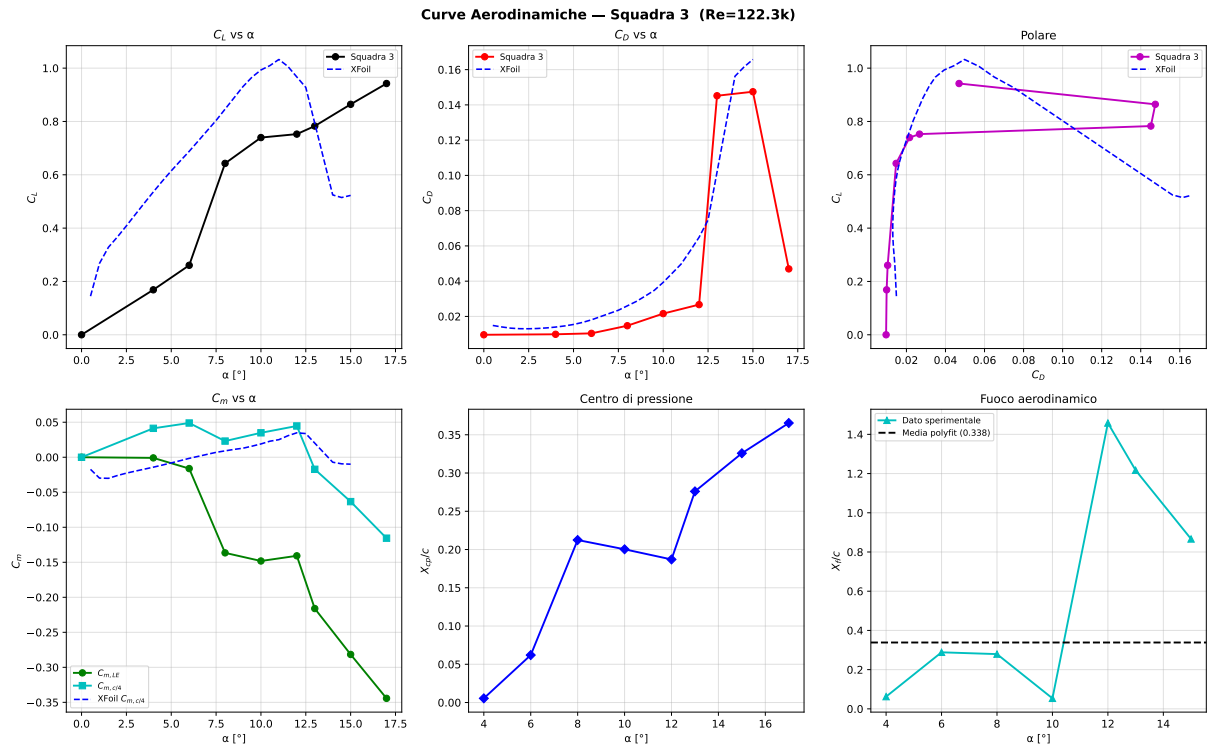


Figura 1.15: Curve aerodinamiche — Squadra 3 ($Re = 122.3 \times 10^3$).

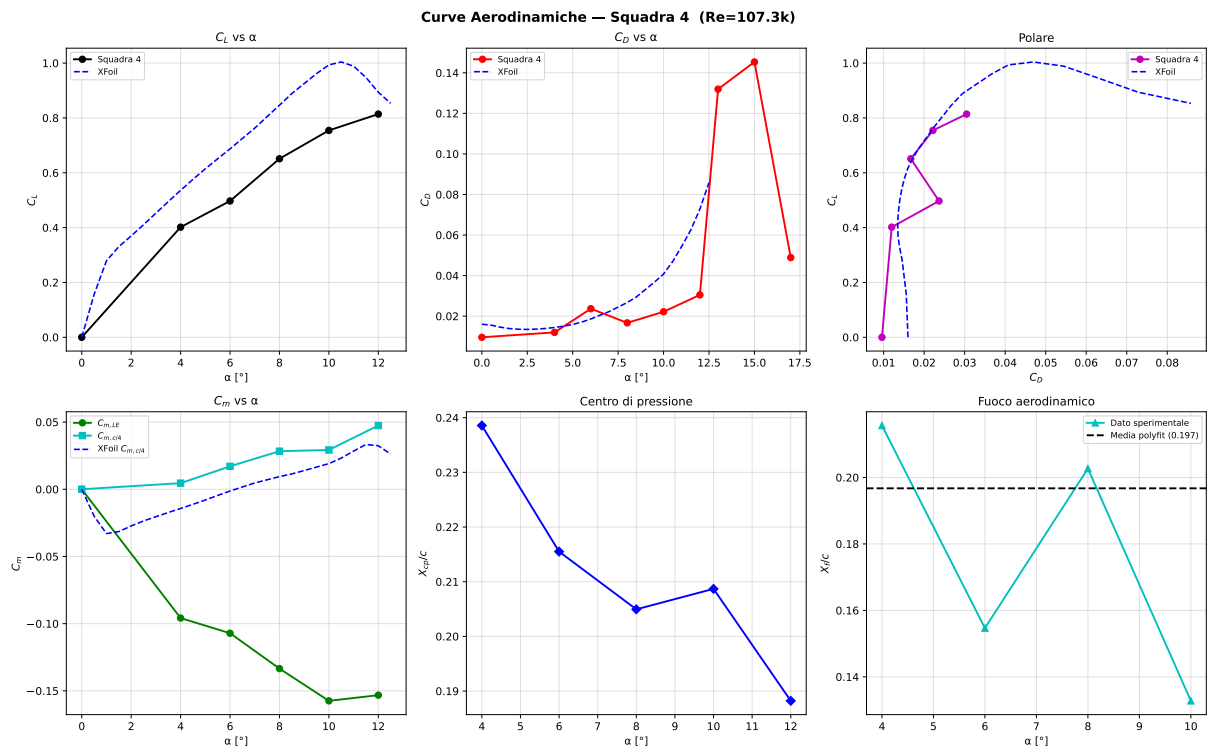


Figura 1.16: Curve aerodinamiche — Squadra 4 ($Re = 107.3 \times 10^3$).

Coefficiente di portanza C_L . Le Squadre 1, 3 e 4 mostrano una crescita sostanzialmente lineare di C_L con α nella zona di basso angolo di attacco, con pendenza $a = \partial C_L / \partial \alpha$ inferiore al valore teorico $2\pi \text{ rad}^{-1}$, in accordo con gli effetti viscosi caratteristici dei bassi numeri di Reynolds in esame. I valori sperimentali risultano sistematicamente inferiori alle previsioni Xfoil in tutta la zona lineare, con uno

scarto che cresce con α ; ciò è attribuibile alla maggiore estensione della zona di flusso separato a numeri di Reynolds ridotti rispetto a quelli simulati ottimamente da XFOil.

La Squadra 1 ($Re = 101.8 \times 10^3$) raggiunge un massimo di $C_L \approx 0.85$ attorno a $\alpha = 8^\circ$, con un successivo calo a $C_L \approx 0.73$ a $\alpha = 10^\circ$ e poi un plateau a $C_L \approx 0.87$ per $\alpha = 12^\circ$ – 15° : tale andamento non monotono, con un’iniziale caduta seguita da una risalita, è tipico dello stallo a bolla laminare.

La Squadra 4 ($Re = 107.3 \times 10^3$) presenta un andamento più regolare, con C_L che cresce fino a ≈ 0.81 a $\alpha = 12^\circ$ e non mostra un massimo netto nell’intervallo misurato, suggerendo che lo stallo incipieva subito dopo l’ultimo punto sperimentale.

La Squadra 3 ($Re = 122.3 \times 10^3$) non mostra un massimo definito nel campo di angoli esplorato: C_L è ancora in crescita a $\alpha = 17.5^\circ$ ($C_L \approx 0.94$), dopo un plateau compreso tra $\alpha = 10^\circ$ e $\alpha = 12^\circ$ in cui la pendenza si riduce sensibilmente. Lo stallo appare dunque ritardato rispetto alle altre squadre, in accordo con il maggiore numero di Reynolds che favorisce il mantenimento del flusso aderente.

La Squadra 2 ($Re = 89.8 \times 10^3$) fornisce valori di C_L fino a un massimo di ≈ 0.31 a $\alpha = 10^\circ$, con un andamento non monotono e scarsa correlazione con XFOil, confermando la presenza dell’errore sistematico già evidenziato nelle distribuzioni di C_p .

Coefficiente di resistenza C_D . La resistenza è calcolata con il metodo della scia di Jones, integrando il deficit di quantità di moto misurato dalla rake di tubi di Pitot a valle del profilo. Le Squadre 1, 3 e 4 mostrano $C_D \approx 0.01$ – 0.02 per $\alpha \leq 8^\circ$, con valori che rimangono inferiori alle previsioni XFOil nella zona lineare: il metodo della scia sottostima la resistenza quando il profilo di velocità non è completamente sviluppato alla distanza di misura della rake, e XFOil include una componente di resistenza di pressione associata alla bolla laminare non pienamente risolta sperimentalmente. A partire da $\alpha = 10^\circ$ – 12° , in corrispondenza dell’inizio dello stallo, si osserva un brusco incremento di C_D dovuto alla separazione massiva sul dorso: la Squadra 1 raggiunge $C_D \approx 0.14$ a $\alpha = 12^\circ$, e la Squadra 4 picchi ancora più elevati ($C_D \approx 0.15$) a $\alpha = 13^\circ$ – 15° , prima di una parziale riduzione a $\alpha = 17^\circ$ che potrebbe indicare un parziale ri-attacco del flusso.

Momento di beccheggio e centro di pressione. Il momento al quarto di corda $C_{m,c/4}$ delle Squadre 1 e 4 si mantiene prossimo a zero nella zona lineare ($|C_{m,c/4}| < 0.05$ per $\alpha \leq 8^\circ$), in accordo con la teoria del profilo sottile per profili simmetrici, che prevede il centro aerodinamico coincidente con il punto a $x/c = 0.25$. I dati XFOil per $C_{m,c/4}$ risultano anch’essi prossimi a zero e leggermente negativi nella zona lineare, in buon accordo qualitativo con i valori sperimentali. A α elevati si osserva un incremento in valore assoluto di $C_{m,c/4}$ (verso valori positivi per la Squadra 4 e negativi per la Squadra 1), associato alla ridistribuzione del carico in prossimità dello stallo.

Il centro di pressione $X_{cp}/c = -C_{m,LE}/C_L$ si attesta tra 0.19 e 0.24 nella zona lineare per le Squadre 1 e 4, con una tendenza a spostarsi verso valori maggiori (verso il bordo d’uscita) all’aumentare di α nella zona pre-stallo per la Squadra 1, e verso valori minori (verso il bordo d’attacco) per la Squadra 4. La Squadra 3 presenta una dispersione maggiore di $C_{m,c/4}$ agli angoli elevati, con valori che si discostano significativamente da zero a partire da $\alpha = 7.5^\circ$, imputabile alla non-linearità della distribuzione di C_p nella zona di pre-stallo e all’elevato numero di punti misurati oltre $\alpha = 12^\circ$.

1.6 Fuoco aerodinamico

Il fuoco aerodinamico X_f/c è stimato tramite regressione lineare di $C_{m,c/4}$ su C_L nella zona lineare:

$$X_f/c = 0.25 - \frac{\partial C_{m,c/4}}{\partial C_L}. \quad (2)$$

I risultati sono riassunti in Tabella 2.

Tabella 2: Fuoco aerodinamico X_f/c per ciascuna squadra. Il valore teorico per un profilo sottile simmetrico è $X_f/c = 0.25$.

	Sq. 1	Sq. 2	Sq. 3	Sq. 4
$Re \times 10^{-3}$	101.8	89.8	122.3	107.3
X_f/c (polyfit)	0.293	n.s.	0.338	0.197
Scostamento da 0.25	+17%	—	+35%	−21%

Le Squadre 1 e 3 forniscono stime dell’ordine del valore teorico, con scostamenti positivi attribuibili alla dispersione di $C_{m,c/4}$ indotta dalle non-linearità pre-stallo e dalla limitata risoluzione spaziale delle prese

di pressione (11 punti lungo la corda). In particolare, per la Squadra 3 l'elevato valore di $X_f/c = 0.338$ (+35% rispetto al valore teorico) è probabilmente amplificato dall'inclusione nel polyfit di punti ad α elevati dove la relazione $C_{m,c/4}(C_L)$ non è più lineare: il grafico del fuoco aerodinamico della Squadra 3 mostra infatti una forte dispersione, con singoli punti che raggiungono $X_f/c > 1$ a $\alpha = 12^\circ$, chiaramente al di fuori del regime lineare. La Squadra 4 restituisce $X_f/c = 0.197$, inferiore al valore atteso: anche in questo caso l'inclusione di punti a $\alpha \geq 10^\circ$, dove la relazione $C_{m,c/4}(C_L)$ mostra una curvatura crescente, introduce una pendenza artificialmente più ripida nel polyfit, spostando la stima verso il bordo d'attacco. Per la Squadra 2 il calcolo non è significativo (*n.s.*) a causa dell'errore sistematico nei dati di pressione, come confermato dall'andamento anomalo di X_f/c che raggiunge valori negativi ($X_f/c \approx -5$) con dispersione elevatissima.

1.7 Confronto tra squadre e confronto con XFOil

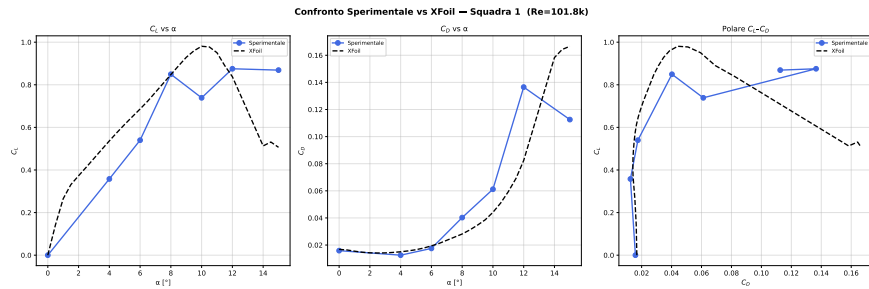


Figura 1.17: Confronto sperimentale vs XFOil — Squadra 1 ($Re = 101.8 \times 10^3$).

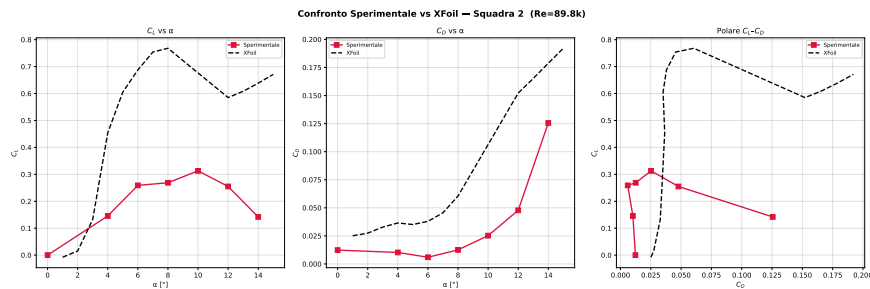


Figura 1.18: Confronto sperimentale vs XFOil — Squadra 2 ($Re = 89.8 \times 10^3$).

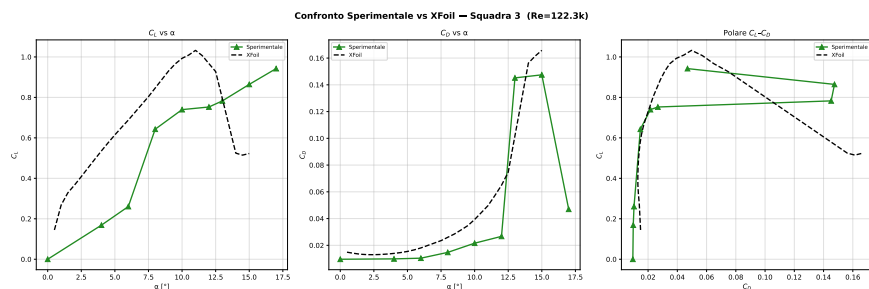


Figura 1.19: Confronto sperimentale vs XFOil — Squadra 3 ($Re = 122.3 \times 10^3$).

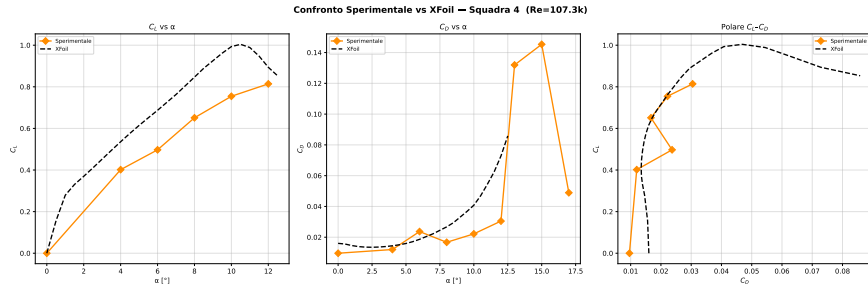


Figura 1.20: Confronto sperimentale vs XFOil — Squadra 4 ($Re = 107.3 \times 10^3$).

Il confronto diretto con XFOil (Fig. 1.17–1.20) evidenzia alcune tendenze comuni a tutte le squadre valide. Per quanto riguarda $C_L(\alpha)$, i dati sperimentali delle Squadre 1, 3 e 4 mostrano una pendenza di portanza inferiore a quella prevista da XFOil nella zona lineare, con uno scarto che aumenta all'aumentare dell'incidenza; il raggiungimento del $C_{L,max}$ sperimentale avviene inoltre a α inferiori rispetto alla previsione numerica, a causa della maggiore sensibilità alla separazione laminare a bassi numeri di Reynolds.

Per il coefficiente di resistenza C_D , i valori sperimentali risultano inferiori a quelli XFOil nella zona sub-stallo, con la polare sperimentale traslata verso sinistra rispetto a quella numerica. Dopo lo stallo, la resistenza sperimentale supera notevolmente quella di XFOil per tutte le squadre, poiché il codice a pannelli fatica a descrivere correttamente la separazione massiva. Le polari C_L - C_D delle Squadre 1, 3 e 4 mostrano una forma qualitativamente corretta nella zona lineare, con un ginocchio ben definito in corrispondenza dello stallo.

La Squadra 2 presenta una polare anomala con C_L compreso nell'intervallo 0.14–0.31 e C_D che non segue il tipico andamento, confermando che i dati di questa squadra non possono essere utilizzati per confronti quantitativi.

2 Flusso in un condotto 2D

La presente attività sperimentale, si pone l'obiettivo di analizzare il comportamento fluidodinamico di un flusso all'interno di un condotto bidimensionale (2D). Nello specifico, l'indagine è volta alla costruzione del diagramma adimensionale $\lambda - Re$, al fine di valutare l'andamento del coefficiente di caduta di pressione (λ) in funzione del numero di Reynolds (Re_{med}).

2.1 Cenni teorici del flusso in un canale

Si consideri un sistema di riferimento cartesiano dove la coordinata assiale x identifica la direzione longitudinale (parallela alle pareti) e y quella ortogonale alla parete. In una condizione di **flusso pienamente sviluppato**, le proprietà statistiche del campo di moto risultano invarianti rispetto alla posizione assiale x . Di conseguenza, le derivate spaziali lungo x della velocità media e dei momenti statistici superiori sono nulle.

Per la descrizione del campo di velocità si ricorre alla scomposizione di Reynolds:

$$u = \bar{u} + u'$$

dove $\bar{u}$ rappresenta la componente mediata nel tempo della grandezza u e u' la fluttuazione turbolenta. In tale contesto, l'equazione di continuità si semplifica nella forma:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0$$

Imponendo la condizione di non compenetrazione alla parete ($\bar{v} = 0$), si deduce che la velocità media trasversale è nulla ovunque, confermando la natura puramente unidimensionale del moto medio.

L'equazione della quantità di moto in direzione normale alla parete (asse y) è espresso da:

$$-\frac{\partial \overline{v'^2}}{\partial y} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} = 0$$

Integrando tale espressione lungo y e considerando che per la condizione al contorno le fluttuazioni si annullano a parete ($\overline{v'^2} = 0$), si ricava la relazione per la pressione locale:

$$\overline{v'^2} + \frac{\bar{p}}{\rho} = \frac{p_w(x)}{\rho}$$

dove $p_w(x)$ è la pressione rilevata sulla superficie solida. Poiché il campo di moto è sviluppato, ovvero che le derivate delle statistiche della velocità rispetto alla coordinata x sono nulle, il gradiente di pressione interno al condotto coincide con quello misurato a parete:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial x} = \frac{dp_w(x)}{dx}$$

Parallelamente, l'equazione del moto lungo l'asse longitudinale x del condotto assume la forma:

$$\nu \frac{d^2 \bar{u}}{dy^2} - \frac{d\overline{u'v'}}{dy} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} = 0$$

Nel termine a destra ci sarebbero i termini convettivi che però sono stati trascurati dalle ipotesi.

Sostituendo il gradiente di pressione di parete, la precedente può essere riscritta in funzione dello sforzo tangenziale totale τ :

$$\frac{d\tau}{dy} = \frac{dp_w}{dx}$$

In questo caso, τ include sia il contributo viscoso molecolare che quello dovuto alle fluttuazioni turbolente (sforzo di Reynolds):

$$\tau = \mu \frac{d\bar{u}}{dy} - \rho \overline{u'v'}$$

È necessario notare come, per l'ipotesi di flusso incompressibile, la viscosità può essere portata dentro l'operatore derivata per ottenere lo sforzo tangenziale totale τ . Riscrivendo l'equazione della quantità di moto lungo x , si ottiene:

$$\frac{d\tau}{dy} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_w}{dx}$$

Data la dipendenza di τ esclusivamente da y e di p_w da x , l'unica soluzione fisicamente ammissibile prevede che sia il gradiente di pressione che la variazione dello sforzo lungo la sezione siano costanti. Infatti sia la p_w lungo x che la τ lungo y hanno andamento lineare, quindi la loro derivata sarà costante. Valutando l'equilibrio alla parete del condotto (dove la semi-altezza è H), si ottiene il legame fondamentale tra attrito e perdite di carico:

$$\frac{\tau_w}{H} = -\frac{dp_w}{dx}$$

Per una descrizione adimensionale del fenomeno, si introduce il coefficiente di caduta di pressione λ :

$$\lambda = \frac{2D_i}{\rho \bar{U}^2} \frac{dp_w}{dx}$$

dove $\bar{U}$ rappresenta la bulk velocity, ovvero la velocità media di riferimento del canale, e $D_i = 4A/P$ identifica il *diametro idraulico* del *condotto*. Infine, il regime dinamico è caratterizzato dal numero di Reynolds medio:

$$Re_{med} = \frac{\rho \bar{U} D_i}{\mu}$$

2.2 Catena di misura

La catena di misura è composta dai seguenti elementi:

- **Girante (o blower)**: convoglia la portata costante d'aria da far scorrere nel condotto ad un determinato numero di giri;
- **Convergente**;
- **Canale**: di lunghezza L che tiene conto di una lunghezza d'ingresso L_i abbastanza grande da far sviluppare il flusso, ovvero da far perdere in ingresso le informazioni sulle condizioni di monte. $L_i \approx (10 \div 20)D_i$, dove D_i è il diametro idraulico;
- **Prese di pressione**: 2 sono una prima ed una dopo il convergente al fine di calcolare il salto di pressione fornito al flusso dal convergente, e 14 sono disposte lungo il canale. La differenza di pressione tra ingresso e uscita del convergente è correlata alla velocità assiale del flusso mediante relazioni empiriche;
- **Scanner di pressione differenziale DSA 3217**: la frequenza di acquisizione è impostata a 20 Hz, e per ciascun caso si acquisisce per 20 secondi. Ogni presa di pressione è collegata ad uno scanner di pressione differenziale.
- **Multiplexer**: lettura sui 16 canali avviene con un multiplexer che scansiona elettronicamente i 16 canali e crea, tramite software, un file csv dell'esperimento a quel numero di giri.

si sfrutterà il channel flow presente presso il laboratorio, caratterizzato da una sezione con geometria $B = 0.42m$ (larghezza) $2H = 0.035m$ (altezza del canale) e lunghezza pari a $L = 10m$. Il rapporto $B/2H \approx 12$ identifica l'*aspect ratio* del condotto, e ci permette di considerare il condotto come bidimensionale (deve essere $\gg 1$).

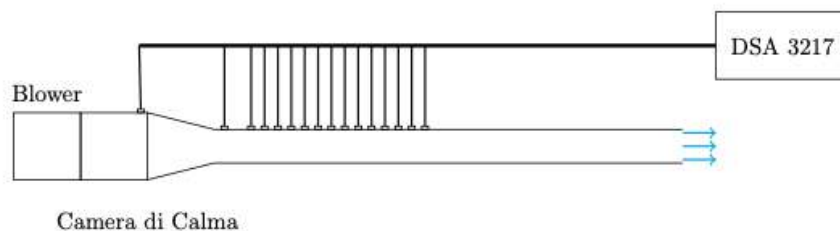


Figura 2.1: Schema della catena di misura

Le prese di pressione sono posizionate come riportato nella tabella seguente.

Presi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x (m)	1	2.25	2.5	2.75	3	3.225	3.425	3.625	3.825	4.025	4.25	5.175	5.475

2.3 Riduzione dei dati

La determinazione sperimentale del diagramma $\lambda-Re$ richiede la definizione di una correlazione funzionale tra le fluttuazioni di pressione rilevate nel tratto convergente e la pressione dinamica misurata in corrispondenza dell'asse del condotto (q_{asse}). Tale relazione viene stabilita preventivamente attraverso una procedura di calibrazione, condotta tipicamente mediante l'ausilio di un **tubo di Pitot** immerso nel flusso. Per il setup sperimentale in esame, si adotta la seguente correlazione:

$$q_{asse}(i) = \begin{cases} 0.0004731N_{giri}(i)^2 - 0.031607N_{giri}(i) & \text{se } N_{giri}(i) < 190 \\ 1.0502q_{conv}(i) + 2.98 & \text{se } N_{giri}(i) \geq 190 \end{cases}$$

dove q_{asse} identifica la pressione dinamica sull'asse del condotto, q_{conv} identifica la variazione di pressione del convergente (presa 1 e 2 del trasduttore) e N_{giri} rappresenta il numero di giri. Così facendo è possibile ottenere il valore della velocità sull'asse del condotto tramite l'*equazione di Bernoulli*.

Per ricavare il valore del coefficiente λ e del numero di Reynolds è necessario determinare il valore della bulk velocity ($\bar{U}$), che dipende dal profilo di velocità. In particolare, si assumono le seguenti relazioni:

$$V_{asse}(i) = \sqrt{\frac{2q_{asse}(i)}{\rho}}$$

$$V_{med}(i) = \begin{cases} 0.6667V_{asse}(i) & \text{se } N_{giri}(i) < 190 \\ 0.77V_{asse}(i) & \text{se } 190 \leq N_{giri}(i) < 280 \\ 0.93V_{asse}(i) & \text{se } N_{giri}(i) \geq 280 \end{cases}$$

Si osserva che, in condizioni di sviluppo naturale del flusso, sarebbe necessario analizzare dettagliatamente il comportamento del fluido nel regime transizionale. Tuttavia, nel presente studio, il condotto è equipaggiato con dispositivi di *tripping* (strisce di transizione) posti a monte. Tale configurazione induce una perturbazione controllata che determina una transizione brusca al regime turbolento, consentendo l'applicazione diretta delle leggi caratteristiche di tale moto ed eliminando le incertezze legate alla zona di transizione naturale. Per la validazione dei risultati, l'andamento sperimentale di $\lambda-Re$ viene confrontato con le leggi empiriche consolidate. A seconda del valore assunto dal numero di Reynolds medio (Re_{med}), si distinguono i regimi laminare, transizionale e turbolento, regolati dalle seguenti relazioni:

$$\lambda = \begin{cases} \frac{96}{Re_{med}} & \text{per } Re_{med} < 10.000 \quad (\text{Laminare}) \\ \frac{0.32}{Re_{med}^{1/4}} & \text{per } 10.000 \leq Re_{med} \leq 200.000 \quad (\text{Transizionale}) \\ \frac{0.12}{Re_{med}^{1/6}} & \text{per } Re_{med} > 200.000 \quad (\text{Turbolento}) \end{cases}$$

2.4 Analisi dei dati

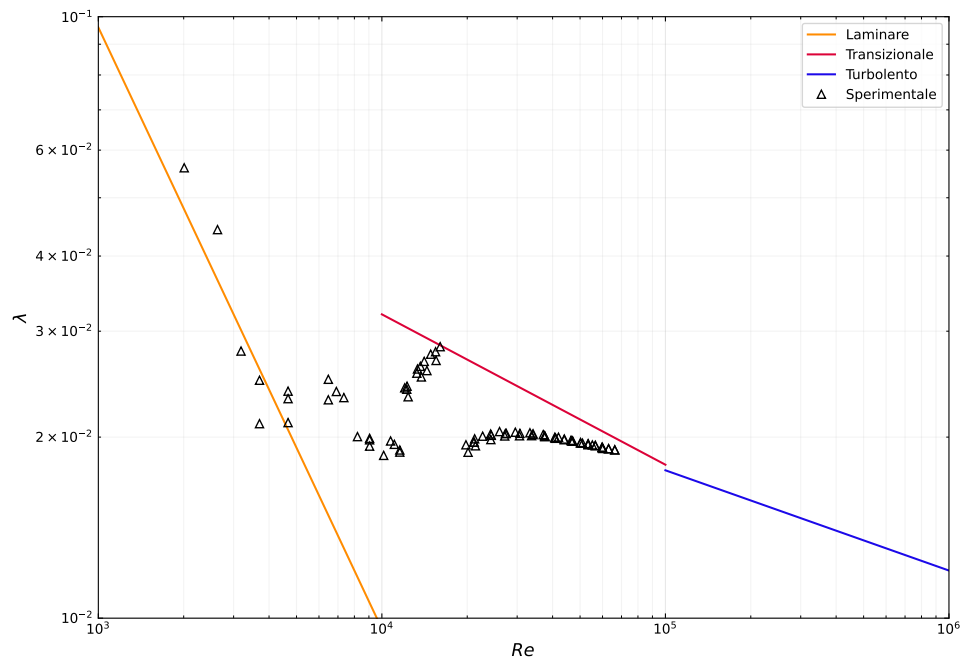


Figura 2.2: Diagramma bi-logaritmico del coefficiente di attrito λ in funzione del numero di Reynolds medio Re_{med}

L'analisi dei dati sperimentali mostra una buona correlazione tra i risultati ottenuti in laboratorio e quelli che sono gli andamenti teorici del flusso in un canale. Come osservabile del grafico in figura 2.2, si osserva una buona correlazione con la teoria a bassi Reynolds per il regime laminare e ad alti Reynolds per il regime turbolento. I dati sperimentali quindi non seguono in modo accurato la legge teorica nella fase di regime transizionale, questo perché questa fase viene by-passata utilizzando dei dispositivi che favoriscono una brusca transizione. Questo comportamento, voluto e predetto, è stato generato inserendo dei dispositivi di tripping a monte del canale che generano strutture turbolente che facilitano ed anticipano la transizione. È bene notare che il Reynolds critico, ricavato per via grafica, sta nell'intorno di 10^4 .

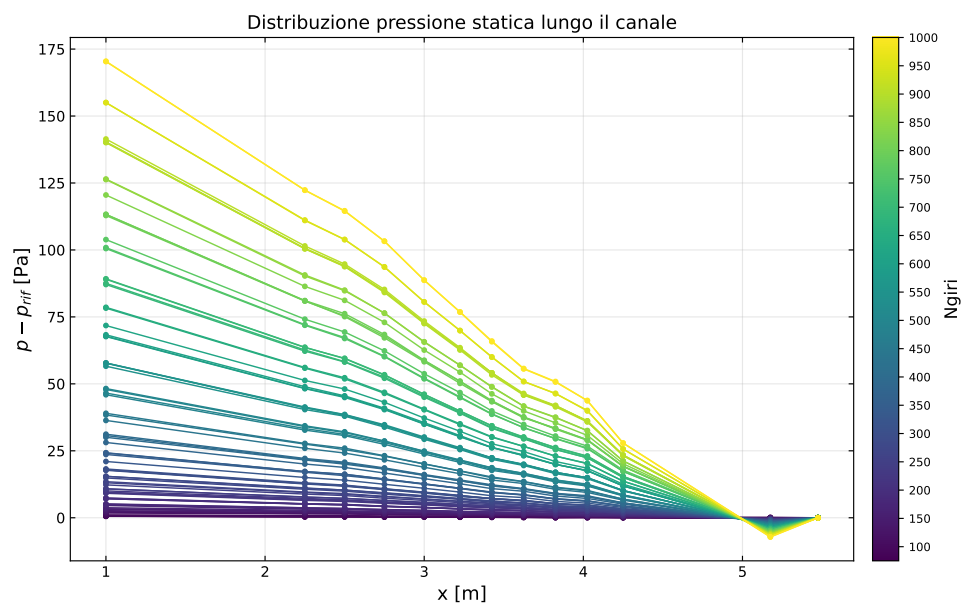


Figura 2.3: Misurazioni lungo l'asse al variare del numero di giri della girante

L'analisi dei profili di pressione statica lungo l'asse del condotto permette di valutare l'impatto diretto delle condizioni operative sulla dinamica del fluido. Il parametro di controllo primario in questa analisi è il numero di giri della ventola (N_{giri}), il quale agisce come motore principale del fenomeno fluidodinamico. Un incremento della velocità di rotazione impone al fluido una maggiore energia cinetica, traducendosi in un aumento immediato della velocità media (U_{bulk}) all'interno del canale. Di conseguenza, tale variazione influenza direttamente il numero di Reynolds (Re), portando il sistema verso regimi di moto turbolento più marcati, come chiaramente evidenziato dalla scala cromatica che caratterizza i diversi profili sperimentali. Dal punto di vista della distribuzione della pressione, si osserva che la pendenza del profilo $p - p_{rif}$ diventa sensibilmente più accentuata al crescere del numero di giri. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le perdite di carico per attrito lungo le pareti del condotto crescono proporzionalmente al quadrato della velocità nel regime turbolento; pertanto, il fluido deve dissipare una quantità maggiore della sua pressione statica per vincere le resistenze viscosa e turbolenta man mano che procede lungo la coordinata longitudinale x . Questo spiega perché, a parità di lunghezza del condotto, le curve corrispondenti a un N_{giri} più elevato mostrino una caduta di pressione molto più rapida e profonda rispetto ai regimi inferiori. Un aspetto di particolare interesse fisico riguarda l'andamento delle curve in prossimità della sezione di uscita del canale, situata intorno ai 5 metri. Per regimi di rotazione elevati, la caduta di pressione dovuta all'attrito è talmente marcata che la pressione statica interna scende al di sotto della pressione atmosferica di riferimento ben prima di raggiungere il termine del condotto. In questa specifica zona, il valore relativo $p - p_{rif}$ assume un segno negativo, indicando che il fluido si trova in una condizione di depressione locale rispetto all'ambiente esterno. Tuttavia, nel momento esatto in cui il flusso raggiunge la sezione di sbocco, esso deve necessariamente equilibrarsi con l'ambiente circostante per soddisfare la condizione al contorno atmosferica. Questo impone un recupero pressorio finale che riporta il valore di $p - p_{rif}$ esattamente a zero.

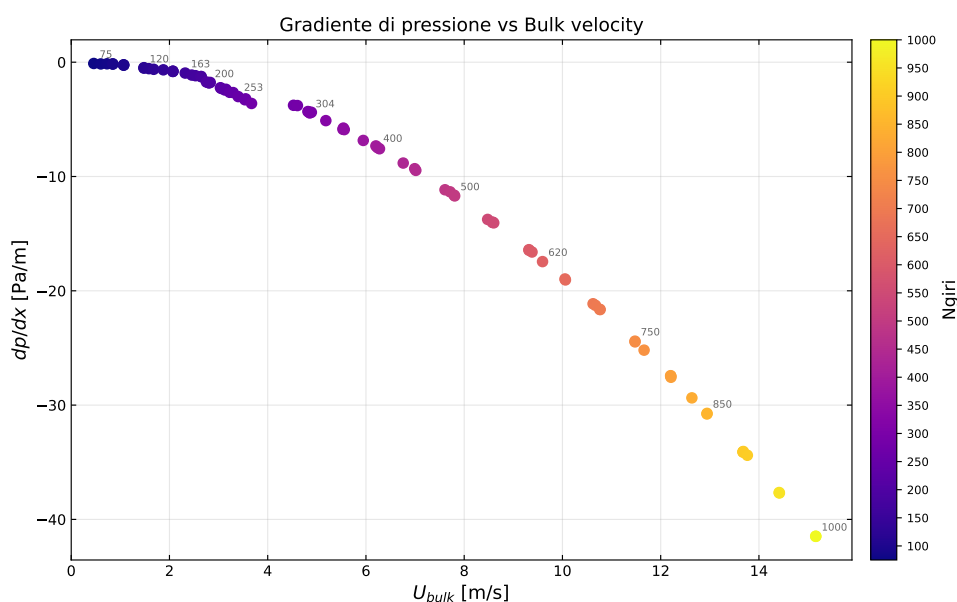


Figura 2.4: Gradiente di pressione al variare della velocità nel condotto (Bulk velocity)

Il grafico in figura 2.4 mette in relazione il gradiente di pressione longitudinale con la velocità media nel condotto, fornendo una visione d'insieme fondamentale sulla legge di resistenza del condotto. All'aumentare della velocità impressa al fluido attraverso l'incremento del numero di giri della ventola, il gradiente dp/dx assume valori progressivamente più negativi. Questo andamento riflette fisicamente l'incremento delle perdite di carico per unità di lunghezza: un gradiente più marcato indica infatti che il fluido dissipa una quantità maggiore di energia meccanica per vincere gli sforzi d'attrito che si oppongono al moto. Osservando la distribuzione dei punti sperimentali, è possibile identificare chiaramente il cambiamento del regime fluidodinamico. Per bassi valori di velocità media, la curva presenta una pendenza relativamente contenuta e un andamento che approssima la linearità, comportamento tipico del regime laminare dove la resistenza è legata principalmente alla viscosità molecolare del fluido. Man mano che la velocità U_{bulk} aumenta, la curva inizia a piegare verso il basso con una concavità più accentuata. Questa transizione

indica l'insorgere della turbolenza, regime in cui le perdite di pressione non dipendono più linearmente dalla velocità.

La dispersione cromatica dei punti, che segue l'aumento del numero di giri, conferma come l'energia fornita al sistema si traduca in una risposta non lineare del gradiente di pressione. Nelle zone di alta velocità, anche un piccolo incremento della velocità U_{bulk} comporta una caduta di pressione significativamente maggiore rispetto a quanto osservato ai regimi di numeri di giri inferiori.

3 Getto assialsimmetrico turbolento

La presente attività di laboratorio prevede la caratterizzazione del campo di moto che si origina da un getto turbolento al variare del numero di Reynolds. Verrà misurata, tramite un tubo di Pitot, la velocità del getto a varie coordinate assiali indicate con la coordinata x . Questo perché si vogliono catturare le tre principali regioni del getto: cuore potenziale, regione di mixing e regione self-similare.

3.1 Descrizione fenomenologica

Il getto è uno dei flussi fondamentali, ed è il flusso che si genera all'uscita di un condotto ad area variabile. Se l'orifizio risulta essere **circolare**, come in questo caso, il getto risulta essere **assialsimmetrico**, ovvero *invariante* rispetto alla *rotazione*.

All'uscita dell'orifizio non vi sono pareti che possono influenzare il getto, ed è per questo che il seguente caso può essere classificato nella famiglia dei *free shear flows*, ovvero dei flussi liberi generato da uno shear, ovvero da un *gradiente di velocità*. Il getto risulta essere *laminare* in una regione molto vicina a parete che prende il nome di **cuore potenziale**, oltre il quale risulta essere turbolento. Essendo il foro di uscita circolare, il cuore potenziale risulta essere di forma conica.

All'interno di questo volume conico, la velocità del fluido può essere approssimata come uniforme e pari a quella di uscita del getto. In questa zona, infatti, i gradienti di velocità trasversali sono praticamente nulli; di conseguenza, gli sforzi viscosi, che nei fluidi newtoniani dipendono proprio da tali variazioni, risultano assenti.

In termini fisici, ciò significa che il fluido nel "cuore potenziale" non risente ancora degli effetti del trascinamento esterno (*entrainment*) e non subisce perdite di energia significative per attrito. Questo spiega perché il profilo di velocità si mantenga piatto, distinguendosi nettamente dagli andamenti nelle zone successive. Il profilo di velocità mostra un'estensione radiale costante in questa zona per un determinato spazio, fino a quando non si generano delle instabilità, in particolare quelle di *Kelvin-Helmholtz*.

Dal punto di vista matematico, l'assenza di gradienti implica che la vorticità del campo di moto sia nulla:

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0 \quad (3)$$

Siamo quindi di fronte a un flusso irrotazionale che può essere descritto attraverso un potenziale scalare di velocità ϕ . Per comprendere il campo di moto del getto in una qualsiasi sezione a x_i bisogna considerare l'ambiente in cui esso sfocia, ovvero un ambiente con velocità pari a zero: la maggior parte dei getti sfocia in ambienti caratterizzati da pressione ambiente P_{amb} e da velocità ambiente $U_{amb} = 0 \frac{m}{s}$. Il getto evolve lungo la sua coordinata assiale x , in corrispondenza della quale avrà sempre la velocità massima al variare della sezione. Il campo di velocità è anche influenzato dalla coordinata radiale r ; la velocità tende allo zero allontanandoci via via sempre di più dal centro del getto. Superata la regione di cuore potenziale, quindi fuori dal cono, la viscosità tende ad agire, causando dei gradienti di velocità in direzione radiale che tendono a rallentare il getto e accelerare il flusso d'aria esterno, generando l'entrainment con un conseguente aumento dell'estensione radiale del getto δ . Una volta raggiunta la sezione di uscita, il getto deve necessariamente adattarsi alle condizioni dell'ambiente circostante. In questa fase, la pressione statica del getto si stabilizza al valore della pressione ambiente:

$$P_j = P_{amb} \quad (4)$$

Ciò implica che il getto possa essere considerato isobaro, sia in senso trasversale che longitudinale. Per quanto riguarda la pressione totale, invece, essa mantiene inizialmente un valore specifico legato alle condizioni di uscita (P_0 e U_0). Tuttavia, non si adegua istantaneamente: è necessario che il getto percorra una certa distanza Δx prima che la pressione totale arrivi a coincidere con quella dell'ambiente esterno. Procedendo verso valle, il getto manifesta la sua natura dissipativa a causa degli effetti combinati della viscosità e della turbolenza, che impediscono al profilo di velocità di mantenersi costante. Se analizziamo una sezione generica del flusso, noteremo che la pressione totale risulta inevitabilmente inferiore a quella misurata alla sezione di uscita.

Questa perdita di carico è dovuta proprio all'azione della viscosità, sia a livello molecolare che attraverso gli sforzi turbolenti, che converte parte dell'energia meccanica in calore.

$$P_{0,j} < P_{0,uscita} \quad (5)$$

In altre parole, la pressione totale non è una costante del moto lungo l'asse del getto, ma decresce progressivamente man mano che i processi dissipativi e il rimescolamento con l'aria ambiente diventano predominanti.

3.1.1 Regioni caratteristiche del getto

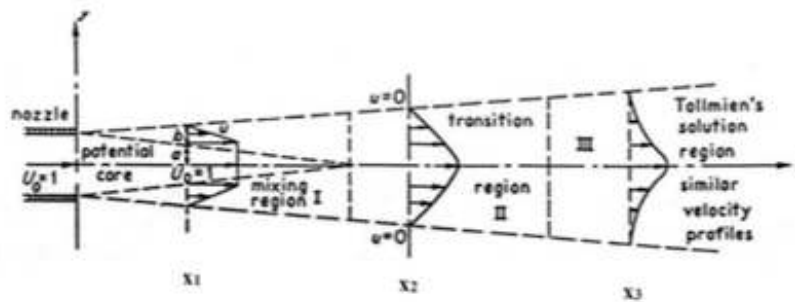


Figura 3.1: Regioni caratteristiche di un getto

Le regioni che contraddistinguono il campo di moto del getto sono:

- **Cuore potenziale:** In questa regione iniziale, il getto conserva un profilo di velocità U_0 uniforme su una sezione che si restringe progressivamente fino a scomparire. L'assenza di gradienti trasversali annulla gli sforzi viscosi, rendendo il flusso irrotazionale, inviscido e descrivibile tramite un potenziale di velocità. È una zona ideale per la taratura degli strumenti poiché, fatta eccezione per la micro-turbolenza residua del flusso indisturbato, il campo di moto è estremamente stabile.
- **Regione di mixing:** Situata alle estremità laterali del cuore potenziale, rappresenta l'interfaccia dove il getto interagisce con il fluido esterno in quiete. Qui la forte variazione di velocità genera gradienti significativi, dando origine a intensi sforzi viscosi e, soprattutto, a sforzi di Reynolds legati alla natura turbolenta del rimescolamento.
- **Regione di transizione:** Superata la fine del cuore potenziale, il getto entra in una fase di adattamento. In questa zona, la velocità massima sull'asse inizia a decadere diventando inferiore a U_0 , e il profilo evolve gradualmente verso un andamento asintotico che tende a zero ai bordi del getto, raccordando la struttura iniziale con quella completamente sviluppata.
- **Regione self-similar (o di autosimilarità):** In questa fase il getto, pur continuando ad allargarsi e a rallentare, mantiene una "forma" costante del profilo di velocità. La caratteristica distintiva è che, se opportunamente normalizzati rispetto alla velocità massima e a una larghezza caratteristica, i profili di velocità nelle diverse sezioni trasversali risultano sovrapponibili, seguendo un'unica legge adimensionale.

3.2 Catena di misura

La catena di misura è costituita da:

- **Un getto turbolento:** alimentato dalla linea di aria compressa del laboratorio;
- **Un tubo di Pitot;**
- **Un misuratore di portata;**
- **Un trasduttore di pressione differenziale;**
- **Un sistema di slitte:** consente la movimentazione del tubo di Pitot in direzione radiale e assiale, in particolare:
 - La slitta che consente la movimentazione in *direzione* dell'*asse* del getto è *manuale*;
 - La slitta che consente la movimentazione in direzione *rediale* al getto è *automatizzata e controllata da PC*;
- **Un PC:** necessario per l'acquisizione dei dati;



Figura 3.2: Trasduttore di pressione



Figura 3.3: Sistema di regolazione della portata

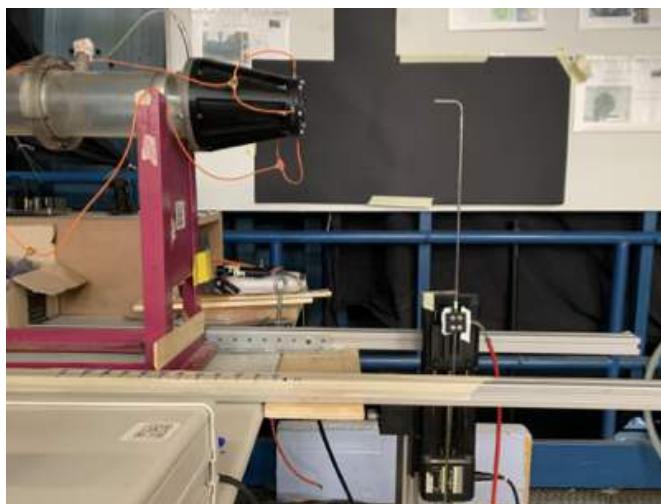


Figura 3.4: Apparato sperimentale

Il *trasduttore* in figura 3.2 è un *FURNESS CONTROLS MODELLO FCO560* ed è uno strumento di precisione gestito da microprocessore per pressioni differenziali ultra basse. Possiede le seguenti proprietà:

- Campo di pressione differenziale: $\pm 2\text{kPa}$
- Precisione @ 20°C : $< 0,1\%$ della lettura $+0,03\text{ Pa}$ (linearità ed isteresi incluse)
- Precisione @ 20°C : $< 0,1\%$ della lettura $+0,03\text{ Pa}$ (linearità ed isteresi incluse)
- Risoluzione: 1:200.000 (auto-range display 5-digit)

Il tubo di Pitot visibile in figura 3.4 ha una lunghezza $L = 350\text{mm}$ ed un diametro $D = 3\text{mm}$. Le prese statiche sono invece distanti dalla presa totale di un valore $d = 9\text{mm} = 3D$.

3.3 Analisi dei dati

Dalle misure sperimentali, si ottiene in output un file *csv* che contiene la coordinata radiale, il salto di pressione tra totale e statica che serve poi per ottenere la velocità, e la deviazione standard della differenza tra queste due quantità. Sfruttando Bernoulli, si può ricavare la velocità:

$$u(x, r) = \sqrt{\frac{2(P_{0i} - P_i)}{\rho_{aria}}}$$

Una volta calcolata la velocità punto per punto, bisogna calcolare le grandezze integrali del getto per poi diagrammarne la loro evoluzione lungo la coordinata assiale x . In particolare, si procede al calcolo del flusso di massa G , quantità di moto M ed energia E , che verranno poi diagrammati normalizzati rispetto al loro valore all'uscita del getto.

$$G = 2\pi \int_0^\infty u(x, r) r dr$$

$$M = 2\pi \int_0^\infty u^2(x, r) r dr$$

$$E = 2\pi \int_0^\infty u^3(x, r) r dr$$

Dove con ∞ si intende l'ultimo punto di misurazione esterno. Bisogna poi calcolare l'apertura del getto $\delta(x)$ che può essere calcolato in modo puntuale, ipotizzando che equivalga al valore della posizione r tale che la velocità sia pari a quella sull'asse, oppure la formulazione integrale. Nel seguente caso verrà utilizzata la formulazione integrale, in particolare :

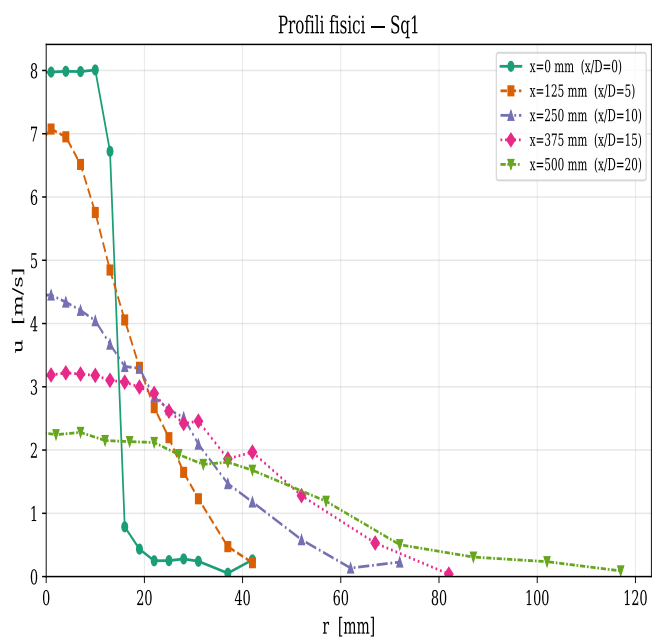
$$\delta(x) = \frac{1}{u_0} \int_0^\infty u(x, r) dr$$

É importante calcolare l'apertura del getto poiché verrà utilizzato per adimensionalizzare, nei grafici, la coordinata radiale r .

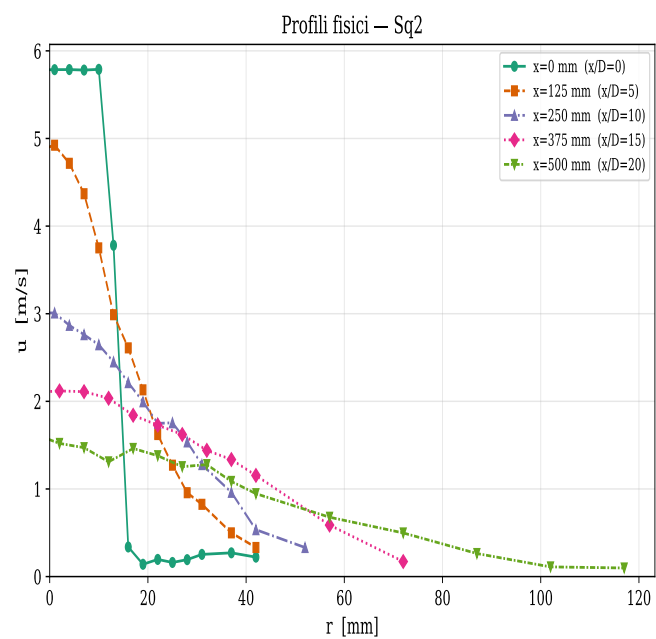
x [mm]	x/D	u_0 [m/s]	u_0/U_J	δ [mm]	G	M	E
Sq1: $Re = 12955, \dot{m} = 14.0850 \text{ m}^3/\text{h}, U_J = 7.9705 \text{ m/s}$							
0	0.0	7.9705	1.0000	15.03	0.00610	0.03766	0.28321
125	5.0	7.0251	0.8814	19.93	0.01100	0.03919	0.18166
250	10.0	4.4583	0.5594	30.81	0.01728	0.03790	0.10756
375	15.0	3.1830	0.3993	46.69	0.02540	0.04807	0.11027
500	20.0	2.2568	0.2831	58.41	0.02930	0.03678	0.05933
Sq2: $Re = 9399, \dot{m} = 10.2190 \text{ m}^3/\text{h}, U_J = 5.7827 \text{ m/s}$							
0	0.0	5.7827	1.0000	14.57	0.00446	0.01756	0.09313
125	5.0	4.9354	0.8535	18.80	0.00736	0.01645	0.05015
250	10.0	3.0202	0.5223	27.34	0.00900	0.01450	0.02802
375	15.0	2.1196	0.3665	43.15	0.01479	0.01831	0.02669
500	20.0	1.5632	0.2703	55.06	0.01947	0.01521	0.01523
Sq3: $Re = 15250, \dot{m} = 16.5801 \text{ m}^3/\text{h}, U_J = 9.3824 \text{ m/s}$							
0	0.0	9.3824	1.0000	14.43	0.00628	0.05045	0.44527
125	5.0	8.3085	0.8855	18.83	0.01219	0.04815	0.24946
250	10.0	5.2936	0.5642	26.86	0.01679	0.03836	0.12764
375	15.0	3.7994	0.4049	38.77	0.02202	0.04538	0.11600
500	20.0	2.7223	0.2902	48.92	0.02662	0.03590	0.06298
Sq4: $Re = 17210, \dot{m} = 18.7109 \text{ m}^3/\text{h}, U_J = 10.5882 \text{ m/s}$							
0	0.0	10.5882	1.0000	14.27	0.00694	0.06232	0.61721
125	5.0	9.1941	0.8683	18.07	0.01253	0.05388	0.30892
250	10.0	5.8246	0.5501	27.13	0.01846	0.04904	0.17054
375	15.0	4.1227	0.3894	39.75	0.02662	0.05303	0.14652
500	20.0	2.9618	0.2797	46.68	0.02611	0.03995	0.07643

Tabella 3: Risultati sperimentali dei getti Sq1, Sq2, Sq3 e Sq4

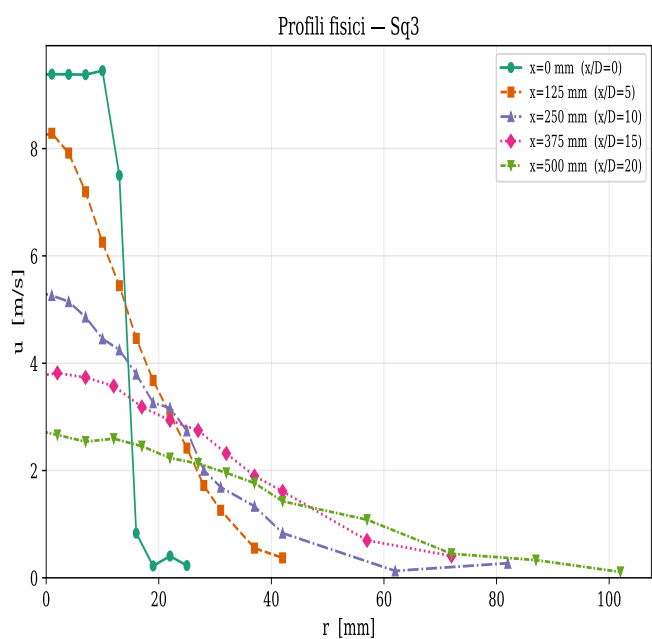
3.4 Risultati



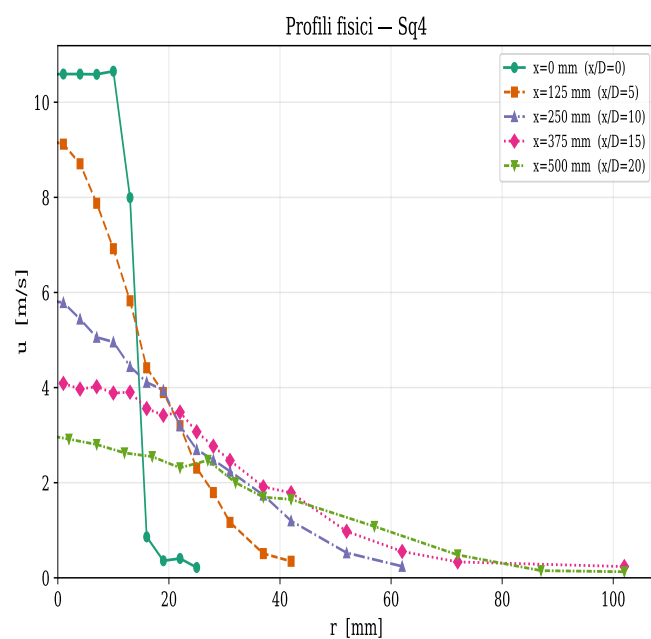
(a) Squadra 1



(b) Squadra 2

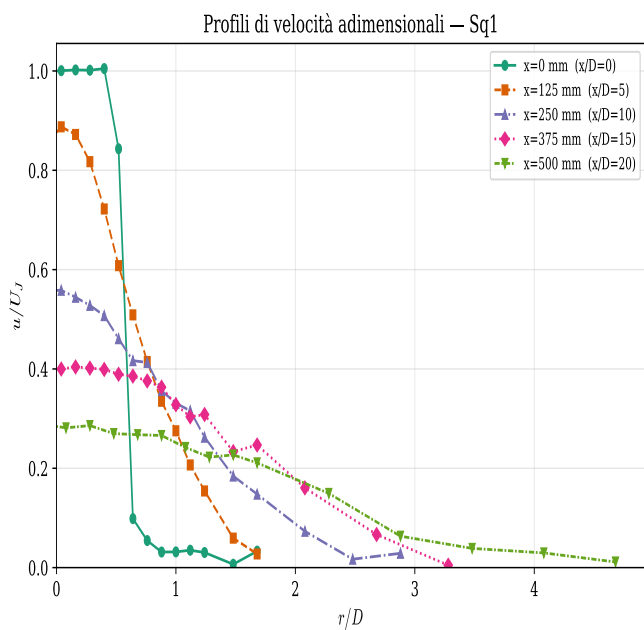


(c) Squadra 3

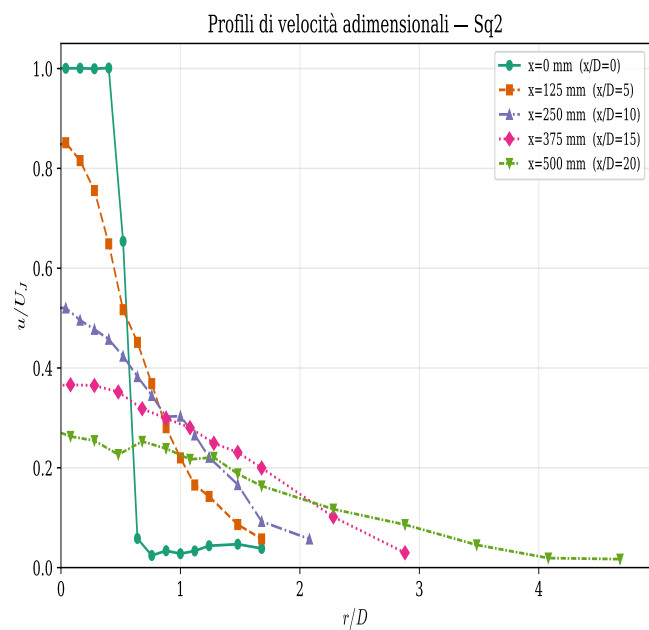


(d) Squadra 4

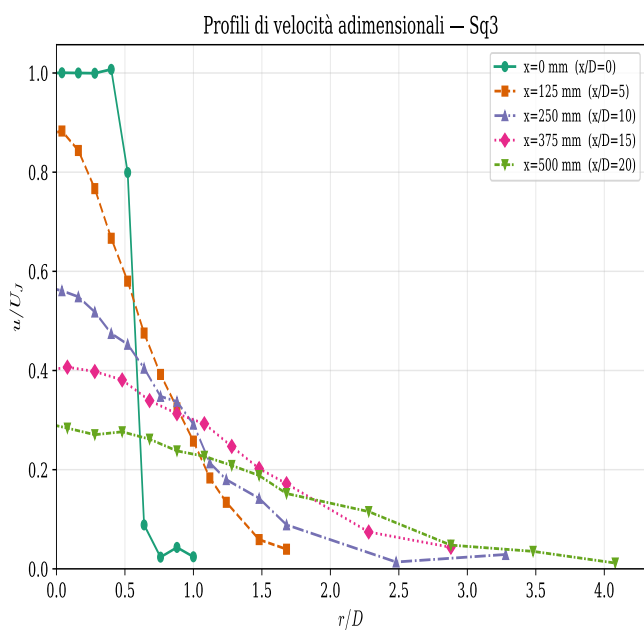
Figura 3.5: Profili di velocità non normalizzati (Squadre 1-4).



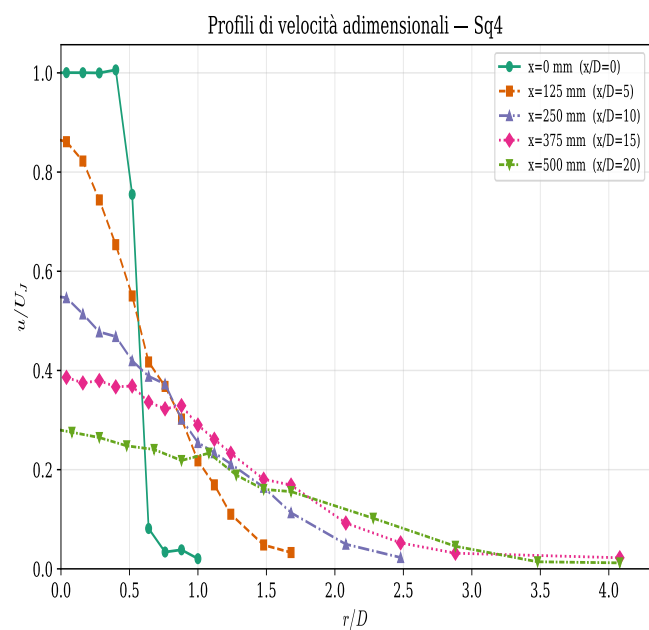
(a) Squadra 1



(b) Squadra 2

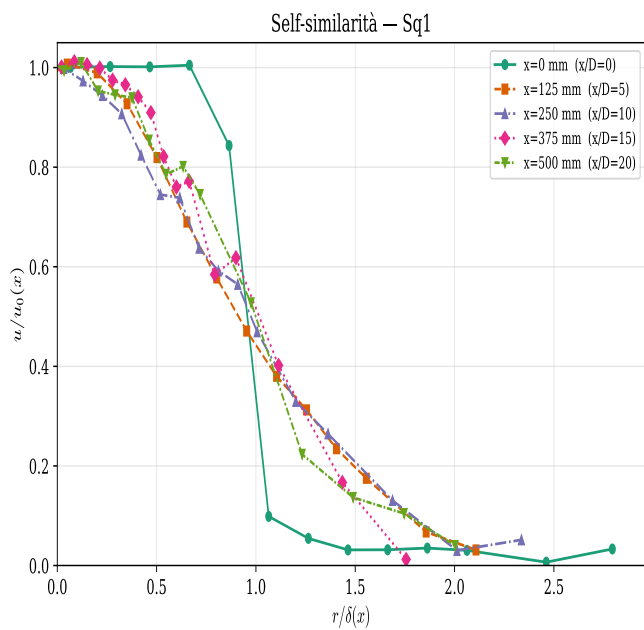


(c) Squadra 3

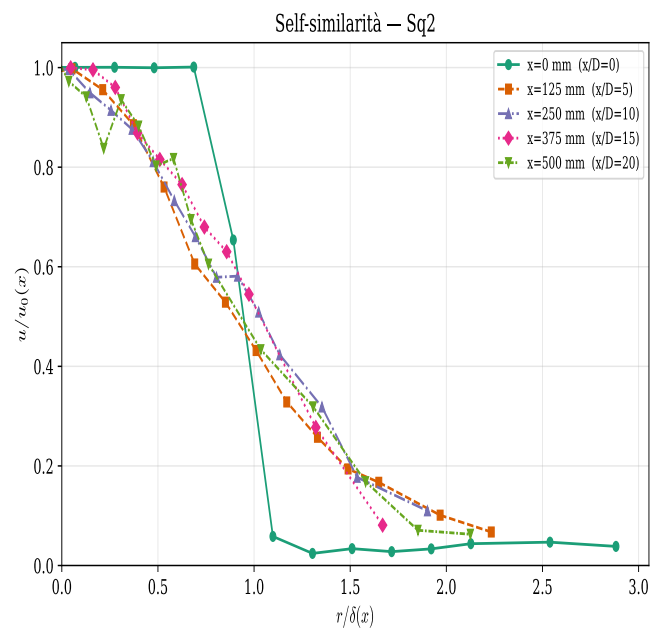


(d) Squadra 4

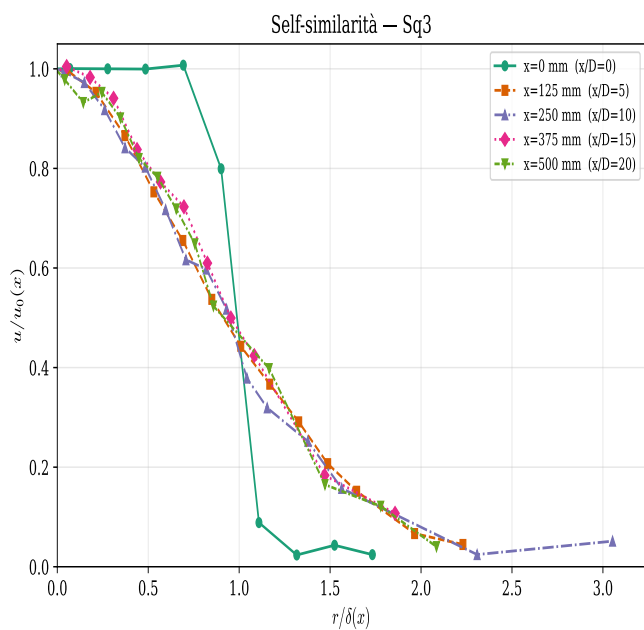
Figura 3.6: Profili di velocità adimensionali u/U_J in funzione di r/D per le diverse squadre.



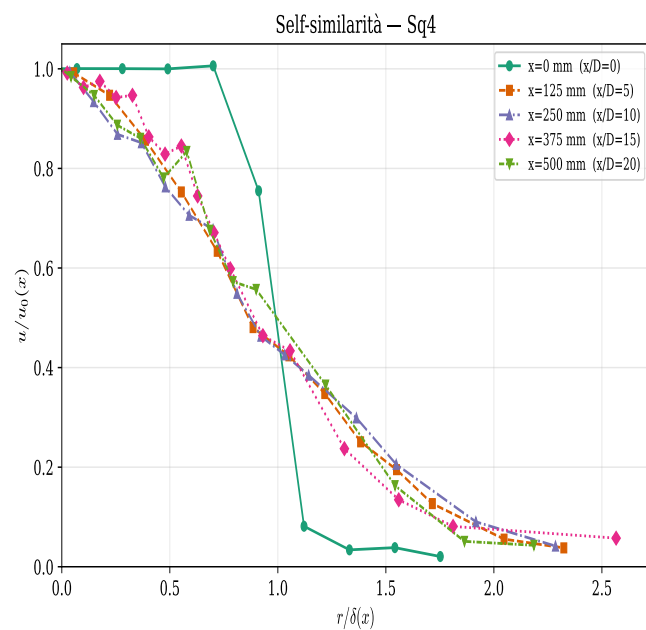
(a) Squadra 1



(b) Squadra 2

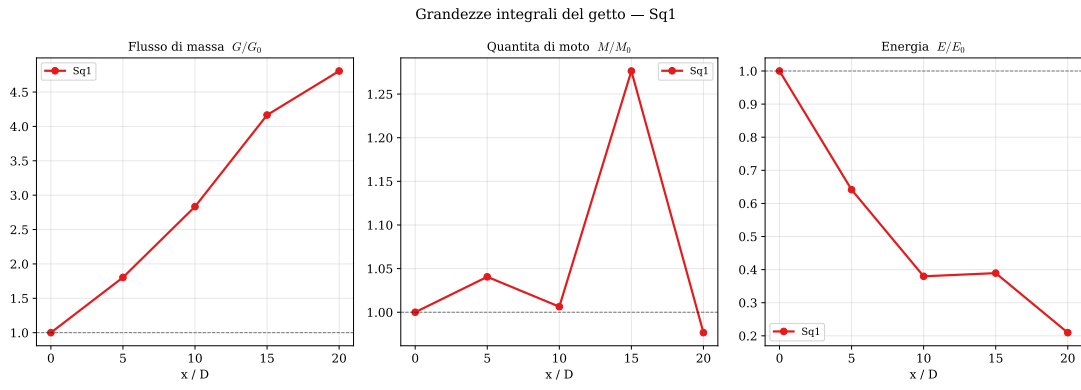


(c) Squadra 3

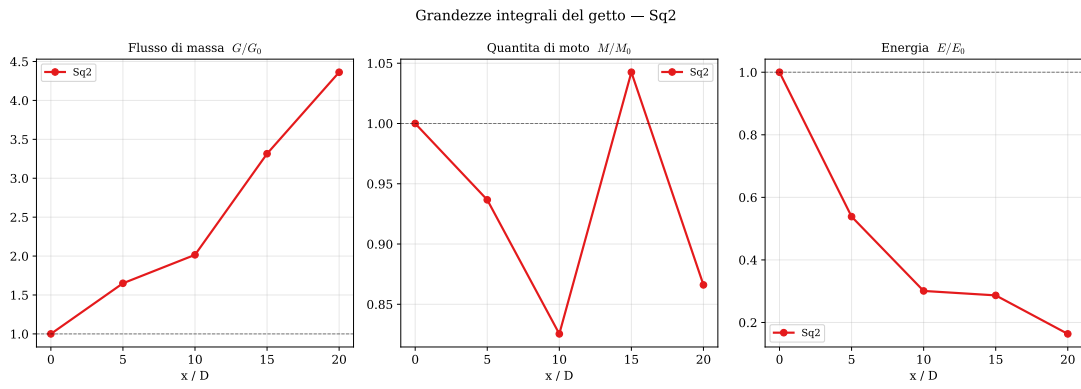


(d) Squadra 4

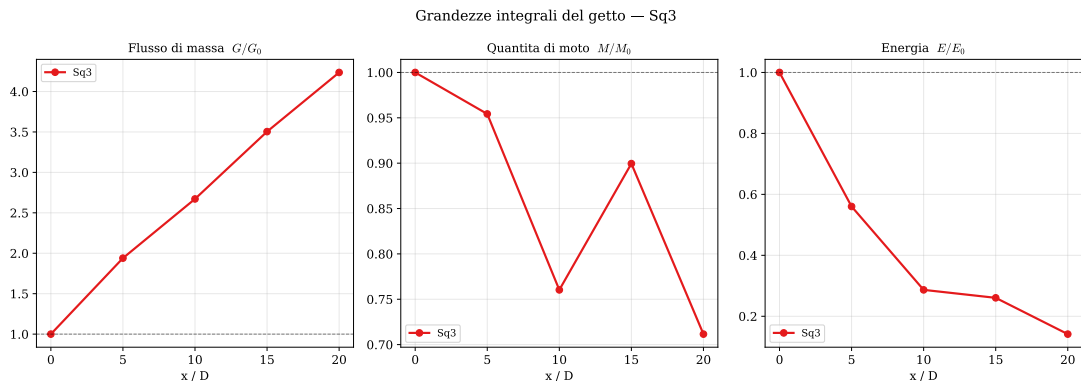
Figura 3.7: Profili di self-similarità normalizzati per le quattro squadre analizzate.



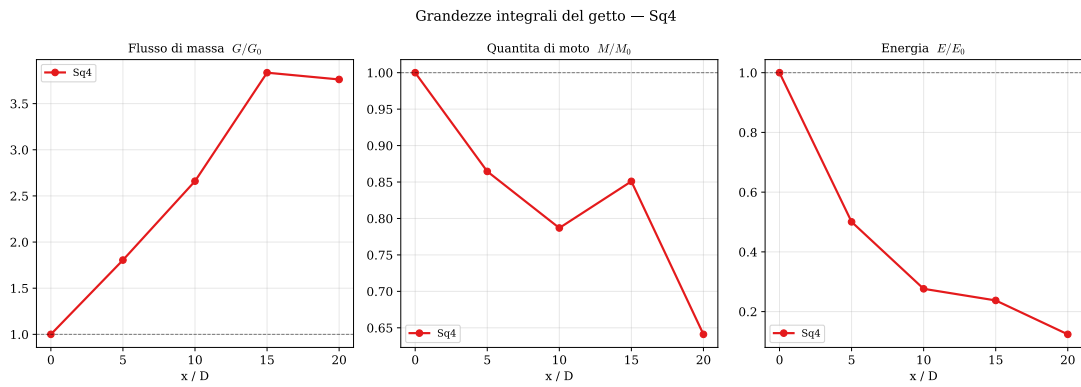
(a) Squadra 1



(b) Squadra 2

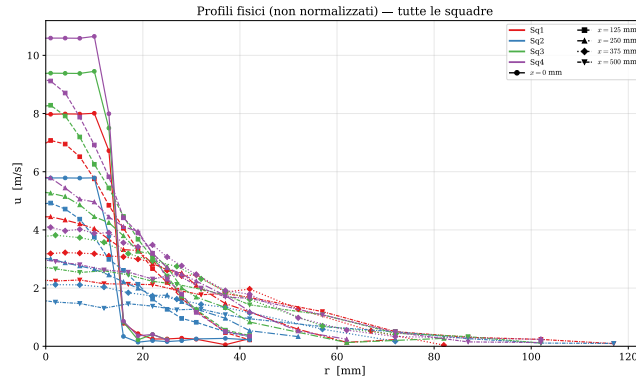


(c) Squadra 3

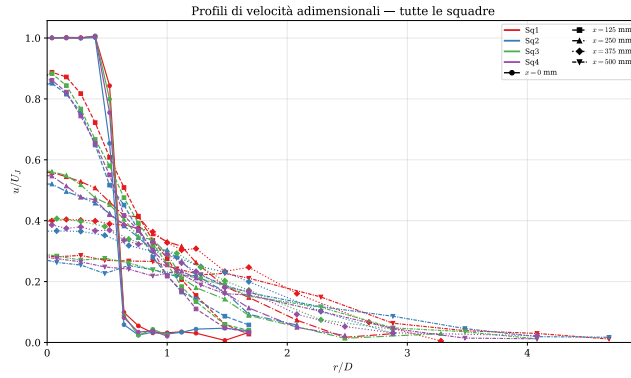


(d) Squadra 4

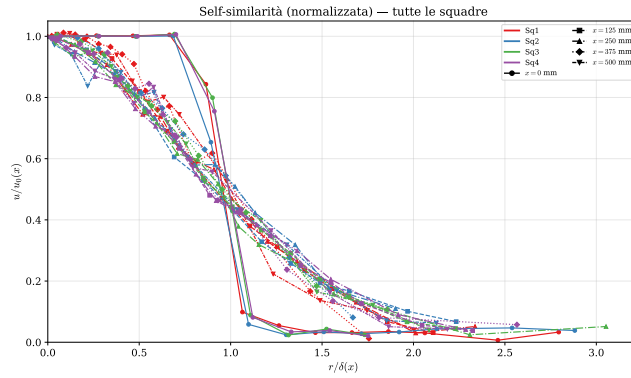
Figura 3.8: Andamento delle grandezze integrali (G/G_0 , M/M_0 , E/E_0) per le quattro squadre.



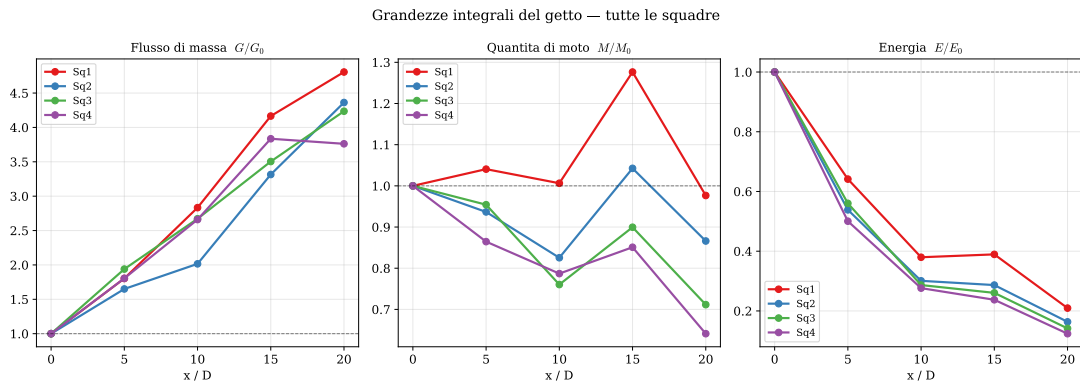
(a) Profili fisici (non normalizzati) - tutte le squadre



(b) Profili di velocità adimensionali - tutte le squadre



(c) Self-similarità (normalizzata) - tutte le squadre



(d) Andamento grandezze integrali globali - tutte le squadre

Figura 3.9: Andamenti globali per il confronto tra i risultati sperimentali di tutte le squadre.

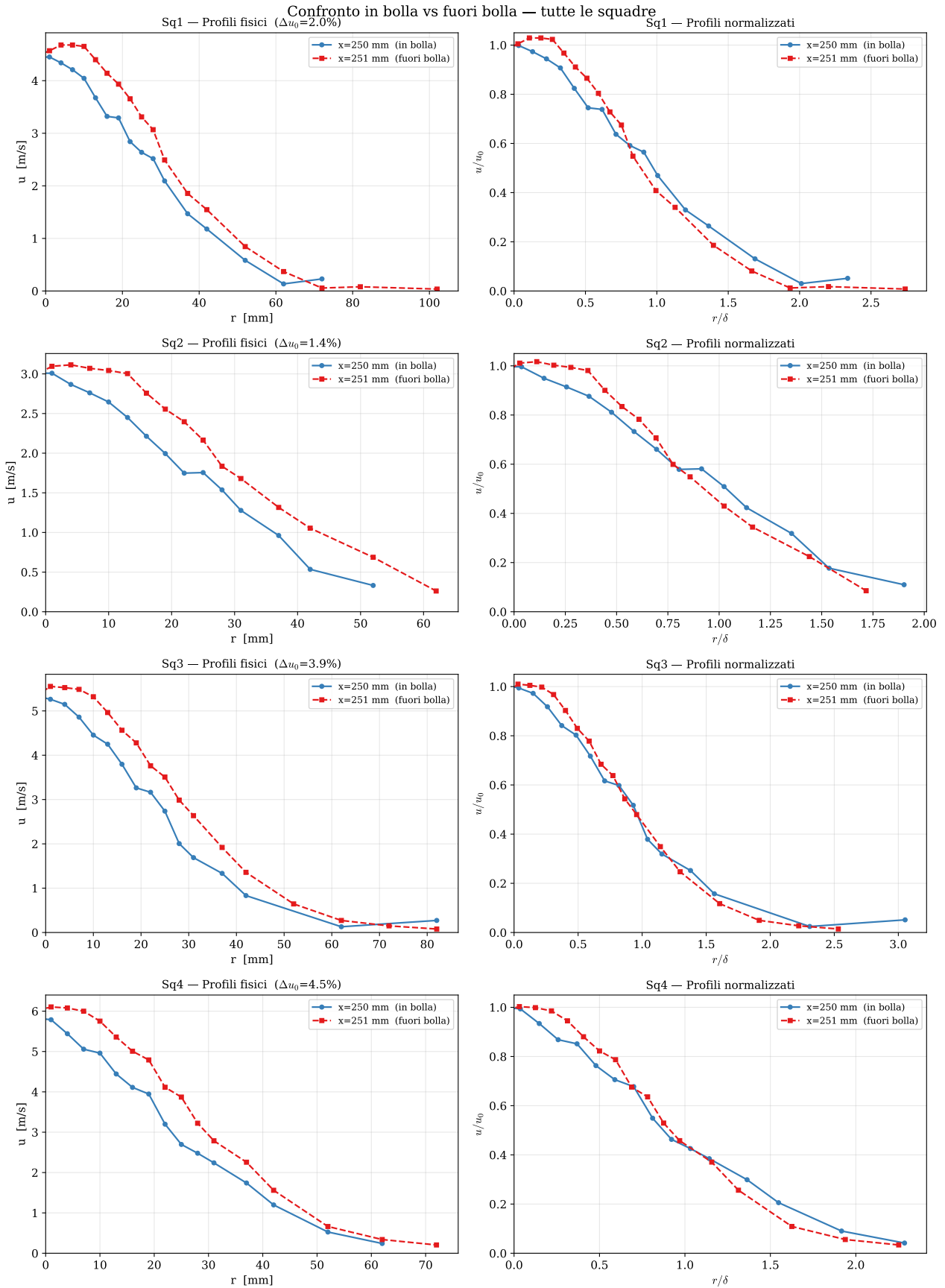


Figura 3.10: Confronto dei profili fisici e normalizzati in bolla vs fuori bolla per tutte le squadre.

3.5 Risultati

Nelle sezioni che seguono vengono commentati in dettaglio tutti i grafici prodotti nell'ambito dell'analisi del getto assialsimmetrico turbolento. I risultati sono organizzati nelle stesse tre macro-categorie della relazione: profili di velocità adimensionali (Figura 3.6), verifica della self-similarità (Figura 3.7) e grandezze integrali (Figura 3.8).

3.5.1 Profili di velocità adimensionali u/U_J in funzione di r/D

In questi grafici la velocità locale $u(x, r)$ è normalizzata rispetto alla velocità di uscita dell'ugello U_J e la coordinata radiale r rispetto al diametro $D = 25$ mm. Ciascuna curva corrisponde a una delle cinque stazioni assiali misurate: $x/D = 0, 5, 10, 15, 20$ (ovvero $x = 0, 125, 250, 375, 500$ mm).

Stazione $x/D = 0$: cuore potenziale.

Il profilo all'uscita dell'ugello è di tipo *top-hat*: la velocità vale $u/U_J \approx 1$ per $r/D \lesssim 0.4-0.5$ e crolla bruscamente a zero superato il bordo dell'ugello. Tale forma è la firma del **cuore potenziale**: in questa zona la viscosità non ha ancora avuto modo di agire, i gradienti radiali sono trascurabili e il campo di moto è irrotazionale e ben descritto da un potenziale di velocità. Questo profilo si sovrappone quasi perfettamente per tutte e quattro le squadre nel grafico di confronto generale, confermando la ripetibilità della condizione di ingresso.

Evoluzione lungo x : regione di mixing e campo lontano.

All'aumentare della distanza assiale si osservano sistematicamente due effetti concorrenti:

- **Decadimento della velocità centerline**: il valore di u/U_J sull'asse si riduce progressivamente. Dalla tabella dei dati sperimentali si ricava che u_0/U_J passa da 1.00 a $x/D = 0$ a circa 0.28–0.29 a $x/D = 20$ per tutte le squadre, in ottima concordanza con la legge teorica di decadimento $u_0 \propto (x/D)^{-1}$ del campo lontano.
- **Allargamento radiale**: la zona occupata dal getto si espande progressivamente. A $x/D = 20$ i profili si estendono fino a $r/D \approx 3.5-4.5$, contro il valore $r/D \approx 0.5$ all'uscita, confermando il continuo *entrainment* di fluido quiescente dall'esterno.

Il passaggio dal profilo top-hat al profilo gaussiano avviene gradualmente attraverso la **regione di mixing** ($x/D \approx 2-5$) e la **regione di transizione** ($x/D \approx 5-15$), fino ad arrivare nella **regione di self-similarità** (da $x/D \approx 15$) in poi.

Differenze tra le squadre.

Le quattro squadre operano a numeri di Reynolds differenti:

- Sq1 ($Re = 12955$, $U_J = 7.97$ m/s);
- Sq2 ($Re = 9399$, $U_J = 5.78$ m/s);
- Sq3 ($Re = 15250$, $U_J = 9.38$ m/s);
- Sq4 ($Re = 17210$, $U_J = 10.59$ m/s).

A causa della normalizzazione rispetto a U_J , i profili a $x/D = 0$ coincidono; le differenze emergono alle stazioni più lontane. Sq3 e Sq4, operando a Reynolds più elevati, mostrano un'apertura radiale leggermente maggiore, interpretabile con la maggiore aggressività del trascinamento turbolento a Re più alti. Sq1 presenta invece a $x/D = 15$ un profilo con velocità sull'asse ($u_0/U_J \approx 0.40$) lievemente superiore rispetto alle altre squadre, probabilmente per una leggera sovrastima della velocità in quella stazione.

3.5.2 Profili fisici non normalizzati: u [m/s] in funzione di $r/\delta(x)$

In questi grafici in figura 3.5, la velocità è espressa in m/s (non normalizzata rispetto a U_J) e la coordinata radiale è scalata con l'apertura integrale del getto $\delta(x)$, definita come:

$$\delta(x) = \frac{1}{u_0(x)} \int_0^\infty u(x, r) dr.$$

I valori di $\delta(x)$ ricavati sperimentalmente crescono monotonamente con x : da circa 14–15 mm a $x/D = 0$ fino a 46–58 mm a $x/D = 20$, confermando il progressivo allargamento del getto.

Le curve mostrano la stessa forma a campana, ma con velocità assolute molto differenti tra le squadre (da circa 1.6 m/s per Sq2 a circa 3.0 m/s per Sq4 sull'asse a $x/D = 20$). L'utilizzo di $\delta(x)$ come scala di lunghezza tende ad accavallare le curve di stazioni diverse rispetto all'asse r/δ , anticipando il collasso che verrà reso esplicito nei grafici normalizzati di Figura 3.6.

3.5.3 Self-similarità normalizzata: $u/u_0(x)$ in funzione di $r/\delta(x)$

In questo grafico in figura 3.6 la velocità è normalizzata rispetto al valore sull'asse locale $u_0(x)$ e la coordinata radiale rispetto a $\delta(x)$. Un perfetto collasso di tutte le curve su un'unica curva indicherebbe la piena self-similarità del getto.

Verifica della self-similarità.

I risultati mostrano che, per $x/D \geq 5$, i profili delle diverse stazioni assiali collassano con buona approssimazione su un'unica curva universale. Questo è il risultato fisicamente più rilevante dell'intera esperienza: nella regione self-similarità il getto ha perso memoria delle condizioni di uscita e la struttura del profilo di velocità, opportunamente scalata, è indipendente da x . Matematicamente, questo implica che esistano funzioni $u_0(x)$ e $\delta(x)$ tali che:

$$\frac{u(x, r)}{u_0(x)} = f\left(\frac{r}{\delta(x)}\right),$$

dove $f(r/\delta(x))$ è una **funzione di self-similarità** universale che caratterizza come il profilo di velocità varia, definendo univocamente la forma del profilo.

La curva all'uscita dell'ugello si distingue nettamente dalle altre in tutti e quattro i grafici. Il profilo top-hat, caratterizzato da una caduta brusca della velocità al bordo del getto, risulta incompatibile con la forma morbida e arrotondata che assumono i profili nelle sezioni più a valle. Questa differenza è la conferma sperimentale diretta di quanto previsto dalla teoria: la regione immediatamente a valle dell'ugello, ancora dominata dal cuore potenziale, non ha ancora sviluppato la struttura universale propria del campo lontano e non appartiene pertanto al regime di auto-similitudine.

Differenze tra le squadre.

- **Sq3** mostra il collasso più netto già a $x/D = 5$: le curve $x/D = 5, 10, 15, 20$ si sovrappongono quasi perfettamente fino a $r/\delta \approx 2.5$ –3.0, il che suggerisce una transizione alla self-similarità particolarmente rapida a $Re = 15250$.
- **Sq4** presenta un collasso buono ma con una leggera separazione della curva $x/D = 15$ nella zona $r/\delta \approx 1.0$ –1.5, compatibile con un errore di misura in quella stazione.
- **Sq1** mostra ancora a $x/D = 5$ una discrepanza rispetto alle curve di campo lontano nella zona $r/\delta \approx 0.5$ –0.8, indicando che a $Re = 12955$ la regione di transizione si estende leggermente più a valle.
- **Sq2**, operando al Re più basso, mostra il collasso più tardo ma sostanzialmente soddisfacente a partire da $x/D = 10$.

Nel grafico di confronto in figura 3.9c, il collasso tra squadre diverse è ben visibile: le curve di $x/D \geq 5$ di tutte le squadre si sovrappongono su un unico profilo indipendente dal numero di Reynolds, confermando l'**universalità** della soluzione self-simile a prescindere dalle condizioni al contorno.

3.5.4 Grandezze integrali: G/G_0 , M/M_0 , E/E_0 in funzione di x/D

Ogni grafico è suddiviso in tre pannelli affiancati che riportano rispettivamente il flusso di massa G/G_0 , la quantità di moto M/M_0 e l'energia E/E_0 in funzione della coordinata assiale adimensionale x/D . Le tre grandezze sono calcolate numericamente tramite le formule integrali:

$$G = 2\pi \int_0^\infty u r dr, \quad M = 2\pi \int_0^\infty u^2 r dr, \quad E = 2\pi \int_0^\infty u^3 r dr,$$

dove il limite superiore di integrazione indicato con ∞ è il punto radiale più esterno misurato.

Flusso di massa G/G_0 .

Il flusso di massa cresce in modo **monotono** con x/D per tutte le squadre, in accordo qualitativo con la soluzione teorica del getto di campo lontano che prevede $G \propto x$. I valori a $x/D = 20$ si attestano tra 3.7 (Sq4) e 4.8 (Sq1). Questa crescita è la manifestazione diretta dell'*entrainment*: pur in assenza di qualsiasi apporto esterno di massa, il getto ingloba fluido dall'ambiente circostante. L'andamento è quasi lineare con x/D , in accordo con la predizione teorica.

Quantità di moto M/M_0 .

In un getto libero assialsimmetrico ideale in un dominio illimitato e privo di gradienti di pressione longitudinali (flusso idealmente isobaro), la quantità di moto è un **integrale del moto**: deve conservarsi lungo x , il che implica $M/M_0 = 1$ per ogni x/D . I grafici mostrano invece oscillazioni anche ampie, con valori compresi tra circa 0.65 (Sq4, $x/D = 20$) e 1.28 (Sq1, $x/D = 15$). Queste deviazioni non hanno origine fisica ma sono indice della qualità dell'integrazione numerica e della copertura radiale del profilo misurato.

Sq2 risulta la squadra con il comportamento più vicino alla conservazione della quantità di moto, con oscillazioni contenute entro $\pm 5\%$ per la maggior parte delle stazioni, e potrebbe essere preso come dataset di riferimento.

Energia cinetica E/E_0 .

L'energia cinetica media del getto decresce in modo **monotono e rapidamente**: da $E/E_0 = 1$ all'uscita a valori compresi tra 0.10 e 0.21 a $x/D = 20$. L'andamento molto ripido di decadimento del termine di energia è dovuto dal fatto che la velocità sull'asse $u_0(x)$ diminuisce con l'incremento della distanza assiale, il che provoca un decadimento molto ripido del termine di energia dovuto al fatto che $E \propto u^3$, il decadimento dell'energia è molto più rapido di quello della massa ($\propto u$) o della quantità di moto ($\propto u^2$). I grafici delle grandezze integrali nel confronto tra tutte le squadre in figura 3.9d evidenziano che il calo di E/E_0 misurato dalla squadra 4 appare leggermente più rapido rispetto a quello della squadra 1, ciò può esser compatibile con il maggiore trascinamento turbolento tipico dei numeri di Reynolds più alti.

3.5.5 Confronto globale tra le squadre

Il grafico di confronto globale (figura 3.9) per ciascuna delle tre figure permette di valutare la riproducibilità dell'esperimento tra condizioni di flusso diverse. Le considerazioni principali sono:

- **Profili adimensionali (Figura 3.9b)**: il collasso a $x/D = 0$ è eccellente per tutte le squadre. Le differenze a $x/D \geq 5$ crescono progressivamente con la distanza dall'ugello e sono amplificate dalla diversità dei numeri di Reynolds.
- **Self-similarità (Figura 3.9c)**: il collasso dei profili normalizzati per $x/D \geq 5$ è notevolmente uniforme tra tutte le squadre, a conferma che la fisica della regione self-simile è universale e indipendente dal Re nel range utilizzato nell'esperienza ($Re \approx 9400\text{--}17200$).
- **Integrali (Figura 3.9d)**:
 - G/G_0 mostra andamenti molto simili tra Sq1, Sq2 e Sq3, mentre Sq4 scende lievemente verso il basso nell'intervallo $x/D = 15\text{--}20$.
 - M/M_0 è la grandezza con la maggiore dispersione, con Sq1 che presenta il comportamento più anomalo (dovrebbe essere sempre negativo) e Sq2 il più regolare.
 - E/E_0 risulta la più coerente tra le squadre, con tutte le curve che seguono lo stesso andamento decrescente.

Durante l'esperimento, per valori di distanza del pitot dall'uscita del getto maggiori di 250 mm , lo spostamento delle slitte fa sì che il cinematismo non risulti più in bolla. È stato imposto manualmente, per riportare le misure nelle corrette posizioni radiali, che il massimo della velocità sia localizzata al centro del getto, *così come la teoria indica*. Di conseguenza, tutti gli altri vengono shiftati della stessa quantità. Si riporta la differenza tra le misure a 250 mm e 251 mm , dove in realtà sarebbe la stessa misura ma quella da 251 mm rappresenta la misura fuori bolla.

3.6 Conclusioni

I risultati sperimentali delle quattro squadre sono complessivamente **coerenti con la teoria del getto turbolento assialsimmetrico libero**: il profilo top-hat all'ugello evolve verso l'andamento di campo lontano, la self-similarità è verificata a partire da $x/D \approx 15-20$, il flusso di massa cresce linearmente per entrainment e l'energia decade rapidamente per diffusione turbolenta. Le principali fonti di incertezza sperimentale sono riconducibili alla movimentazione manuale della slitta assiale, che potrebbe introdurre incertezze nel posizionamento. Il confronto bolla/fuori bolla dimostra che la posizione assiale della sonda rispetto alla zona di scia del suo stesso supporto introduce un errore sistematico misurabile, che cresce con Re e varia tra 1.4% e 4.5% sulla velocità sull'asse.

4 Caratterizzazione delle prestazioni delle eliche

Il presente laboratorio ha come obiettivo la caratterizzazione delle prestazioni di eliche al variare del rapporto di avanzamento J , mediante misure dirette di forza ottenute con una cella di carico. In particolare, si valutano l'andamento della spinta T e della coppia Q al variare della velocità angolare, e di conseguenza i relativi coefficienti adimensionali e l'efficienza propulsiva η . L'analisi si estende allo studio degli effetti del numero di pale e del passo geometrico sulle prestazioni.

Le prove sono condotte presso il Laboratorio di Aerodinamica M. Panetti del Politecnico di Torino, sfruttando la galleria del vento D3M a circuito chiuso, dotata di camera di prova a sezione circolare di diametro 3 m e lunghezza 5.5 m. L'apparato sperimentale comprende un modello di semiala con tre eliche spingenti; il gruppo motore centrale è equipaggiato con una cella di carico ATI MINI40, capace di misurare le tre componenti di forza e i tre momenti ad una frequenza di acquisizione di 62.5 Hz. Le grandezze di interesse, spinta T e coppia Q , corrispondono rispettivamente a F_z e M_z nel riferimento solidale alla cella di carico. La velocità di rotazione n è misurata mediante un pick-up magnetico che rileva due impulsi elettrici per rivoluzione, mentre la velocità asintotica U_∞ è ricavata da quattro tubi di Pitot posizionati all'ingresso della camera di prova.

Le eliche testate hanno tutte diametro $D = 203.2$ mm (8") e si differenziano per passo geometrico e numero di pale. I modelli considerati sono:

- 8" $\times$ 6" $\times$ 3 CCW (N)
- 8" $\times$ 6" $\times$ 3 CW (R)
- 8" $\times$ 6" CCW (N)
- 8" $\times$ 4" CCW (N)

dove la nomenclatura indica diametro e passo geometrico in pollici, il numero di pale se diverso da due, e il verso di rotazione (CCW: antiorario, CW: orario). Ciascuna squadra ha caratterizzato una delle quattro configurazioni a velocità asintotica fissata $U_\infty = 7.5$ m/s, al variare del numero di giri imposto al motore.

4.1 Cenni teorici

Riduzione dei dati: coefficienti adimensionali e rapporto di avanzamento

Le prestazioni di un'elica sono convenientemente espresse mediante grandezze adimensionali che permettono di confrontare configurazioni geometriche diverse e di estendere i risultati al di là delle specifiche condizioni di prova. Definendo con ρ la densità dell'aria, con n la frequenza di rotazione in giri al secondo e con D il diametro dell'elica, i coefficienti di spinta C_T , di coppia C_Q e il rapporto di avanzamento J sono definiti come:

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}$$

$$C_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}$$

$$J = \frac{U_\infty}{nD}$$

Il rapporto di avanzamento J rappresenta il parametro cinematico fondamentale del problema: esso esprime il rapporto tra la velocità di traslazione del velivolo e la velocità periferica di riferimento dell'elica. Per $J = 0$ l'elica opera in condizione statica (hovering), mentre all'aumentare di J l'incidenza locale degli elementi di pala diminuisce fino ad annullare la spinta generata ($J = J_0$, condizione di spinta nulla). L'efficienza propulsiva è definita come il rapporto tra la potenza utile prodotta dall'elica e la potenza meccanica assorbita dal motore:

$$\eta = \frac{T U_\infty}{Q \omega} = \frac{C_T J}{\pi C_Q}$$

dove $\omega = 2\pi n$ è la velocità angolare. Per definizione $\eta = 0$ sia in condizione statica ($J = 0$, nessuna potenza utile prodotta) sia alla condizione di spinta nulla ($C_T = 0$), presentando un massimo in corrispondenza di un valore ottimale di J .

Teoria dell'elemento di pala

Un approccio consolidato per la previsione delle prestazioni di un'elica è la *Blade Element Theory* (BET), o teoria dell'elemento di pala. Tale metodo discretizza la pala in una serie di sezioni elementari di spessore dr , ciascuna posizionata ad una quota radiale r misurata dall'asse di rotazione. Ogni elemento di pala viene trattato come un profilo alare bidimensionale investito da una velocità relativa locale $W(r)$, risultante dalla composizione vettoriale della velocità asintotica U_∞ (direzione assiale) e della velocità tangenziale ωr (direzione circonferenziale):

$$W(r) = \sqrt{U_\infty^2 + (\omega r)^2}$$

L'angolo che la velocità relativa W forma con il piano di rotazione è detto angolo di flusso $\phi(r)$:

$$\phi(r) = \arctan\left(\frac{U_\infty}{\omega r}\right)$$

L'angolo di incidenza locale $\alpha(r)$ è determinato dalla differenza tra l'angolo di calettamento geometrico $\beta(r)$ e l'angolo di flusso:

$$\alpha(r) = \beta(r) - \phi(r)$$

L'angolo di calettamento $\beta(r)$ descrive lo svergolamento della pala, ovvero la variazione dell'orientazione del profilo lungo il raggio, ed è in generale una funzione della coordinata radiale. Tale distribuzione è imposta geometricamente dal costruttore al fine di ottimizzare l'incidenza locale lungo tutta la pala, compensando la variazione della velocità tangenziale ωr con r .

Forze elementari e integrazione lungo la pala

Su ciascun elemento di pala agiscono una portanza elementare dL e una resistenza elementare dD , calcolate come per un profilo alare bidimensionale investito dalla velocità relativa $W(r)$, con corda locale $c(r)$:

$$dL = C_l(\alpha) \frac{1}{2} \rho W^2 c \, dr$$

$$dD = C_d(\alpha) \frac{1}{2} \rho W^2 c \, dr$$

dove $C_l(\alpha)$ e $C_d(\alpha)$ sono rispettivamente i coefficienti di portanza e resistenza del profilo in funzione dell'incidenza locale. Le componenti elementari di spinta dT e di momento torcente dQ si ottengono proiettando le forze aerodinamiche nelle direzioni di interesse (rispettivamente assiale e circonferenziale), tenendo conto dell'angolo di flusso ϕ :

$$dT = dL \cos \phi - dD \sin \phi$$

$$\frac{dQ}{r} = dL \sin \phi + dD \cos \phi$$

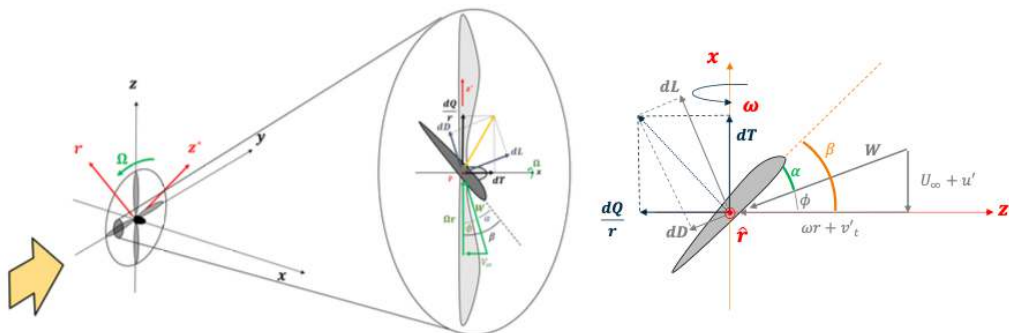


Figura 4.1: Schematizzazione delle forze elementari agenti su un elemento di pala.

La spinta totale T e la coppia totale Q generate da un'elica con N_b pale si ottengono integrando le espressioni elementari lungo il raggio, da un raggio interno r_{hub} (mozzo) fino al raggio esterno $R = D/2$:

$$T = N_b \int_{r_{\text{hub}}}^R dT = N_b \int_{r_{\text{hub}}}^R (dL \cos \phi - dD \sin \phi) \quad (6)$$

$$Q = N_b \int_{r_{\text{hub}}}^R r \frac{dQ}{r} dr = N_b \int_{r_{\text{hub}}}^R r (dL \sin \phi + dD \cos \phi) dr \quad (7)$$

Effetto del calettamento e del numero di pale

A partire dalle relazioni della *BET* è possibile interpretare qualitativamente l'effetto dei parametri geometrici dell'elica sulle sue prestazioni.

- **Passo geometrico:** una variazione uniforme dell'angolo di calettamento $\Delta\beta_0$ (offset fisso aggiunto all'intera legge di svergolamento) modifica l'incidenza locale in ogni sezione di pala di una quantità pari a $\Delta\beta_0$, a parità di condizioni di volo. Aumentare il calettamento incrementa la portanza locale e quindi la spinta e la coppia, spostando le curve $C_T(J)$ e $C_Q(J)$ verso l'alto e traslando la condizione di spinta nulla verso valori più elevati di J . Analogamente, il passo geometrico nominale (espresso in pollici nella nomenclatura commerciale delle eliche) determina il valore di J in corrispondenza del quale l'incidenza media si annulla: un'elica con passo maggiore genera più spinta e coppia a parità di n , ma richiede anche maggiore potenza assorbita.

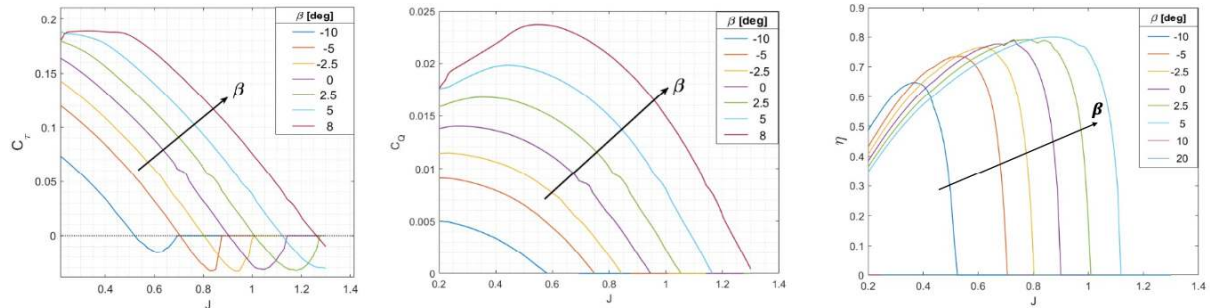


Figura 4.2: Effetto di una variazione fissa di calettamento β_0 sui coefficienti C_T , C_Q e sull'efficienza propulsiva η in funzione del rapporto di avanzamento J .

- **Numero di pale:** all'aumentare del numero di pale N_b , a parità di geometria della singola pala, la spinta e la coppia totali crescono proporzionalmente, come si evince direttamente dalle equazioni (6)–(7). Tuttavia, poiché sia C_T sia C_Q scalano con il numero di pale, il loro rapporto (e dunque l'efficienza η) rimane in prima approssimazione invariato. In pratica, l'interazione aerodinamica tra pale adiacenti e gli effetti di solidità del disco tendono a modificare questo risultato semplificato: un numero di pale maggiore aumenta la solidità del disco rotante, con effetti non trascurabili sulle distribuzioni di incidenza locale alle alte velocità angolari.

4.2 Analisi dei risultati sperimentali

Le quattro eliche testate condividono lo stesso diametro nominale $D = 203.2 \text{ mm}$ (8") e differiscono per passo geometrico e numero di pale: **E_8x4** (2 pale, passo 4"), **E_8x6** (2 pale, passo 6"), **E_8x6x3** (3 pale, passo 6") e **E_8x6x3_R** (3 pale, passo 6", rotazione opposta rispetto alle altre). Le prove sono state condotte a velocità asintotica fissa $U_\infty = 7.5 \text{ m/s}$, variando il numero di giri per esplorare il range di rapporto di avanzamento $J = U_\infty/(nD)$. Per semplicità verrà indicata la velocità ad infinito pari a 7.5 m/s come costante, ma è bene notare che, al variare della squadra e quindi per diverse eliche, varierà leggermente ed i calcoli ne tengono conto.

4.2.1 Spinta in funzione della velocità angolare

Il primo grafico 4.3 mostra l'andamento della spinta T [N] al variare della velocità angolare ω [rad/s] in condizioni di velocità della galleria ($U_\infty = 7.5 \text{ m/s}$).

Come atteso dalla teoria dell'elica, la spinta cresce in modo approssimativamente quadratico con ω : a parità di velocità angolare, aumentare il numero di pale o il passo geometrico incrementa significativamente la spinta generata.

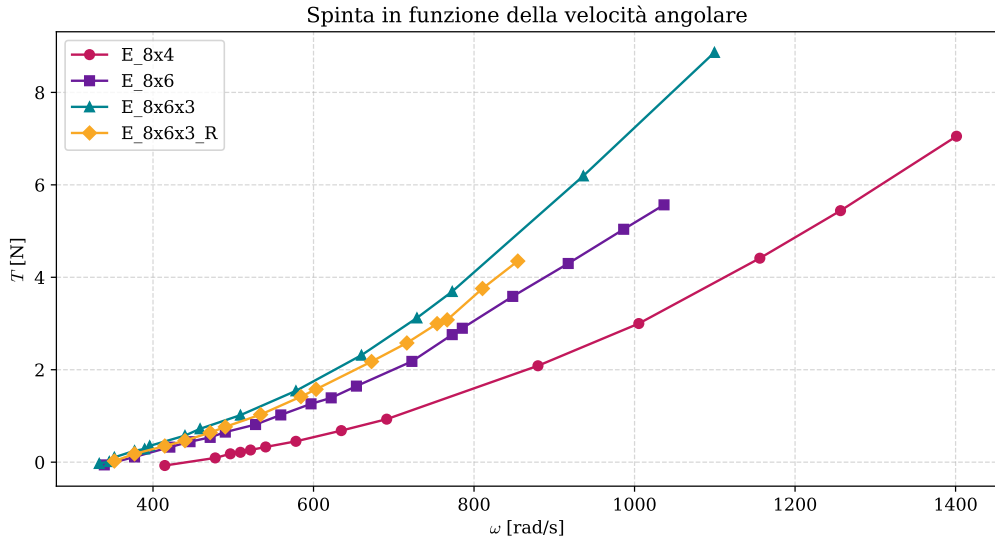


Figura 4.3: Spinta T [N] in funzione della velocità angolare ω [rad/s] per le quattro eliche testate.

L'elica a tre pale **E_8x6x3** è la più performante in termini di spinta assoluta, raggiungendo circa $T \approx 8.9$ N a $\omega \approx 1080$ rad/s. L'**E_8x6** a due pale si attesta su valori intermedi ($T \approx 5.6$ N a $\omega \approx 1000$ rad/s), mentre l'**E_8x4**, pur raggiungendo velocità angolari più elevate (fino a ~ 1400 rad/s), produce spinte massime di circa 7 N: questo può essere dovuto al minor passo geometrico. L'**E_8x6x3_R** (rotazione opposta) si comporta in modo praticamente identico alla stessa con rotazione normale **E_8x6x3** fino a $\omega \approx 850$ rad/s. Vale la pena notare che **E_8x4** opera su un range di ω molto più ampio rispetto alle altre eliche: essendo più “leggera” a livello aerodinamico (passo minore, stessa geometria di pala), richiede velocità angolari più elevate per produrre spinte comparabili alle eliche a passo maggiore o a tre pale.

Si osserva inoltre che **E_8x4** presenta valori di spinta leggermente negativi per $\omega \lesssim 410$ rad/s: a basse velocità di rotazione con $U_\infty = 7.5$ m/s il rapporto di avanzamento J diventa sufficientemente elevato da portare l'elica in regime di spinta negativa, fenomeno che verrà discusso in dettaglio nella sezione 4.2.6.

4.2.2 Coppia in funzione della velocità angolare

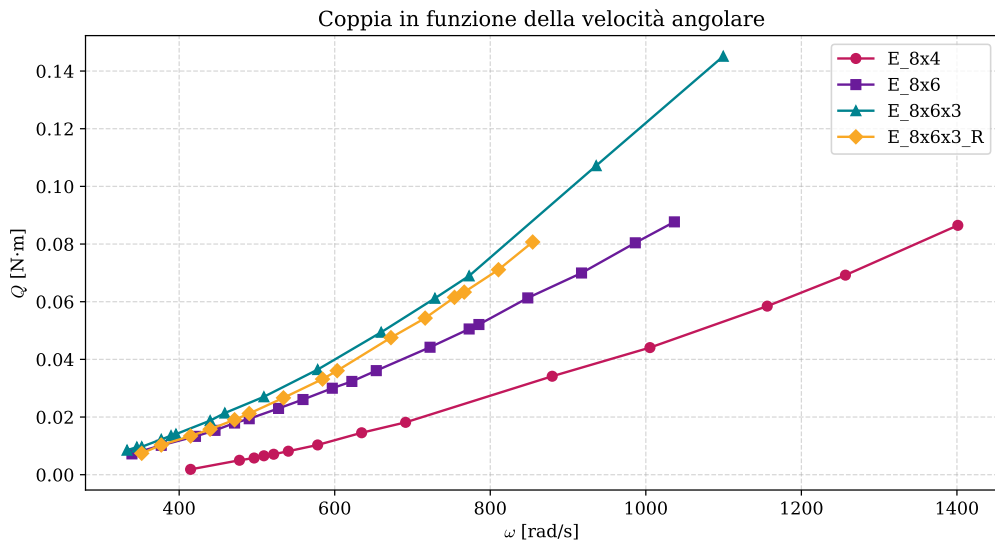


Figura 4.4: Coppia resistente Q [N·m] in funzione della velocità angolare ω [rad/s] per le quattro eliche testate.

Il secondo grafico 4.4 riporta la coppia resistente Q [N·m] in funzione di ω . Anche qui si osserva un andamento quadratico, coerente con il fatto che $Q \propto \rho n^2 D^5 C_Q$ e quindi $Q \propto \omega^2$ a C_Q pressoché costante (come vedremo nel grafico dei coefficienti).

L'**E.8x6x3** presenta la coppia più elevata in assoluto ($Q \approx 0.145$ N·m a $\omega \approx 1080$ rad/s), a conferma che tre pale con passo 6'' richiedono più potenza al motore. L'**E.8x4** invece, nonostante il range di ω più ampio, produce coppie massime molto più basse ($Q \approx 0.087$ N·m a 1400 rad/s): questo è direttamente conseguenza del passo ridotto, che porta a incidenze minori sugli elementi di pala e quindi a forze aerodinamiche tangenziali inferiori.

Il confronto tra **E.8x6x3** e **E.8x6x3_R** mostra un buon accordo fino ai dati disponibili, confermando che la coppia è sostanzialmente indipendente dal verso di rotazione (per simmetria).

Un aspetto degno di nota è il comportamento a bassa velocità angolare ($\omega < 400$ rad/s): tutti i modelli convergono verso valori di coppia molto simili e prossimi a zero.

4.2.3 Coefficiente di spinta in funzione del rapporto di avanzamento

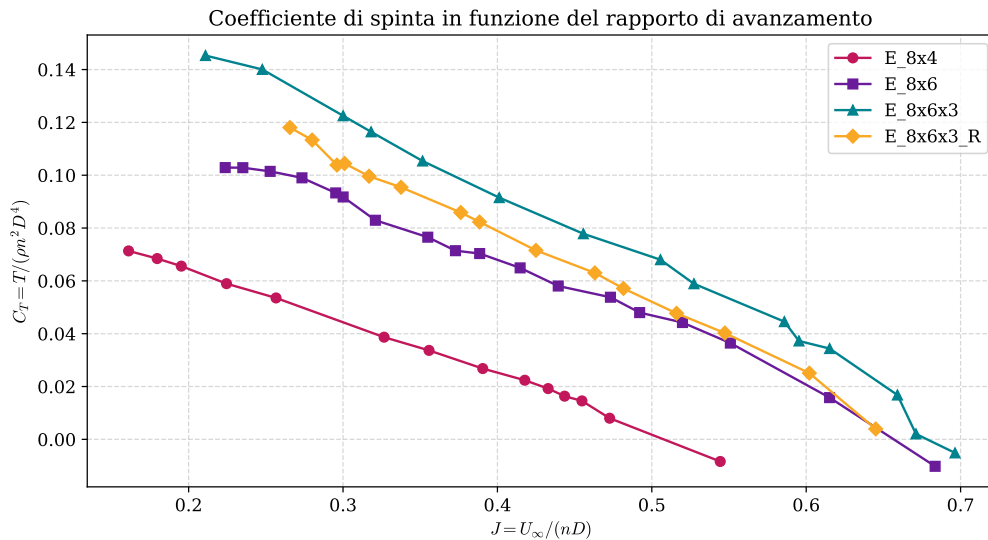


Figura 4.5: Coefficiente di spinta $C_T = T/(\rho n^2 D^4)$ in funzione del rapporto di avanzamento $J = U_\infty/(nD)$.

Il terzo grafico 4.5 mostra il coefficiente di spinta

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}$$

in funzione del rapporto di avanzamento $J = U_\infty/(nD)$.

Tutte le eliche mostrano un C_T decrescente al crescere di J , il che è fisicamente corretto: al crescere di J a parità di ω , l'angolo di influsso $\phi = \arctan(U_\infty/(\omega r))$ aumenta, riducendo l'incidenza effettiva $\alpha = \beta - \phi$ e quindi la portanza (e spinta) degli elementi di pala.

L'**E.8x6x3** domina chiaramente per valori assoluti di C_T , con un massimo attorno a $C_T \approx 0.145$ per $J \approx 0.21$. Questo si spiega con la maggiore solidità del disco (tre pale) e il passo elevato: a basso J (alte ω , bassa U_∞) le pale lavorano a incidenze favorevoli e producono molta portanza.

L'**E.8x6** segue con C_T massimo attorno a 0.104. Il fatto che abbia lo stesso passo ma due sole pale abbassa la solidità del disco e quindi il C_T .

L'**E.8x4** presenta il C_T più basso del gruppo, con valori massimi attorno a 0.071. Il passo geometrico ridotto (4'' vs 6'') abbassa il calettamento $\beta(r)$ lungo la pala: a parità di J , l'incidenza $\alpha = \beta - \phi$ è inferiore rispetto alle eliche a passo 6'', da cui il C_T più contenuto.

Notevolmente, tutte le curve intersecano $C_T = 0$ a J compresi tra 0.54 e 0.70, confermando il regime di spinta negativa discusso nella sezione 4.2.6: l'**E.8x4** è la prima a raggiungere lo zero di spinta (attorno a $J \approx 0.54$), mentre le eliche a passo 6'' lo raggiungono oltre $J \approx 0.68$.

4.2.4 Coefficiente di coppia in funzione del rapporto di avanzamento

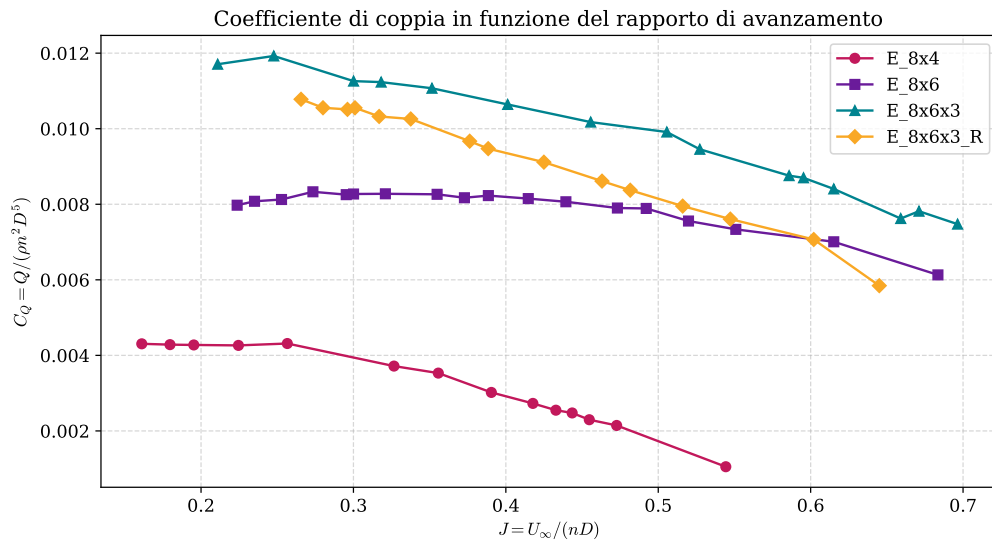


Figura 4.6: Coefficiente di coppia $C_Q = Q/(\rho n^2 D^5)$ in funzione del rapporto di avanzamento $J = U_\infty/(nD)$.

Il quarto grafico 4.6 riporta il coefficiente di coppia

$$C_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}$$

in funzione di J .

L'andamento generale è decrescente con J per tutte le eliche, analogamente a C_T : al crescere dell'angolo di influsso ϕ , la componente tangenziale della forza aerodinamica (responsabile della coppia) si riduce. I livelli di C_Q riflettono fedelmente la gerarchia già osservata per C_T : **E_8x6x3** presenta i valori più alti ($C_Q \approx 0.012$ a bassi J), seguita da **E_8x6x3_R**, poi **E_8x6** ($C_Q \approx 0.008$) e infine **E_8x4** ($C_Q \approx 0.0043$ a bassi J , scendendo rapidamente fino a ~ 0.001 a $J \approx 0.55$).

Un aspetto interessante è la relativa costanza della curva di **E_8x6** per $J \in [0.2, 0.45]$: il coefficiente di coppia rimane quasi costante in questo intervallo, indicando che la *pala lavora in un regime di incidenza quasi costante con variazione di J* . Questo non accade per le eliche a tre pale, il cui C_Q cala più regolarmente su tutto il range.

La rapida caduta di C_Q per **E_8x4** oltre $J \approx 0.35$ segnala che le pale entrano in un regime a bassa incidenza, con riduzione rapida delle forze tangenziali prima dello zero-spinta. È importante notare che, a differenza di C_T , il C_Q rimane positivo anche oltre lo zero di spinta: il motore continua a dover fornire coppia per mantenere la rotazione anche quando l'elica genera resistenza invece che propulsione (regime di spinta negativa, sezione 4.2.6).

4.2.5 Efficienza propulsiva in funzione del rapporto di avanzamento

L'ultimo grafico 4.7 mostra l'efficienza propulsiva

$$\eta = \frac{T U_\infty}{Q \omega} = \frac{C_T J}{\pi C_Q}$$

in funzione di J .

Andamento generale

Tutte le eliche mostrano un comportamento a campana: η cresce da valori attorno a 0.42–0.44 a bassi J , raggiunge un massimo attorno a $\eta \approx 0.55$ –0.57, e poi decresce per J elevato, diventando negativa oltre lo zero di spinta. I valori di efficienza massima si collocano tutti attorno a $\eta \approx 0.55$ –0.57, questo è coerente con la definizione adottata, che non include il rendimento del motore e utilizza la formula $\eta = C_T J/(\pi C_Q)$.

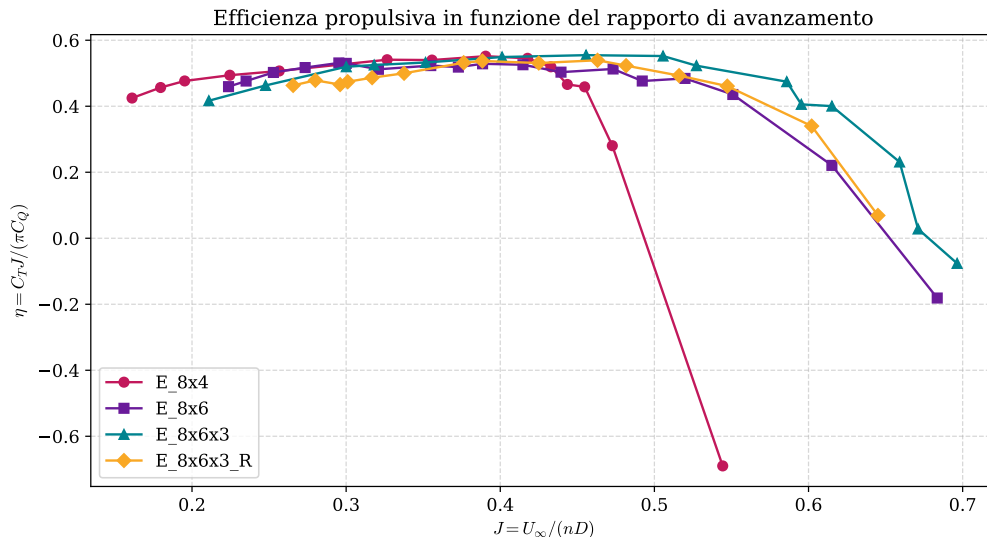


Figura 4.7: Efficienza propulsiva $\eta = C_T J / (\pi C_Q)$ in funzione del rapporto di avanzamento $J = U_\infty / (nD)$.

Elica E_8x4

Questa elica mostra il comportamento più anomalo per $J > 0.45$: la curva cade bruscamente verso valori negativi ($\eta \approx -0.70$ a $J \approx 0.55$), riflettendo il fatto che la spinta T è già diventata negativa (come visibile in Fig. 4.5), mentre la coppia Q rimane positiva. Il fenomeno fisico sottostante è discusso in dettaglio nella sezione 4.2.6. Al di fuori di questa zona critica, l'efficienza di **E_8x4** è in linea con le altre eliche ($\eta_{\max} \approx 0.55$ per $J \approx 0.38-0.42$).

Elliche E_8x6 e E_8x6x3 / E_8x6x3_R

Le eliche con passo 6'' mostrano un'efficienza massima molto simile ($\eta \approx 0.55-0.57$) raggiunta attorno a $J \approx 0.38-0.43$. Ciò che differenzia le due configurazioni è la zona di decadimento: **E_8x6x3** mantiene valori di efficienza più elevati per un intervallo di J più ampio rispetto a **E_8x6**, confermando che le tre pale garantiscono una maggiore robustezza del rendimento al variare del punto di lavoro. Anche queste curve diventano negative oltre il rispettivo zero di spinta ($J \approx 0.68-0.70$).

Effetto del verso di rotazione

Il confronto tra **E_8x6x3** e **E_8x6x3_R** mostra che le due curve di efficienza sono sovrapposte fino a $J \approx 0.55$, confermando che il verso di rotazione di per sé non influenza le prestazioni di un'elica isolata.

Considerazioni generali

I dati sperimentali rivelano interazioni complesse tra passo, numero di pale e punto di lavoro dell'elica:

- **Passo geometrico e range operativo:** Il passo minore (**E_8x4**) raggiunge lo zero di spinta a $J \approx 0.54$, mentre il passo maggiore (**E_8x6** e varianti) lo raggiunge oltre $J \approx 0.68-0.70$. Calettamento maggiore richiede angoli di influsso ϕ più elevati per portare l'incidenza a zero, ampliando la finestra operativa verso velocità di avanzamento più alte.
- **Efficienza massima:** l'efficienza massima di tutte le eliche testate è praticamente identica ($\eta \approx 0.55-0.57$). Il passo maggiore e il numero di pale non garantiscono un'efficienza massima più elevata, bensì un plateau più ampio e una maggiore robustezza al variare del punto di lavoro. Il vero vantaggio di **E_8x6x3** è quindi la stabilità del rendimento, non il valore picco.
- **Numero di pale e rendimento meccanico:** L'incremento da 2 a 3 pale a passo fisso (da **E_8x6** a **E_8x6x3**) produce spinte e coppie sistematicamente più elevate a parità di ω , ma il rapporto C_T/C_Q — e quindi l'efficienza — rimane sostanzialmente invariato. L'effetto principale è una maggiore solidità del disco (più area spazzata dalle pale), che trasla verticalmente i coefficienti dimensionali. Per il dimensionamento del motore, però, tre pale richiedono velocità angolari minori a parità di spinta.

In conclusione, i dati sperimentali mettono in luce che la scelta di passo e numero di pale dipende dal *profilo di missione* atteso: un'elica a passo basso e due pale è più adatta a regimi di volo veloce con efficienza accettabile su un range ampio; un'elica a passo alto e tre pale è più adatta a regimi di volo lento con elevata spinta e robustezza del rendimento attorno al punto di progetto, al costo di velocità angolari più basse e maggior potenza meccanica richiesta al motore.

4.2.6 Regimi di funzionamento anomalo: spinta negativa e windmilling

Funzionamento normale ($T > 0$, $Q > 0$). Nella condizione di progetto, l'angolo di calettamento β è sufficientemente elevato rispetto all'angolo di influsso $\phi = \arctan(U_\infty/(\omega r))$, così da garantire un'incidenza positiva $\alpha > 0$. La risultante della forza aerodinamica sull'elemento di pala è orientata in modo da generare una componente assiale $dT > 0$ (spinta) e una componente tangenziale $dQ/r > 0$ (coppia resistente). Integrando lungo la pala, si ottengono $T > 0$ e $Q > 0$: il motore fornisce potenza e l'elica produce spinta propulsiva. L'efficienza risulta $\eta = U_\infty T/(\omega Q) > 0$.

Spinta negativa con coppia positiva (*wheel braking*, $T < 0$, $Q > 0$). Aumentando il rapporto di avanzamento J — ossia aumentando U_∞ a parità di ω , oppure riducendo ω a parità di U_∞ — l'angolo di influsso ϕ cresce fino a superare il calettamento β , rendendo l'incidenza negativa ($\alpha < 0$). In questa condizione, la risultante delle forze aerodinamiche si inverte nella componente assiale: l'elemento di pala genera $dT < 0$ (resistenza all'avanzamento), mentre la componente tangenziale dQ/r rimane positiva. Questo significa che:

- L'elica non accelera il flusso ma lo *decelera* (velocità in uscita $U_\infty - u'$ invece di $U_\infty + u'$).
- Il motore deve *ancora fornire coppia* per mantenere la rotazione a quella ω : la potenza meccanica continua a essere immessa nel sistema.
- L'efficienza $\eta = U_\infty T/(\omega Q)$ diventa *negativa*, poiché $T < 0$ e $Q > 0$.

Nei dati sperimentali questo regime è chiaramente visibile per l'**E_8x4** oltre $J \approx 0.54$ (Fig. 4.5), dove C_T attraversa lo zero e l'efficienza crolla bruscamente verso valori negativi (Fig. 4.7). Per le eliche a passo 6'' lo stesso fenomeno avviene oltre $J \approx 0.68\text{--}0.70$. Questa condizione viene talvolta indicata come *wheel braking state*: l'elica si comporta come un freno aerodinamico, penalizzando la propulsione e dissipando potenza meccanica senza produrre spinta utile.

Spinta e coppia negative (*windmilling*, $T < 0$, $Q < 0$). Spingendosi ancora oltre a J molto elevati, si raggiunge una seconda transizione in cui anche la coppia cambia segno. In questa condizione, l'incidenza α diventa così negativa da invertire anche la componente tangenziale della forza aerodinamica: il *pressure side* e il *suction side* delle pale si scambiano di ruolo (fenomeno del tutto analogo a un profilo alare che vola a testa in giù). Il risultato è che:

- $T < 0$: l'elica genera resistenza all'avanzamento.
- $Q < 0$: coppia e velocità angolare sono *concordi*, ovvero è *la corrente a mettere in rotazione l'elica*, non il motore.
- Il sistema *assorbe potenza dal flusso*: ci si trova nel cosiddetto regime di *windmilling*, in cui l'elica funziona come una turbina eolica non ottimizzata.

Nei dati presentati questo terzo regime non è direttamente osservabile poiché le misure si arrestano prima che la coppia cambi segno; tuttavia la rapidità con cui C_Q tende a zero per **E_8x4** a $J \approx 0.55$ suggerisce che si stia avvicinando alla soglia di *windmilling*.

Implicazioni per il progetto. La presenza di questi regimi anomali ha conseguenze pratiche rilevanti: durante la fase di planata o di volo ad alta velocità con motore spento (o a bassa potenza), un'elica a passo fisso può facilmente entrare in regime di *wheel braking* o addirittura di *windmilling*, generando resistenza aggiuntiva e, nel secondo caso, potenzialmente danneggiando il motore (trascinato in rotazione passiva). Per questo motivo i sistemi di propulsione ad alte prestazioni ricorrono a eliche a passo variabile, che consentono di regolare $\beta(r)$ in modo da mantenere l'elica sempre nel regime propulsivo ottimale indipendentemente dalle condizioni di volo.

5 Strato limite turbolento

L'obiettivo della esercitazione è quello di caratterizzare lo strato limite turbolento tramite una sonda a filo caldo (**HW**) calibrata in situ. L'obiettivo è quello di determinare l'andamento dei profili di velocità media e di varianza del segnale misurato in funzione della distanza di parete. Le misure si svolgeranno presso il laboratorio di Aerodinamica M. Panetti. Si sfrutterà la galleria del vento Fuxia, che è equipaggiata con un pianetto per la realizzazione di uno strato limite canonico.

5.1 Apparato sperimentale

La galleria del vento in questione è a ciclo aperto di tipo soffiato, ovvero è equipaggiata da due eliche spingenti a monte di una camera di ristagno.

Viene utilizzato un tubo di pitot per misurare la velocità della corrente asintotica U_∞ , posizionato nella camera di prova. Viene anche utilizzato per calibrare la sonda a filo caldo utilizzata per l'attività di laboratorio. Un trasduttore di pressione di tipo *FCO* viene utilizzato per misurare la differenza di pressione.

Il flusso spinto dalle due eliche viene convogliato dalla camera di ristagno alla camera di prova tramite un *condotto convergente*. La camera di prova è a sezione quadrata di lato *70 cm* e di lunghezza pari a *5.3 m*. All'interno della camera di prova è presente un pianetto posto ad un'altezza di circa *10 cm* dalla parete inferiore di quest'ultima. Il pianetto ha un **bordo d'attacco super-ellittico** che è un profilo molto ottimizzato sia per lo studio di uno strato limite turbolento che per gli studi di transizione. Inoltre è presente un **trip**, ovvero un nastro tagliato a zig-zag, che favorisce la transizione dello strato limite da laminare a turbolento. A valle del pianetto è presente un flap, ovvero una superficie mobile, che è utile per due funzioni:

1. Serve a compensare il gradiente di pressione che si viene a creare dovuto al fatto che il pianetto non è posizionato ad un'altezza simmetrica all'interno della camera di prova, ed inoltre il gradiente di pressione nullo a parete permette di calcolare in modo corretto la U_∞ ;
2. Assicura che il punto d'arresto al bordo-super ellittico sia simmetrico, implicando quindi la simmetria delle linee di corrente.

5.1.1 Calibrazione sonda a filo caldo

In fase di calibrazione la sonda viene posizionata all'esterno dello strato limite e sufficientemente lontana dal pitot per evitare la mutua interferenza, ma abbastanza vicini per misurare lo stesso valore.

La sonda a filo caldo (Dantec 55P15) opera secondo il principio della *anemometria a temperatura costante* (CTA): un ponte di Wheatstone mantiene la resistenza del filo – e quindi la sua temperatura – costante. La corrente elettrica necessaria a compensare la dissipazione termica per convezione dipende dalla velocità del fluido, per cui la tensione di uscita del ponte E è una funzione monotona crescente di U .

La relazione diretta tra E e U non è lineare, pertanto è necessaria una calibrazione. Posizionando la sonda al centro della camera di prova (lontana dalla parete e dallo strato limite), la velocità locale coincide con la corrente asintotica U_∞ , misurata contemporaneamente mediante il tubo di Pitot come

$$U_\infty = \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho}}, \quad (8)$$

dove $\Delta p = p_0 - p_\infty$ è la differenza tra pressione di ristagno e pressione statica, misurata dal trasduttore FCO, e ρ è la densità dell'aria ricavata dalle condizioni termodinamiche ambientali.

Vengono acquisiti $N_c = 7$ punti di calibrazione, distribuiti nell'intervallo $U \in [0, 20]$ m/s, in modo da coprire l'intero inviluppo di misura. Per ogni punto si registra la tensione media $\bar{E}_i$ e la corrispondente velocità di riferimento U_i ottenuta dal Pitot.

Ovviamente a velocità $U_\infty = 0$ la sonda a filo caldo misura un certo valore di tensione diverso da zero, e viene considerata come una tensione di offset E_0 . Quest'ultima verrà sottratta dai valori di tensione misurati successivamente per la creazione della mappa di calibrazione in figura 5.1. Si possono utilizzare due metodi per creare la mappa di calibrazione, ovvero la legge di King oppure una legge polinomiale al quarto ordine. La relazione tra tensione e velocità viene approssimata, in questo caso, mediante un polinomio di grado 4:

$$U = \sum_{k=0}^4 a_k E^k = a_0 + a_1 E + a_2 E^2 + a_3 E^3 + a_4 E^4,$$

dove i coefficienti $\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^\top$ sono determinati minimizzando la somma dei quadrati dei residui:

$$\min_{\mathbf{a}} \sum_{i=1}^{N_c} \left(U_i - \sum_{k=0}^4 a_k E_i^k \right)^2.$$

U_∞ (m/s)	$E^2 - E_0^2$ (V ²)
0.000	0.000
1.154	0.754
4.254	1.622
7.582	2.186
10.938	2.627
14.311	2.999
17.852	3.325

Tabella 4: Calibrazione Hot Wire squadra 4, $E_0 = 1.420$ V.

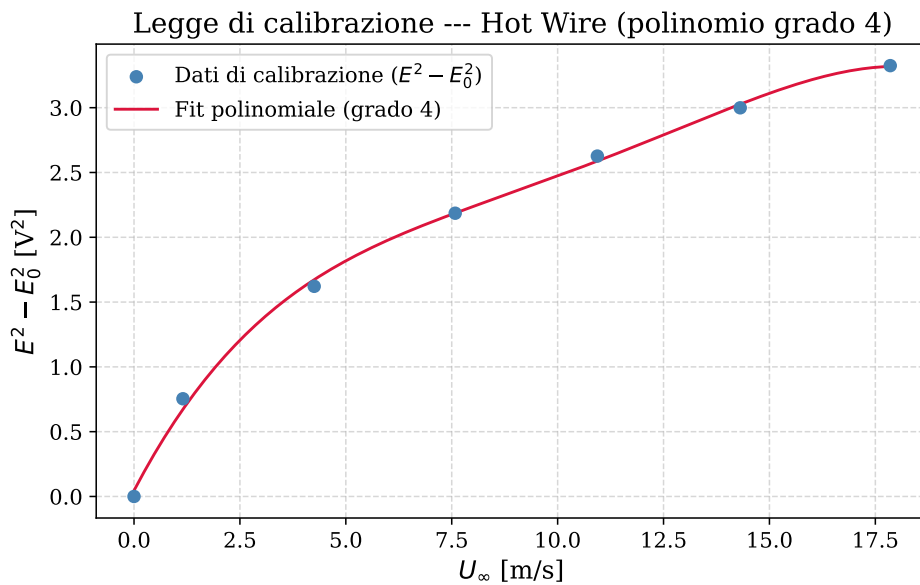


Figura 5.1: Mappa calibrazione squadra 4, $E_0 = 1.420$ V.

5.2 Riduzione dei dati

5.2.1 Grandezze statistiche del segnale

Per ciascuna posizione y dalla parete, il segnale $u(t)$ è acquisito per un tempo $t_s = 30$ s con frequenza di campionamento $f_s = 50$ kHz, per un totale di $N = f_s t_s = 1,5 \times 10^6$ campioni. Dalla serie temporale si calcolano la *velocità media* e la *varianza*:

$$\bar{u}(y) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u_n$$

$$\overline{u'^2}(y) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (u_n - \bar{u})^2$$

dove $u' = u - \bar{u}$ è la fluttuazione turbolenta. La varianza $\overline{u'^2}$ è direttamente legata all'intensità turbolenta della componente longitudinale: $Tu = \sqrt{\overline{u'^2}}/U_\infty$.

5.2.2 Adimensionalizzazione in variabili esterne

Le variabili esterne di riferimento sono la velocità asintotica U_∞ (ottenuta dal Pitot tramite l'equazione (8)) e lo spessore dello strato limite δ , definito convenzionalmente come la quota alla quale $\bar{u}(y) = 0.99 U_\infty$. I profili adimensionali in variabili esterne sono:

$$\frac{\bar{u}}{U_\infty} \quad \text{vs} \quad \frac{y}{\delta}$$
$$\frac{\overline{u'^2}}{U_\infty^2} \quad \text{vs} \quad \frac{y}{\delta}$$

5.2.3 La legge logaritmica e le variabili di parete

Nella regione interna di uno strato limite turbolento, la scala di velocità naturale è la *velocità d'attrito*

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}},$$

dove τ_w è lo sforzo di taglio a parete. La lunghezza viscosa corrispondente è

$$\ell_\tau = \frac{\nu}{u_\tau},$$

con ν viscosità cinematica dell'aria. Le coordinate adimensionali di parete (variabili "+") sono allora:

$$y^+ = \frac{y}{\ell_\tau} = \frac{y u_\tau}{\nu} \quad u^+ = \frac{\bar{u}}{u_\tau}.$$

Il profilo di velocità media in variabili interne si articola in tre strati:

1. **Sottostrato viscoso** ($y^+ \lesssim 5$): il trasporto di quantità di moto è dominato dalla viscosità molecolare; il profilo è lineare:
2. **Zona di buffer** ($5 \lesssim y^+ \lesssim 30$): transizione tra regime viscoso e turbolento; non esiste una relazione universale che descrive bene le peculiarità di questa regione all'interno dello strato limite.
3. **Strato logaritmico** ($30 \lesssim y^+ \lesssim 150$): per equilibrio tra produzione e dissipazione turbolenta, e vale la seguente relazione:

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + B, \quad (10)$$

con costanti universali $\kappa \approx 0.38$ (costante di von Kármán) e $B \approx 4.17$.

5.2.4 Determinazione della velocità d'attrito: metodo di Clauser

Il problema pratico è che u_τ , e quindi τ_w , non è misurabile direttamente con la sonda a filo caldo, poiché essa non può essere posizionata nel sottostrato viscoso (dimensioni finite della sonda, $y^+ < 5$ corrisponde a distanze dell'ordine di qualche decina di micron).

Clauser (1954) propose di determinare u_τ sfruttando la legge logaritmica nella zona in cui essa è valida. Si riscrive la (10) nelle variabili misurate:

$$\frac{u}{U_\infty} = \sqrt{\frac{C_f}{2}} \left[\frac{1}{k} \ln \left(\frac{y U_\infty}{\nu} \right) + \frac{1}{k} \ln \left(\sqrt{\frac{C_f}{2}} \right) + B \right]$$

Questa è un'equazione implicita in u_τ : $\bar{u}$ è misurato, y è noto, ma u_τ compare sia nel coefficiente angolare che nel termine costante.

Procedura operativa.

1. Si riportano i dati sperimentali nel piano di Clauser: $\left(\ln\left(\frac{yU_\infty}{\nu}\right), \bar{u}/U_\infty\right)$.
2. Si sovrappongono le rette parametriche 5.2.4 al variare di C_f (famiglia di rette, a volte dette *linee di Clauser*).
3. Si individua il valore C_f^* per cui la retta si allinea meglio ai dati nella regione logaritmica. Operativamente si può eseguire un fit lineare ai punti in quella regione e confrontare il coefficiente angolare $m^* = \sqrt{C_f^*/2}/\kappa$ con la famiglia di rette.
4. La velocità d'attrito si ricava come

$$u_\tau = U_\infty \sqrt{\frac{C_f^*}{2}}, \quad (11)$$

e la lunghezza viscosa come $l_\tau = \nu/u_\tau$.

5.2.5 Adimensionalizzazione in variabili interne (di parete)

Nota u_τ dalla procedura di Clauser, si costruiscono i profili in variabili interne. Per la velocità media si ha già la (5.2.3); per la varianza si definisce:

$$u'^{2+} = \frac{\overline{u'^2}}{u_\tau^2}. \quad (12)$$

I profili da diagrammare in scala semi-logaritmica ($\ln y^+$) sono quindi:

$$u^+ = \frac{\bar{u}}{u_\tau} \quad \text{vs} \quad y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu}, \quad (13)$$

$$\overline{u'^2}^+ = \frac{\overline{u'^2}}{u_\tau^2} \quad \text{vs} \quad y^+. \quad (14)$$

Sul diagramma di u^+ vs y^+ vanno riportate le leggi canoniche di riferimento (9) e (10), al fine di identificare visivamente le regioni dello strato limite: sottostrato viscoso, zona di buffer e log-layer. L'eventuale deviazione verso l'alto rispetto alla legge logaritmica nella zona esterna è attribuibile al gradiente di pressione sfavorevole presente in galleria.

5.2.6 Riepilogo delle grandezze richieste

La Tabella 5 raccoglie tutte le grandezze da calcolare e i rispettivi riferimenti alle equazioni della presente sezione.

Grandezza	Assi del grafico	Note
Profilo velocità media	$\bar{u}$ vs y	Dimensionale
Profilo varianza	$\overline{u'^2}$ vs y	Dimensionale
Velocità media (var. esterne)	$\bar{u}/U_\infty$ vs y/δ	Adimensionale
Varianza (var. esterne)	$\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ	Adimensionale
Piano di Clauser	$\bar{u}/U_\infty$ vs $\ln\left(\frac{yU_\infty}{\nu}\right)$	Log-lineare
Profilo velocità (var. interne)	u^+ vs y^+	Semilog
Varianza (var. interne)	u'^{2+} vs y^+	Semilog

Tabella 5: Riepilogo dei profili e delle grandezze da ricavare.

5.3 Analisi dei risultati

5.3.1 Squadra 1 – $U_\infty = 12.06$ m/s

Calibrazione

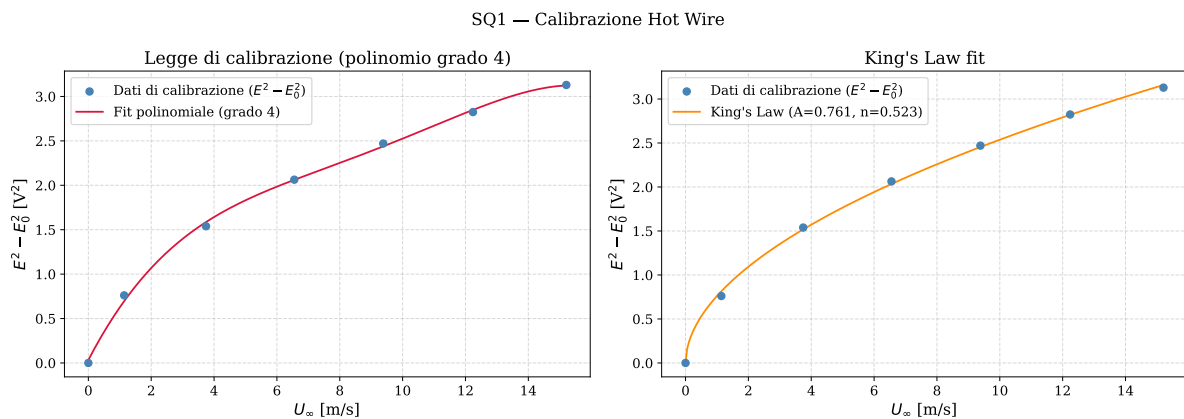


Figura 5.2: SQ1 – Calibrazione Hot Wire: fit polinomiale di quarto grado $E^2 - E_0^2 = f(U)$ (sinistra) e Legge di King (destra).

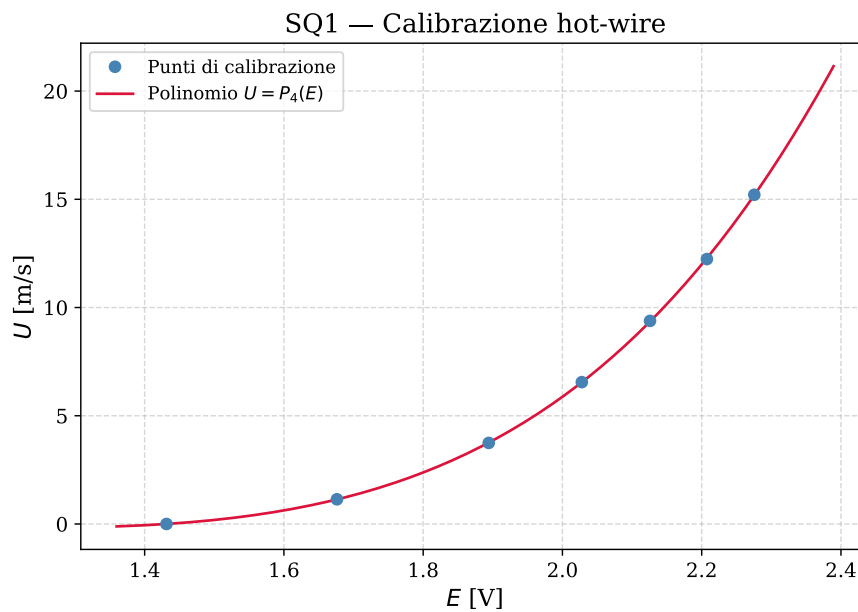


Figura 5.3: SQ1 – Curva di calibrazione $U = P_4(E)$: punti sperimentali (cerchi blu) e fit polinomiale di quarto grado (linea rossa).

La figura 5.2 mostra la calibrazione nella rappresentazione $E^2 - E_0^2$ vs U , sia col fit polinomiale di quarto grado sia con la Legge di King. La tensione a riposo del ponte CTA vale $E_0 = 1.431$ V; i sette punti di calibrazione coprono l'intervallo $[0, 15.2]$ m/s, garantendo un inviluppo di misura adeguato rispetto alla velocità asintotica nominale di 12 m/s. La Legge di King fornisce $A = 0.761$ e $n = 0.523$, in ottimo accordo con il valore teorico di 0.5. La figura 5.3 mostra la stessa calibrazione nella rappresentazione diretta $U = P_4(E)$, utile per la conversione tensione $\rightarrow$ velocità applicata poi ai dati di profilo.

Profili di velocità e varianza in variabili esterne

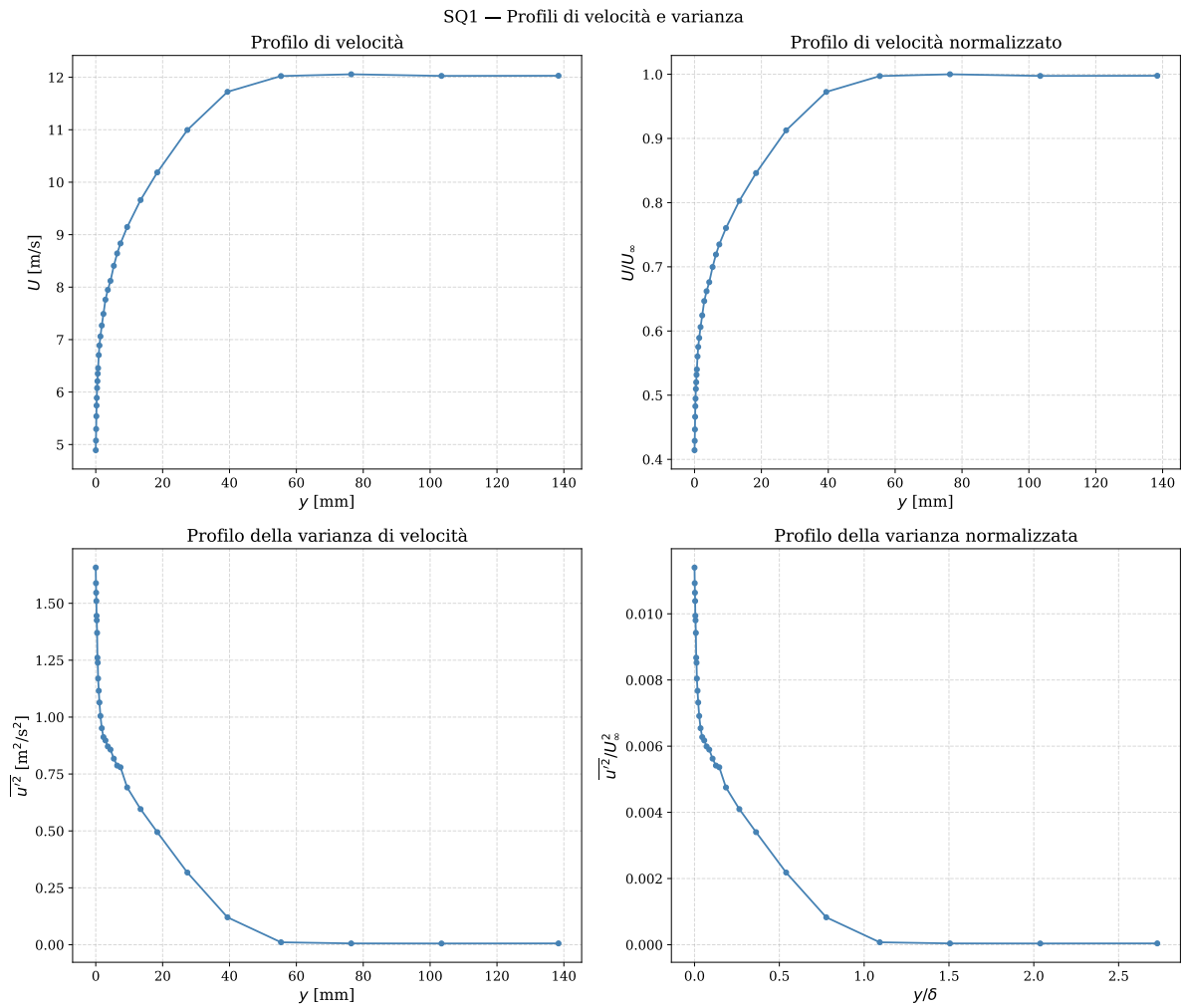


Figura 5.4: SQ1 – Profili di velocità media e varianza: profilo $U(y)$ dimensionale (in alto a sinistra), profilo normalizzato U/U_∞ (in alto a destra), varianza $\overline{u'^2}(y)$ (in basso a sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ (in basso a destra).

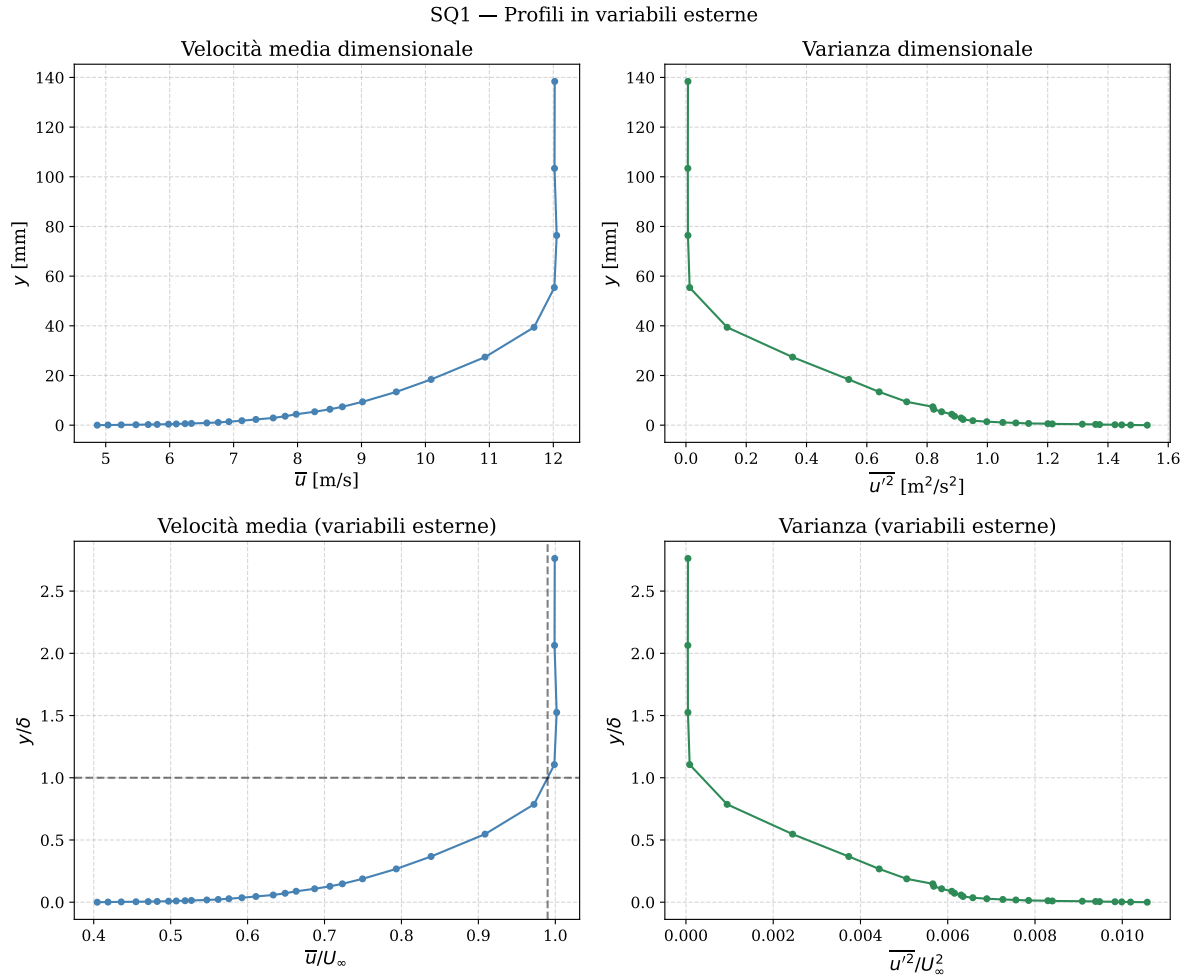


Figura 5.5: SQ1 – Stessi profili in variabili esterne con gli assi orientati con y verticale, per una lettura più immediata dello spessore δ e della struttura del profilo.

La velocità asintotica misurata è $U_\infty = 12.06$ m/s e lo spessore dello strato limite risulta $\delta = 50.73$ mm. Il profilo di velocità media (figure 5.4 e 5.5) cresce rapidamente nei primi millimetri dalla parete e raggiunge il plateau asintotico attorno a $y \approx 55$ mm, coerentemente con δ . Il profilo normalizzato U/U_∞ evidenzia la forma tipicamente piena di uno strato limite turbolento rispetto al caso laminare.

Il profilo di varianza $\overline{u'^2}$ mostra il picco in corrispondenza del primo punto di misura: la reale posizione di massima produzione turbolenta (attesa a $y^+ \approx 12$ – 15) non è stata campionata, probabilmente perché la sonda non ha potuto avvicinarsi ulteriormente alla parete. La varianza decade poi monotonamente verso valori trascurabili per $y > 55$ mm.

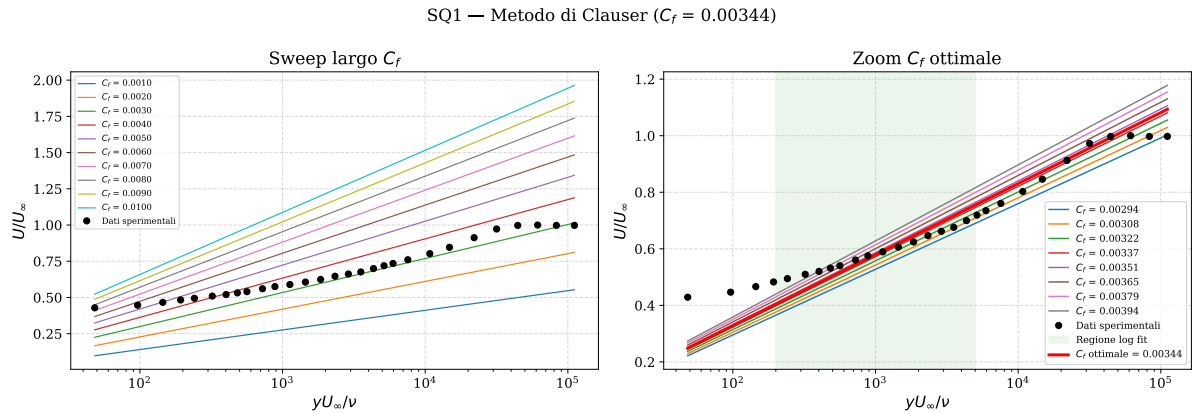


Figura 5.6: SQ1 – Metodo di Clauser: sweep largo su dieci valori di C_f nell'intervallo $[0.001, 0.010]$ (sinistra) e zoom attorno al valore ottimale $C_{f,\text{ott}} = 0.00344$ con la regione di log-fit evidenziata in verde (destra).

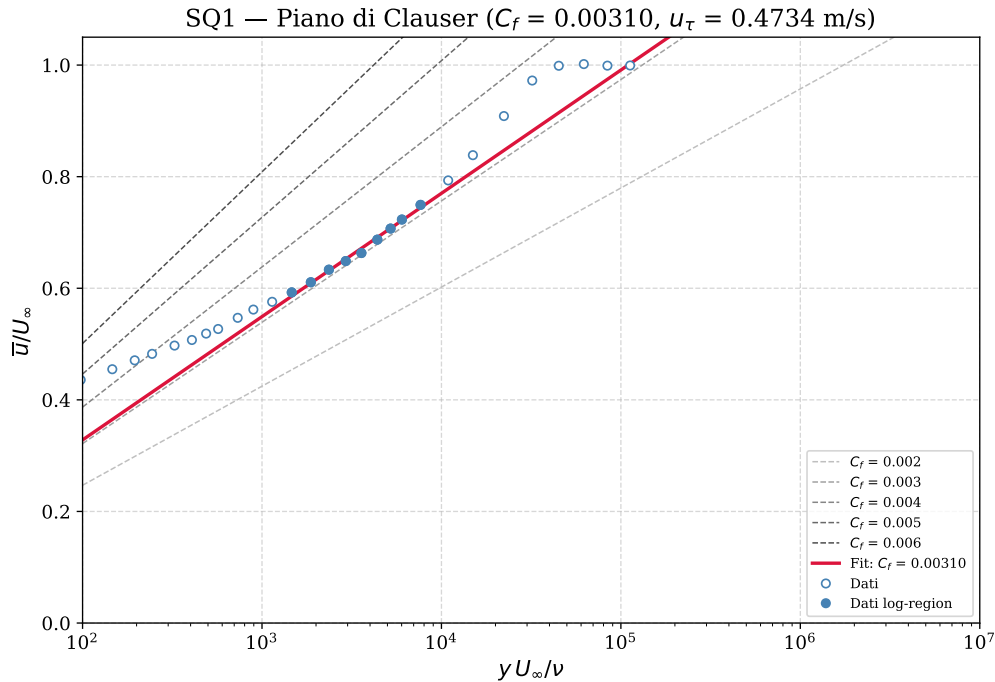


Figura 5.7: SQ1 – Piano di Clauser: dati sperimentali (cerchi aperti), punti della regione logaritmica (cerchi pieni), curva di fit ottimale (rossa) e linee di riferimento a C_f fisso (tratteggiate grigie).

Il grafico a sinistra della figura 5.6 mostra le curve di Clauser per dieci valori di C_f : i dati sperimentali si posizionano nella fascia corrispondente a $C_f \approx 0.003$ – 0.004 . Lo zoom individua $C_{f,\text{ott}} = 0.00344$, da cui si ricava la velocità d'attrito:

$$u_\tau = U_\infty \sqrt{\frac{C_{f,\text{ott}}}{2}} = 12.06 \times \sqrt{\frac{0.00344}{2}} \approx 0.500 \text{ m/s.} \quad (15)$$

La figura 5.7 conferma visivamente il buon accordo nella regione logaritmica. Si nota un leggero scostamento sistematico nella wake region, attribuibile al gradiente di pressione avverso.

Profili in variabili di parete

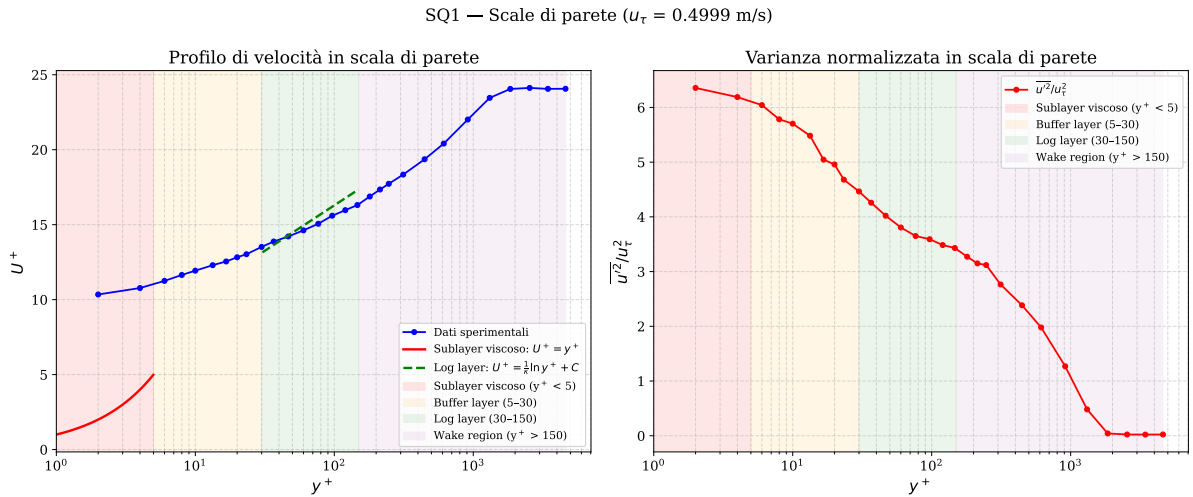


Figura 5.8: SQ1 – Profili in variabili di parete con sottoregioni colorate (sublayer viscoso, buffer layer, log-layer, wake region): U^+ vs y^+ (sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2$ vs y^+ (destra).

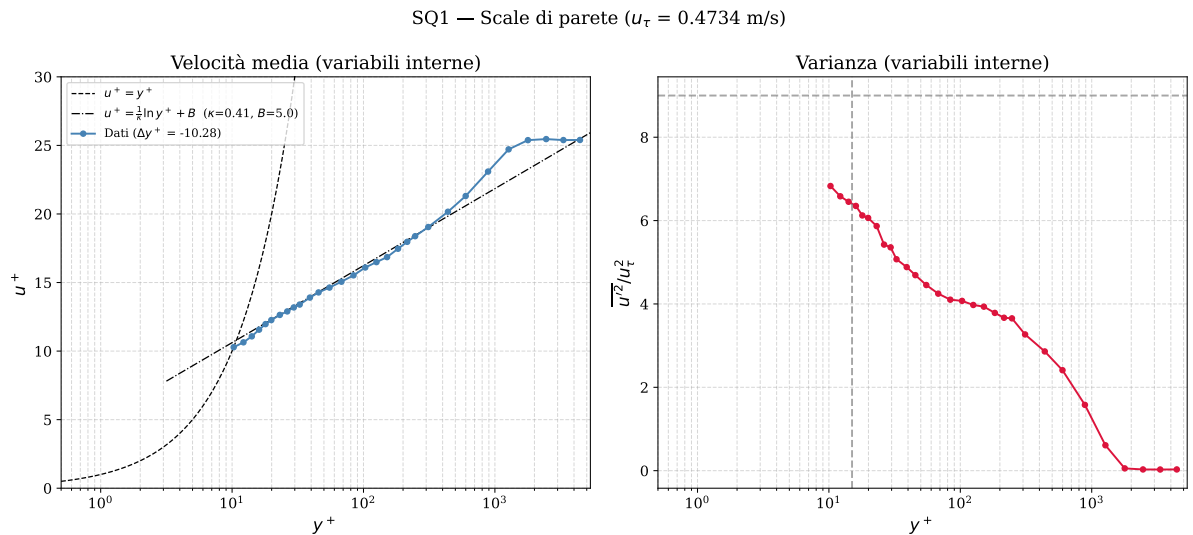


Figura 5.9: SQ1 – Stessi profili in variabili interne nella rappresentazione alternativa, con le curve di riferimento $u^+ = y^+$ e log-law canonica.

Con $u_\tau = 0.500$ m/s e $l_\tau = \nu/u_\tau = 3.00 \times 10^{-5}$ m, le figure 5.8 e 5.9 mostrano i profili in variabili di parete nelle due rappresentazioni. Il profilo U^+ segue il log-layer nella regione $30 \lesssim y^+ \lesssim 1000$ con buon accordo; la deviazione verso l'alto nella wake region è coerente con il gradiente di pressione avverso. Il picco di varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2 = 6.63$ si trova al primo punto disponibile: il vero massimo (atteso a $y^+ \approx 12-15$, con valori tipici $\approx 7-9$) non è stato campionato.

5.3.2 Squadra 2 – $U_\infty = 13.90$ m/s

Calibrazione

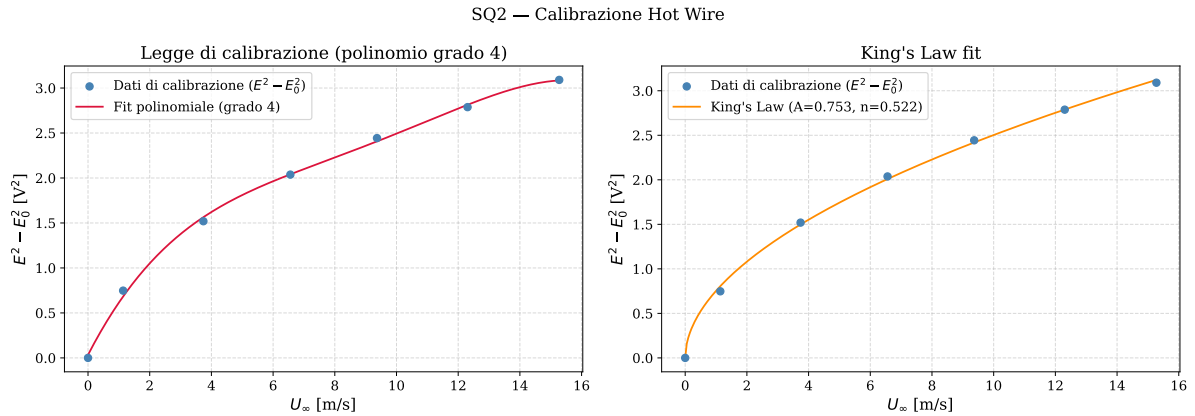


Figura 5.10: SQ2 – Calibrazione Hot Wire: fit polinomiale di quarto grado (sinistra) e Legge di King con $A = 0.753$, $n = 0.522$ (destra).

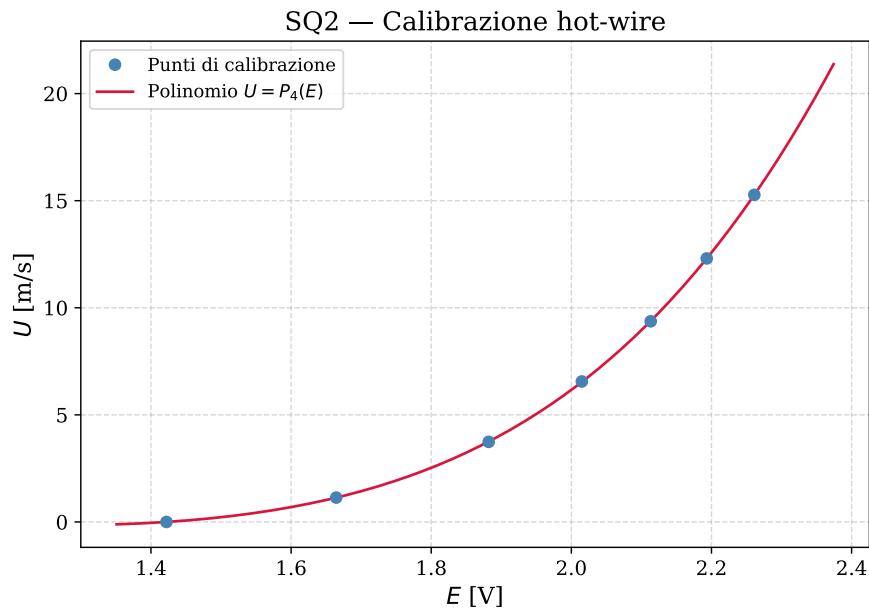


Figura 5.11: SQ2 – Curva di calibrazione $U = P_4(E)$.

Per SQ2 la tensione di offset è $E_0 = 1.422$ V. Il fit polinomiale (figure 5.10 e 5.11) interpola i punti di calibrazione nell'intervallo $[0, 15.3]$ m/s con ottimo accordo. La Legge di King fornisce $A = 0.753$ e $n = 0.522$, in accordo con la teoria.

Profili di velocità e varianza in variabili esterne

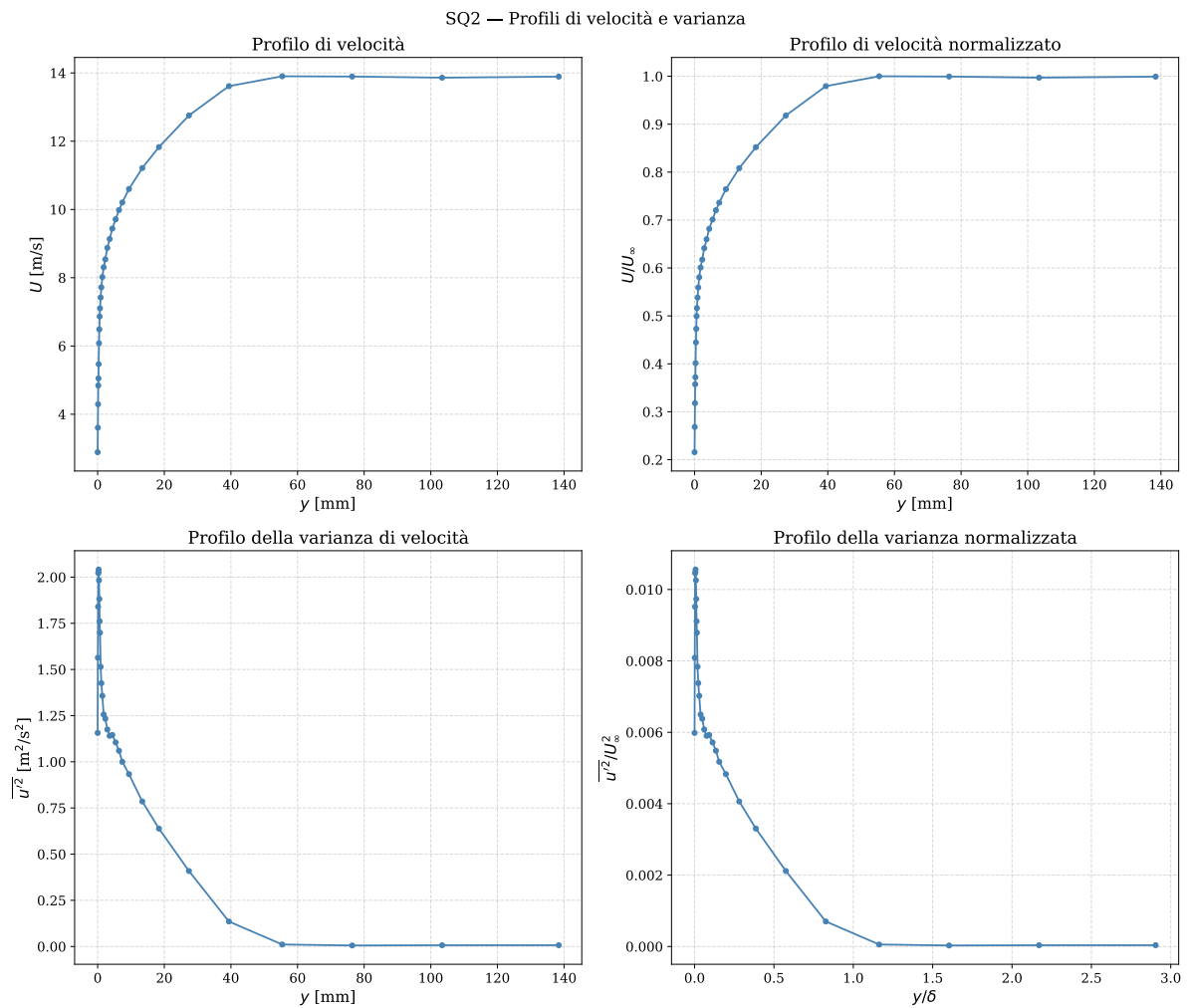


Figura 5.12: SQ2 – Profili di velocità media e varianza (quattro pannelli): profilo $U(y)$, profilo normalizzato U/U_∞ , varianza $\overline{u'^2}(y)$ e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ .

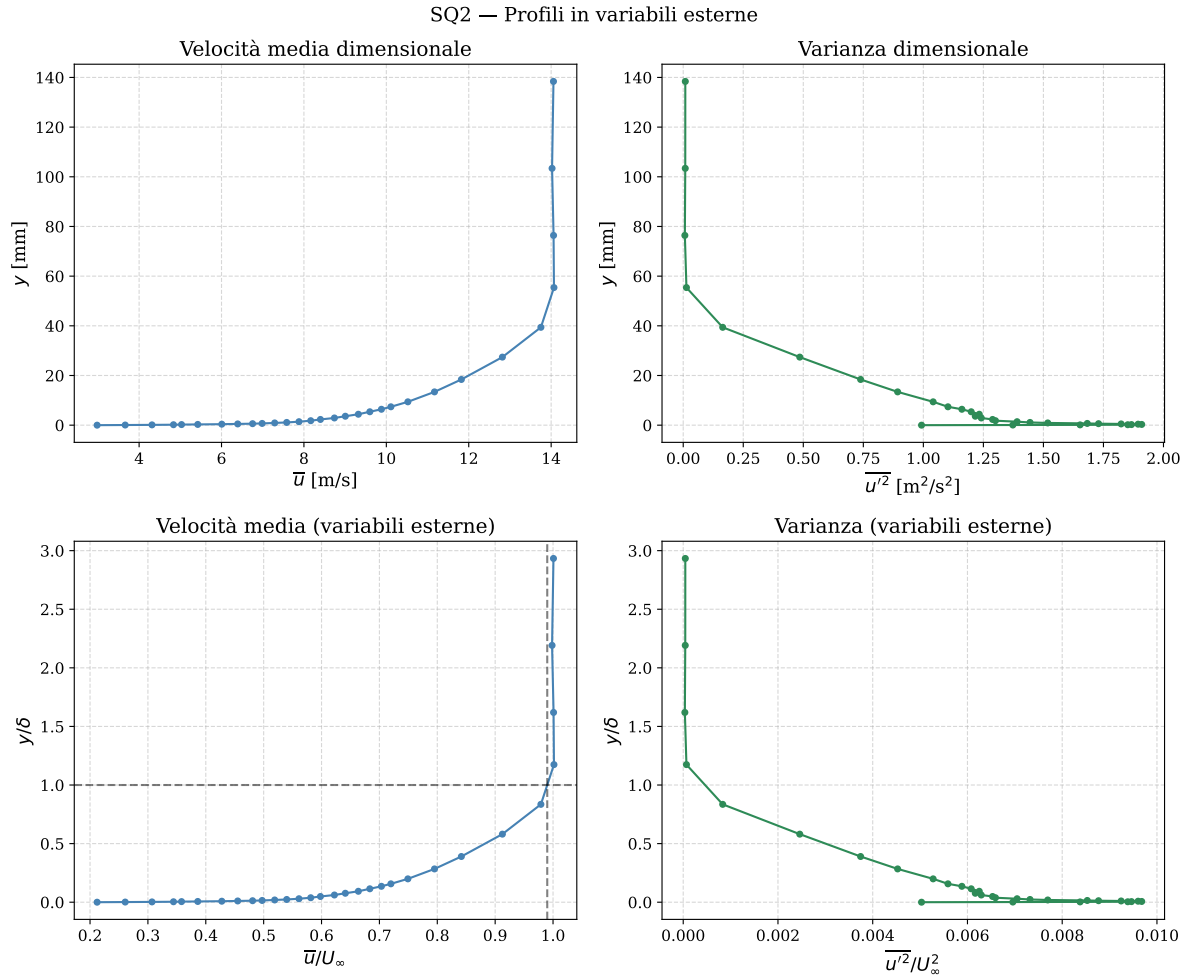


Figura 5.13: SQ2 – Profili in variabili esterne con asse y verticale.

La velocità asintotica è $U_\infty = 13.90$ m/s e lo spessore dello strato limite $\delta = 47.65$ mm. Come si osserva nelle figure 5.12 e 5.13, il primo punto di misura si trova a una velocità di circa 2.9 m/s, molto inferiore rispetto agli altri casi: SQ2 ha potuto avvicinarsi maggiormente alla parete, intercettando una zona a velocità più bassa. Il profilo di varianza mostra il picco a una posizione $y/\delta \approx 0.006$, catturando meglio la massima produzione turbolenta rispetto a SQ1.

Metodo di Clauser

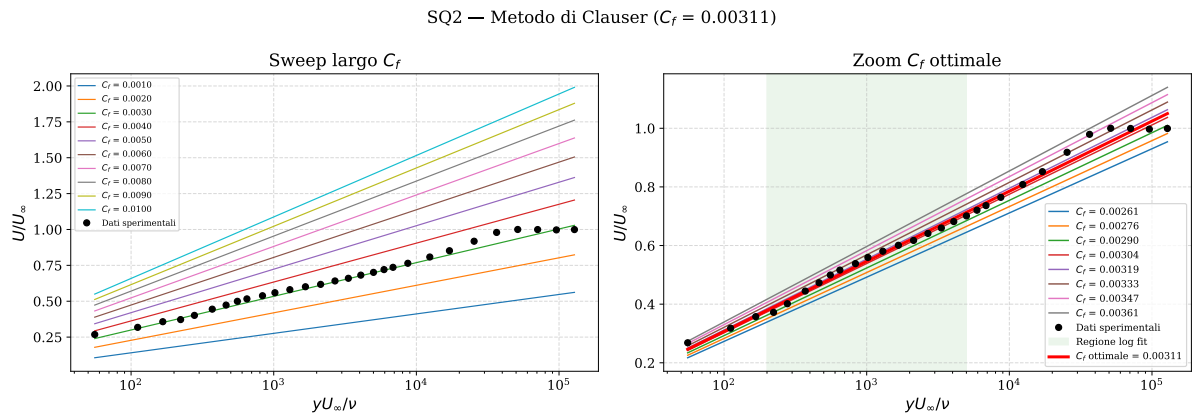


Figura 5.14: SQ2 – Metodo di Clauser: sweep largo (sinistra) e zoom attorno al valore ottimale (destra).

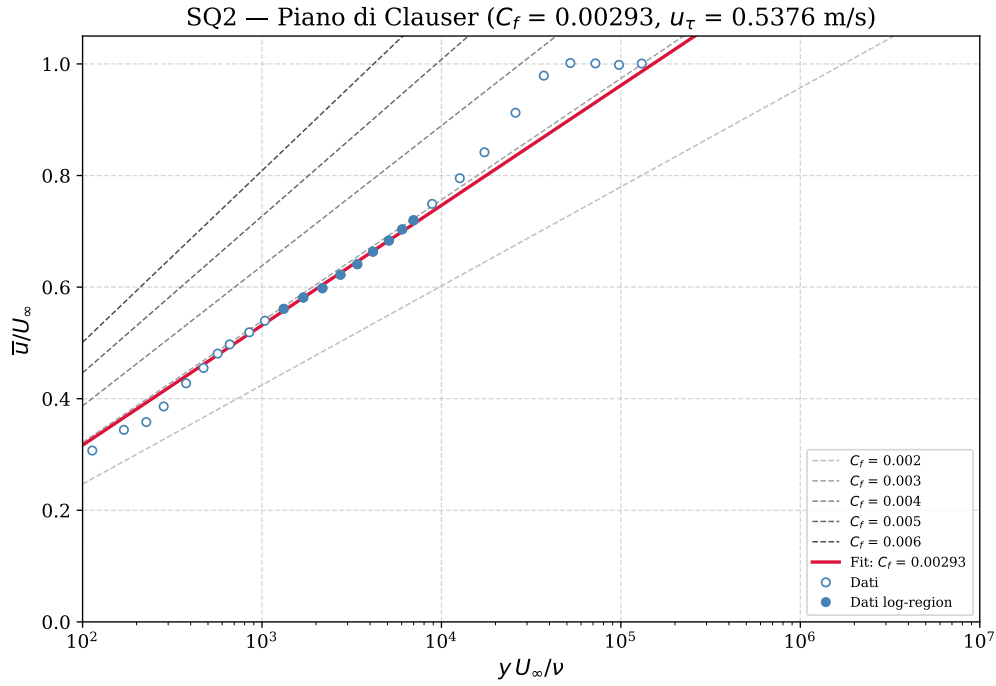


Figura 5.15: SQ2 – Piano di Clauser con la curva ottimale in rosso ($C_f = 0.00293$, $u_\tau \approx 0.538$ m/s).

Il valore ottimale è $C_{f,ott} = 0.00293$, inferiore rispetto a SQ1. La velocità d'attrito risulta:

$$u_\tau = 13.90 \times \sqrt{\frac{0.00293}{2}} \approx 0.538 \text{ m/s.} \quad (16)$$

La diminuzione di C_f al crescere di U_∞ è fisicamente attesa per uno strato limite turbolento. Le figure 5.14 e 5.15 mostrano un fit soddisfacente nella regione logaritmica, con lo stesso tipo di deviazione nella wake region già osservata per SQ1.

Profili in variabili di parete

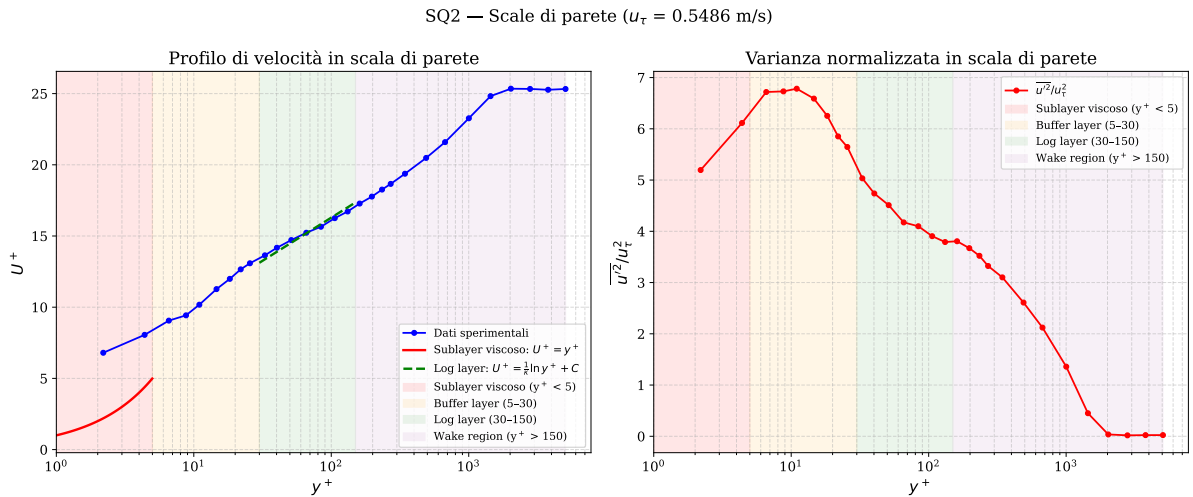


Figura 5.16: SQ2 – Profili in variabili di parete con sottoregioni colorate: U^+ vs y^+ (sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2$ vs y^+ (destra).

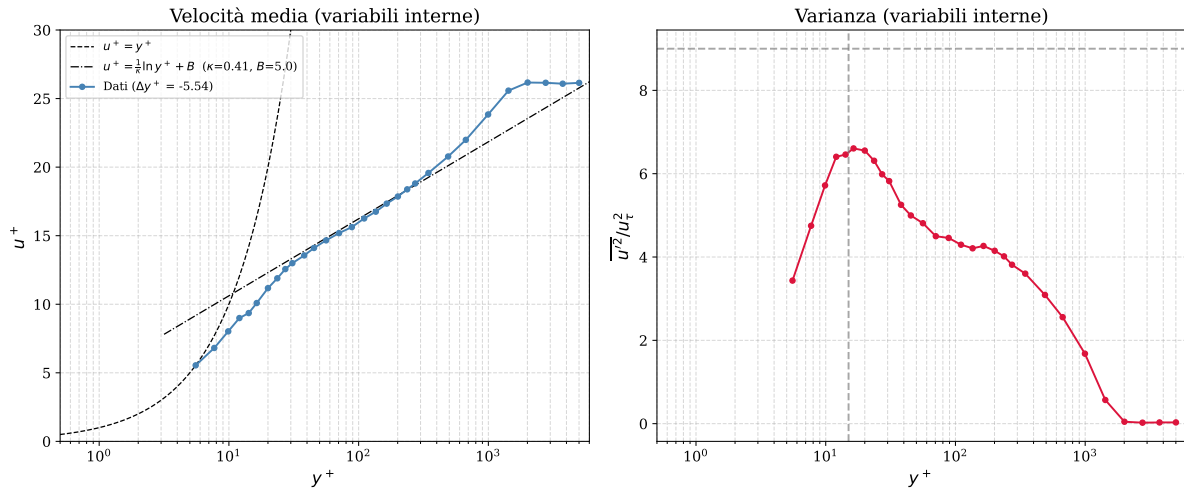


Figura 5.17: SQ2 – Profili in variabili interne con le curve di riferimento per il sublayer viscoso e il log-layer.

Con $u_\tau \approx 0.538$ m/s il picco di varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2 = 6.78$ si trova a $y^+ \approx 11.0$ (figure 5.16 e 5.17): questa è la posizione più coerente con il valore canonico ($y^+ \approx 12-15$) tra le quattro squadre, suggerendo che SQ2 abbia la migliore risoluzione di parete tra i casi misurati. Il profilo U^+ mostra un andamento nel log-layer in accordo con la legge logaritmica, con deviazione verso l'alto nella wake region analoga a SQ1.

5.3.3 Squadra 3 – $U_\infty = 15.80$ m/s

Calibrazione

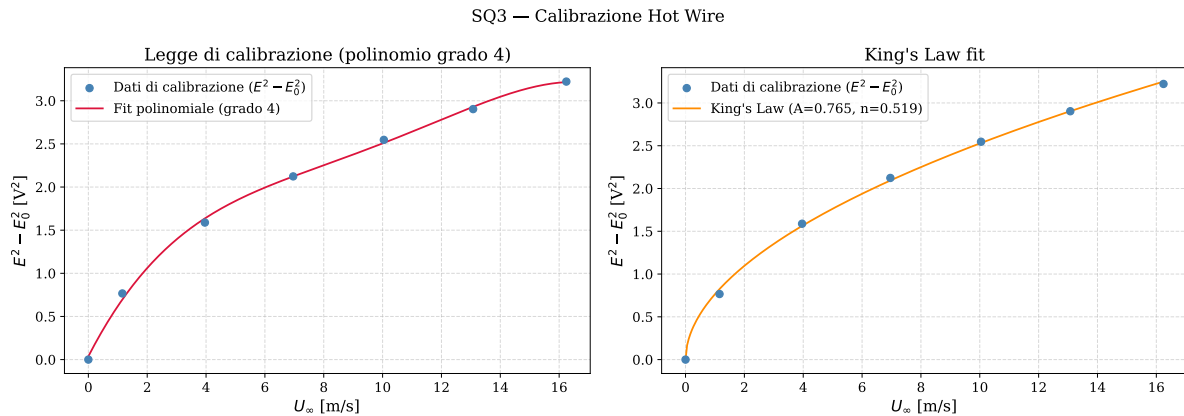


Figura 5.18: SQ3 – Calibrazione Hot Wire: fit polinomiale di quarto grado (sinistra) e Legge di King con $A = 0.765$, $n = 0.519$ (destra).

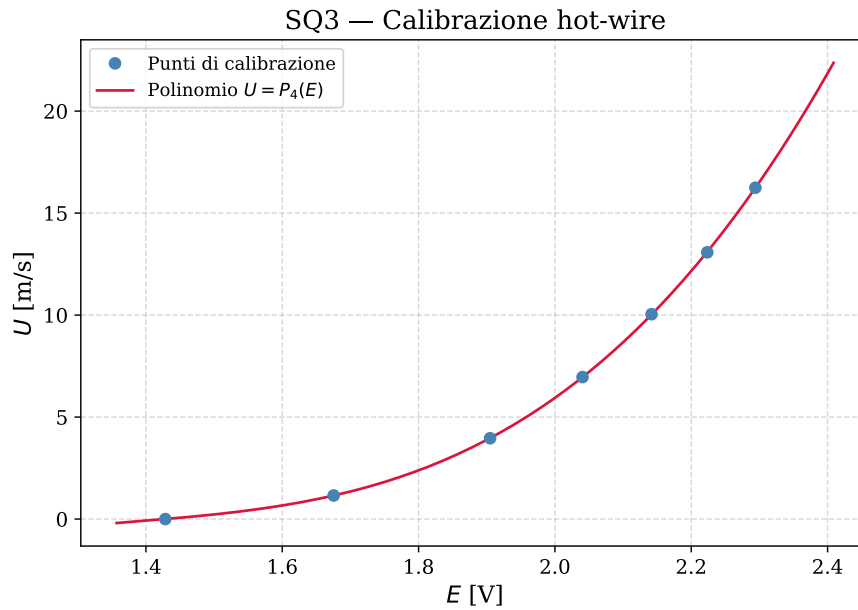


Figura 5.19: SQ3 – Curva di calibrazione $U = P_4(E)$ sull'intervallo $[0, 16.2]$ m/s, il più ampio tra le quattro squadre.

Per SQ3 si ha $E_0 = 1.428$ V. I punti di calibrazione coprono l'intervallo $[0, 16.2]$ m/s (figure 5.18 e 5.19), il più ampio tra le quattro squadre, garantendo un margine adeguato rispetto a $U_\infty = 15.80$ m/s. La Legge di King fornisce $A = 0.765$ e $n = 0.519$, in accordo con la teoria.

Profili di velocità e varianza in variabili esterne

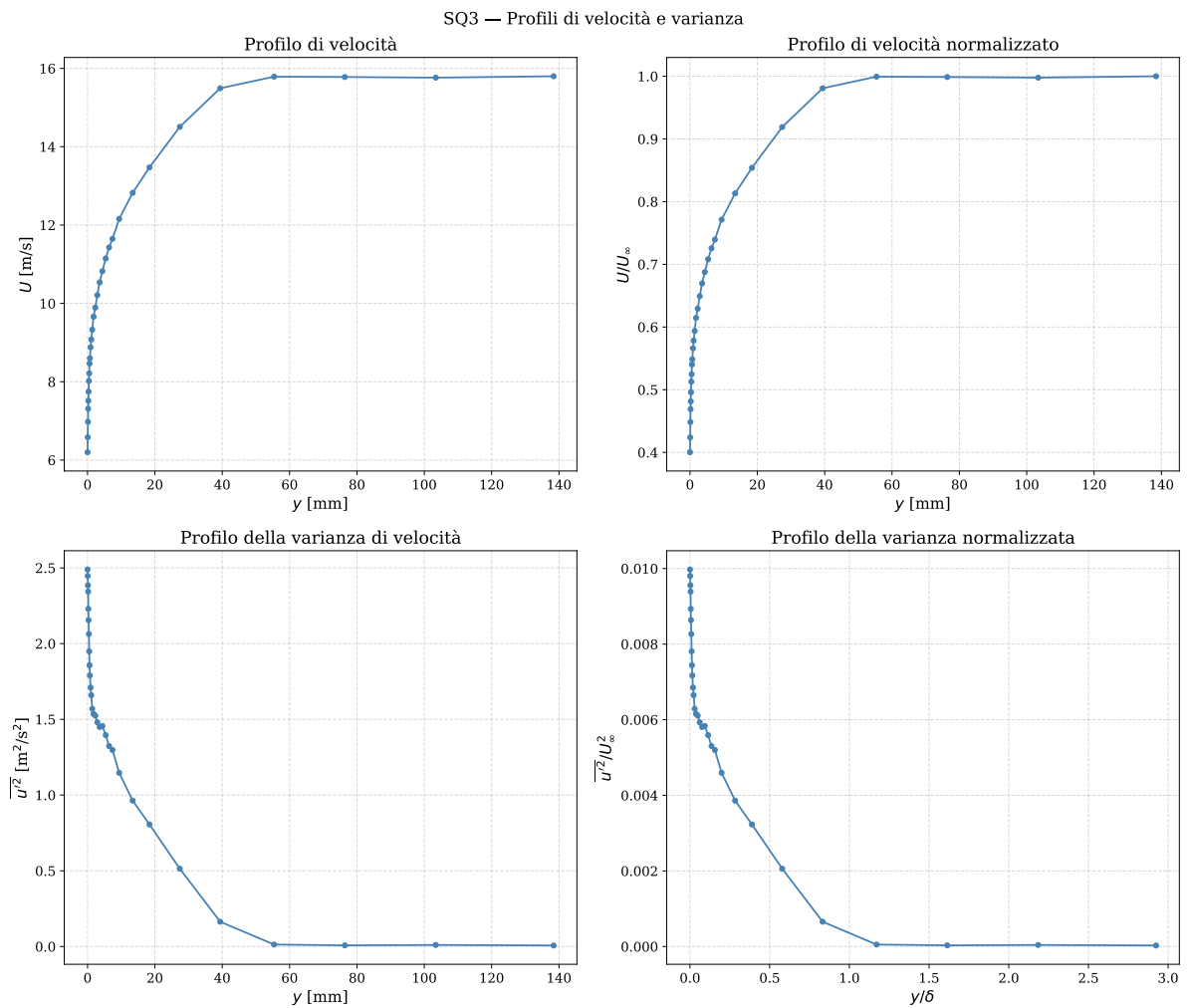


Figura 5.20: SQ3 – Profili di velocità media e varianza (quattro pannelli): profilo $U(y)$, profilo normalizzato U/U_∞ , varianza $\overline{u'^2}(y)$ e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ .

SQ3 — Profili in variabili esterne

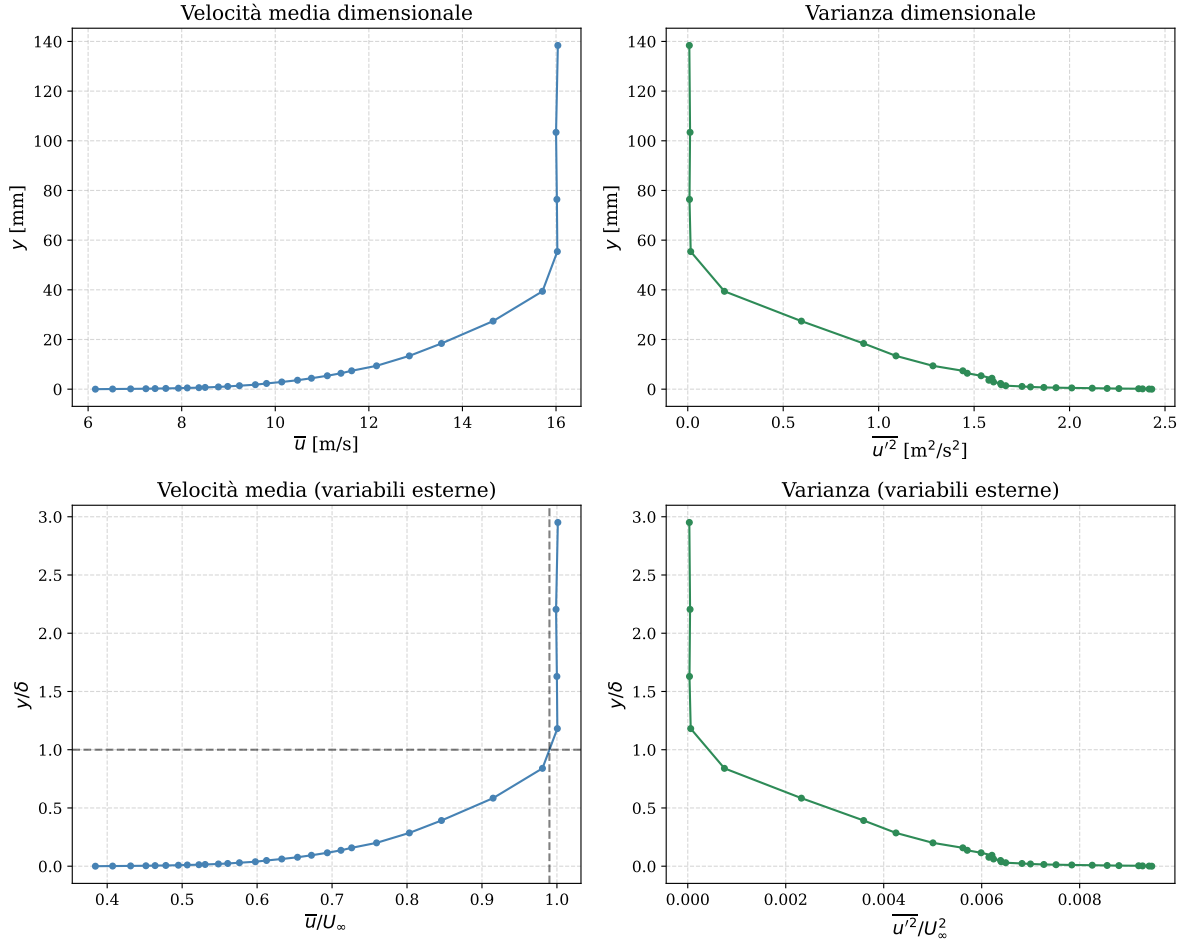


Figura 5.21: SQ3 – Profili in variabili esterne con asse y verticale.

La velocità asintotica è $U_\infty = 15.80$ m/s e lo spessore è $\delta = 47.33$ mm, quasi identico a SQ2. Come mostrato nelle figure 5.20 e 5.21, il profilo parte da $U \approx 6.2$ m/s al primo punto di misura ($U/U_\infty \approx 0.39$), il valore più alto tra i quattro casi: SQ3 non ha potuto avvicinarsi alla parete quanto SQ2. Il profilo di varianza mostra il picco già al primo punto disponibile ($\overline{u'^2} \approx 2.49$ m²/s²): la posizione del massimo di produzione turbolenta non è stata campionata. La varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ mostra un picco dell'ordine di 10^{-2} , analogo agli altri casi.

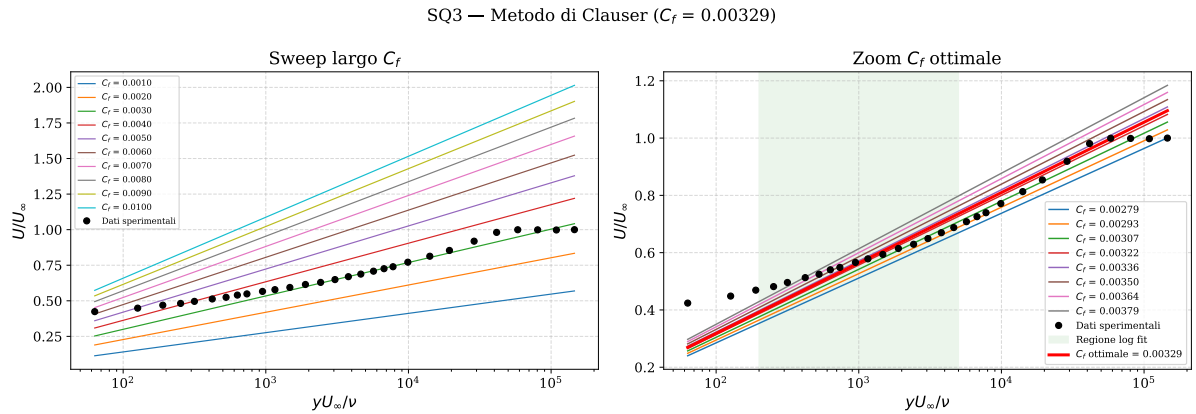


Figura 5.22: SQ3 – Metodo di Clauser: sweep largo (sinistra) e zoom attorno al valore ottimale $C_{f,\text{ott}} = 0.00329$ (destra).

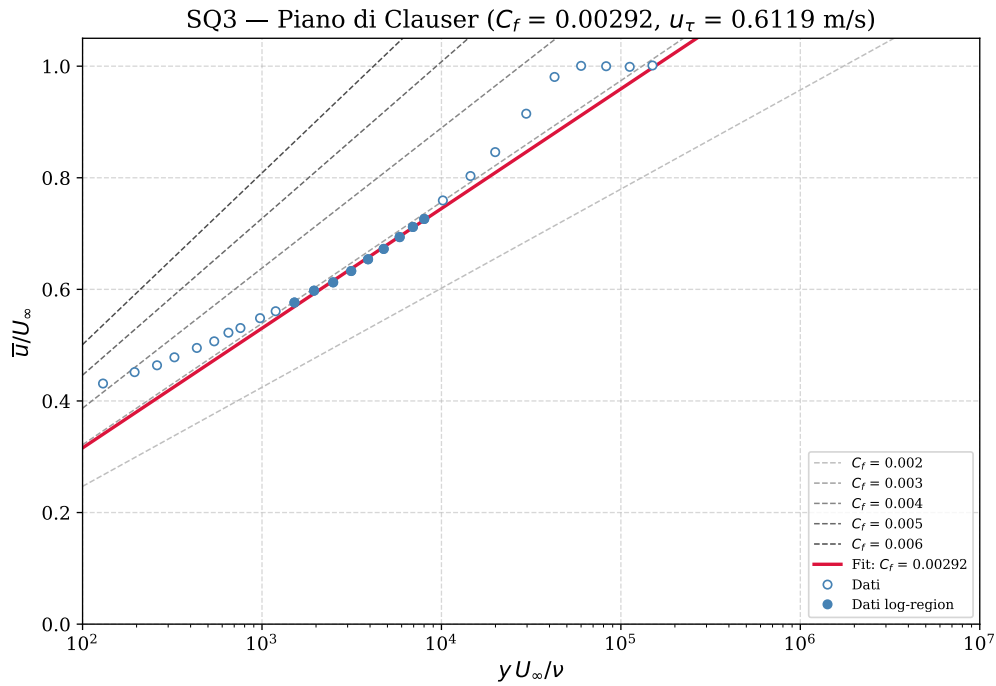


Figura 5.23: SQ3 – Piano di Clauser con la curva di fit ottimale.

Il valore ottimale è $C_{f,\text{ott}} = 0.00329$, leggermente superiore a quello di SQ2 (0.00293). Questo comportamento non monotono – C_f che cresce da SQ2 a SQ3 invece di diminuire – può essere attribuito a una leggera variazione delle condizioni dello strato limite a monte o a incertezze nella stima del fit di Clauser in presenza di gradiente di pressione avverso. La velocità d'attrito risulta:

$$u_\tau = 15.80 \times \sqrt{\frac{0.00329}{2}} \approx 0.641 \text{ m/s.} \quad (17)$$

Profili in variabili di parete

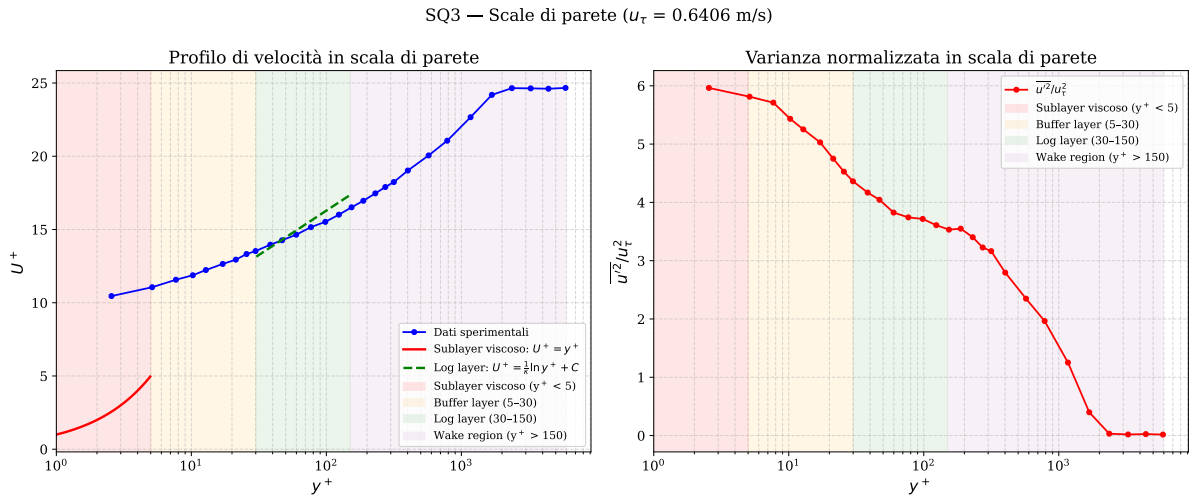


Figura 5.24: SQ3 – Profili in variabili di parete con sottoregioni colorate: U^+ vs y^+ (sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2$ vs y^+ (destra).

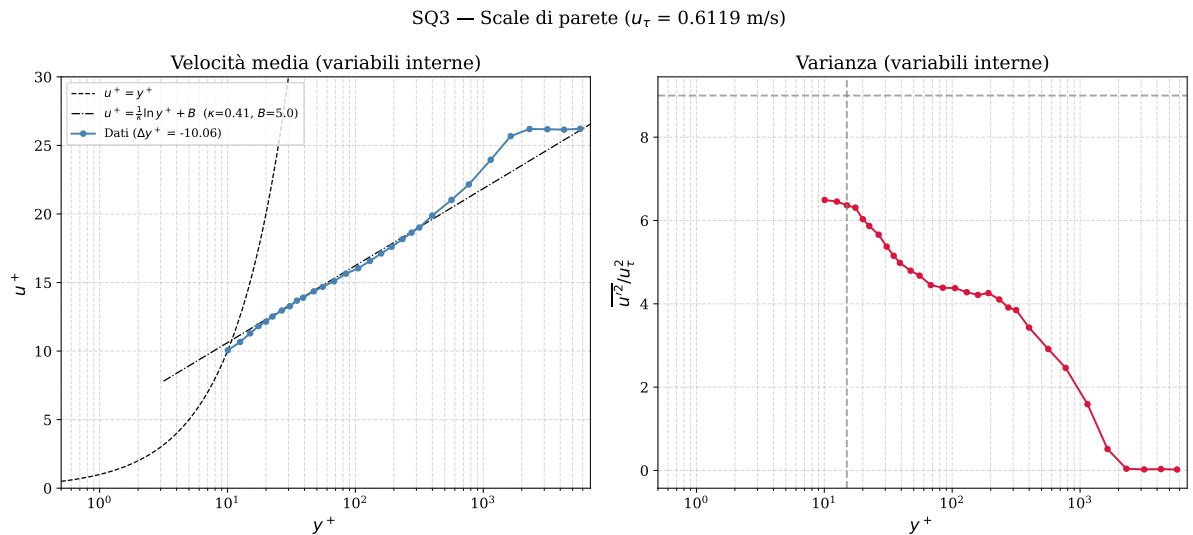


Figura 5.25: SQ3 – Profili in variabili interne con lo shift di parete Δy^+ applicato.

Con $u_\tau = 0.641$ m/s le figure 5.24 e 5.25 mostrano il picco di varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2 \approx 6.07$ al primo punto disponibile, il valore più basso tra le quattro squadre: il vero picco non è stato campionato. Il profilo U^+ nel log-layer segue la legge logaritmica con una wake più pronunciata rispetto a SQ1 e SQ2, indicativa di un gradiente di pressione avverso leggermente più intenso a questa velocità.

5.3.4 Squadra 4 – $U_\infty = 16.83$ m/s

Calibrazione

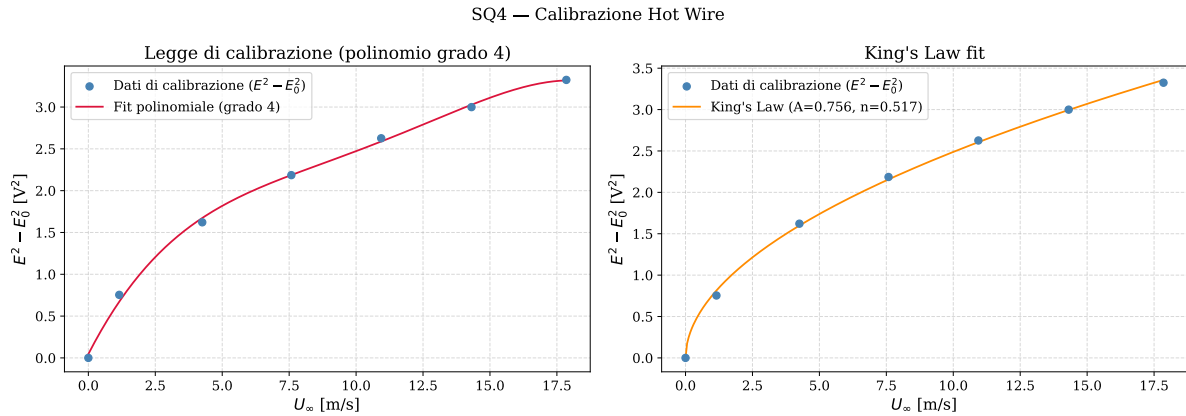


Figura 5.26: SQ4 – Calibrazione Hot Wire: fit polinomiale di quarto grado (sinistra) e Legge di King con $A = 0.756$, $n = 0.517$ (destra).

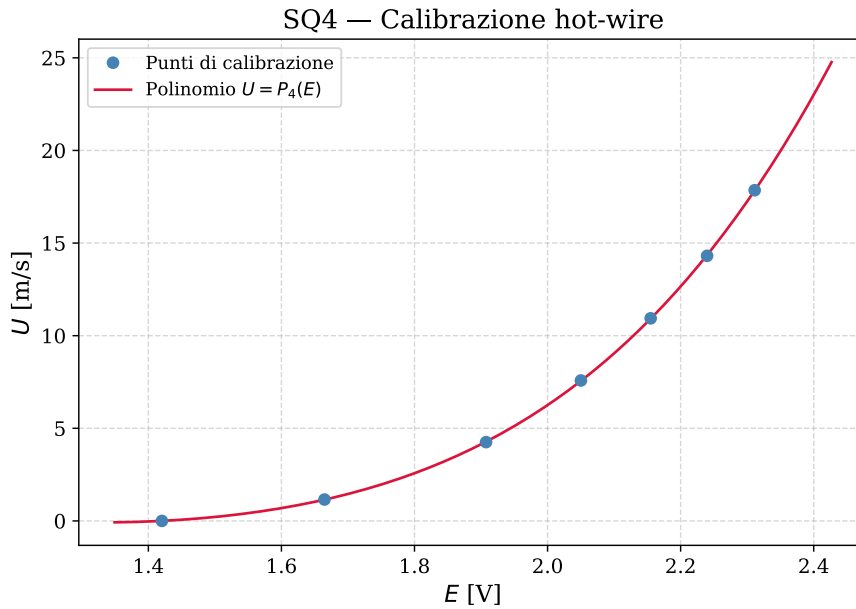


Figura 5.27: SQ4 – Curva di calibrazione $U = P_4(E)$ sull'intervallo $[0, 17.9]$ m/s, il range più ampio tra le quattro squadre.

Per SQ4 si ha $E_0 = 1.420$ V. Il range di calibrazione $[0, 17.9]$ m/s è il più ampio tra le quattro squadre e garantisce un buon margine rispetto a $U_\infty = 16.83$ m/s (figure 5.26 e 5.27). La Legge di King fornisce $A = 0.756$ e $n = 0.517$, il valore di n più prossimo al limite teorico di 0.5 tra le quattro squadre.

Profili di velocità e varianza in variabili esterne

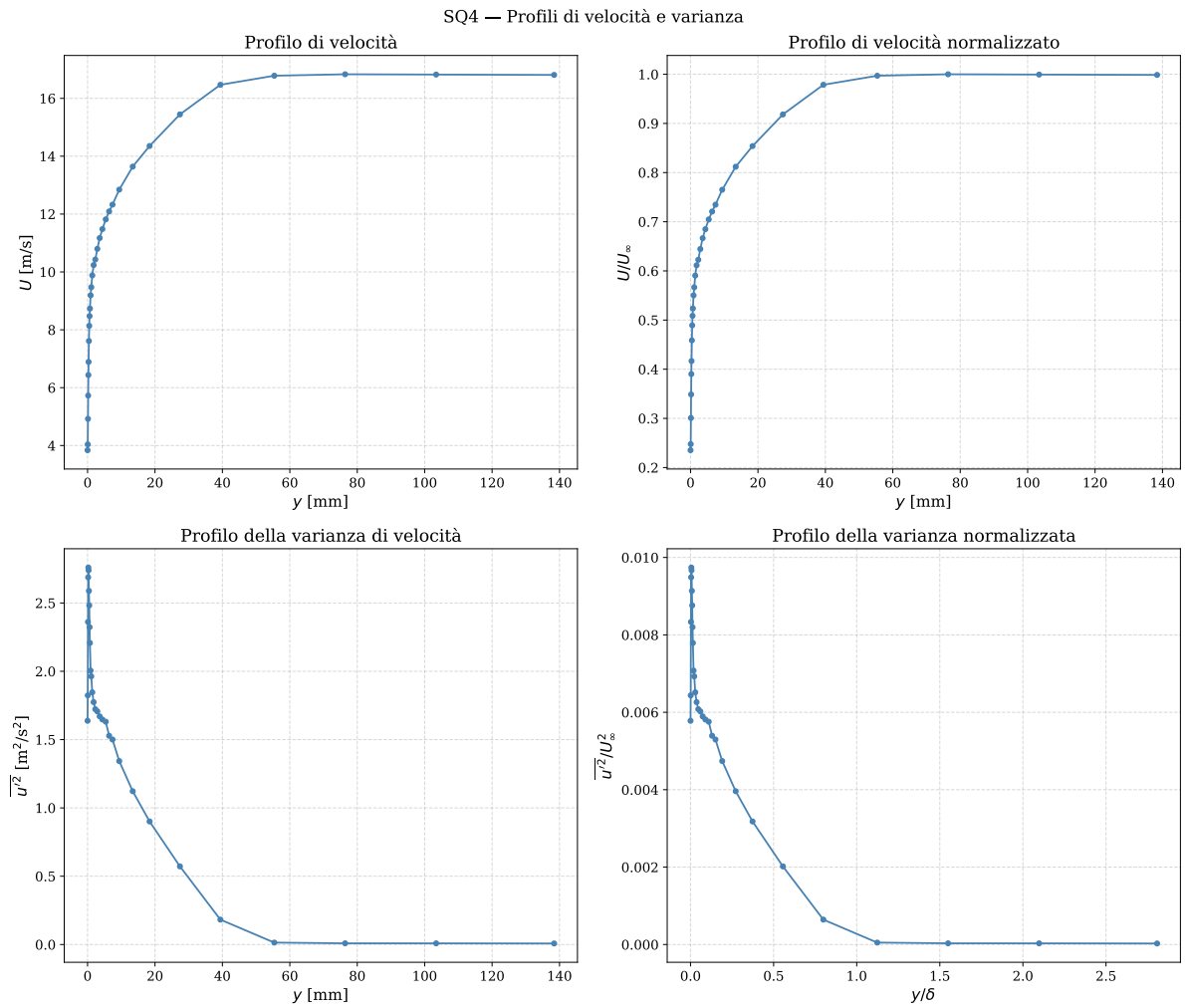


Figura 5.28: SQ4 – Profili di velocità media e varianza (quattro pannelli): profilo $U(y)$, profilo normalizzato U/U_∞ , varianza $\overline{u'^2}(y)$ e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ .

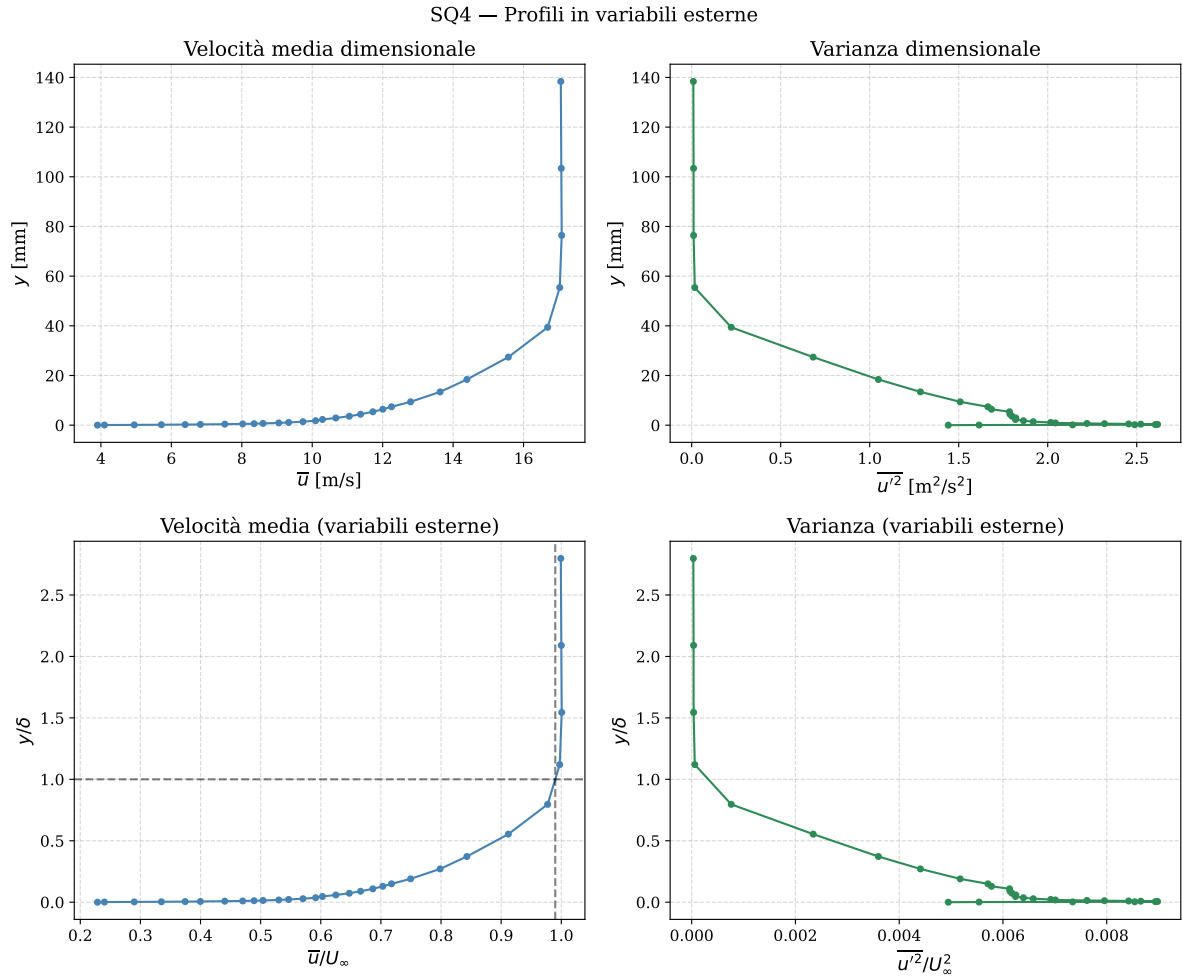


Figura 5.29: SQ4 – Profili in variabili esterne con asse y verticale.

La velocità asintotica è $U_\infty = 16.83$ m/s e $\delta = 49.30$ mm. Come mostrato nelle figure 5.28 e 5.29, il profilo parte da $U \approx 3.84$ m/s al primo punto ($U/U_\infty \approx 0.23$): nonostante la maggiore velocità asintotica rispetto a SQ3, SQ4 ha potuto avvicinarsi maggiormente alla parete. Il profilo di varianza mostra un picco ben definito con $\overline{u'^2}_{\max} \approx 2.76$ m²/s² catturato a una posizione in variabili di parete vicina al valore canonico, rendendo SQ4 il secondo caso migliore dopo SQ2 nella risoluzione del picco di varianza.

Metodo di Clauser

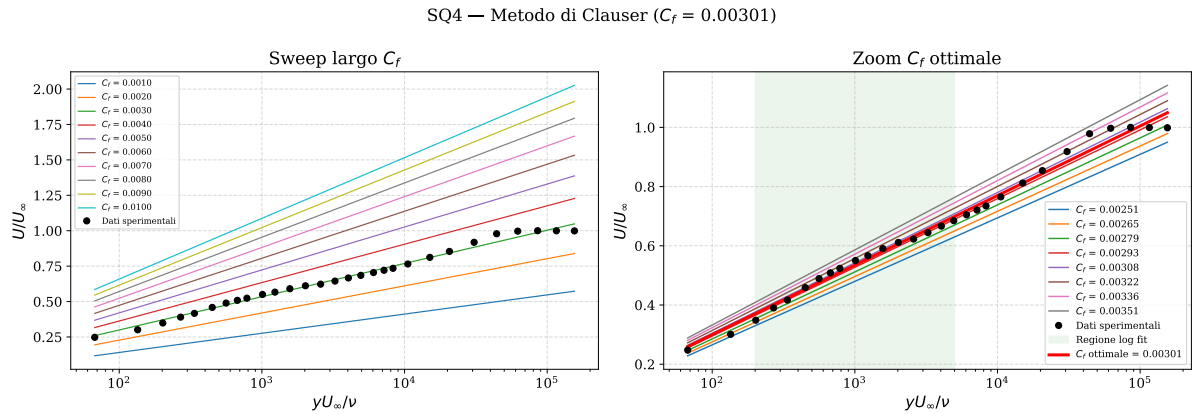


Figura 5.30: SQ4 — Metodo di Clauser: sweep largo (sinistra) e zoom attorno al valore ottimale $C_{f,ott} = 0.00301$ (destra).

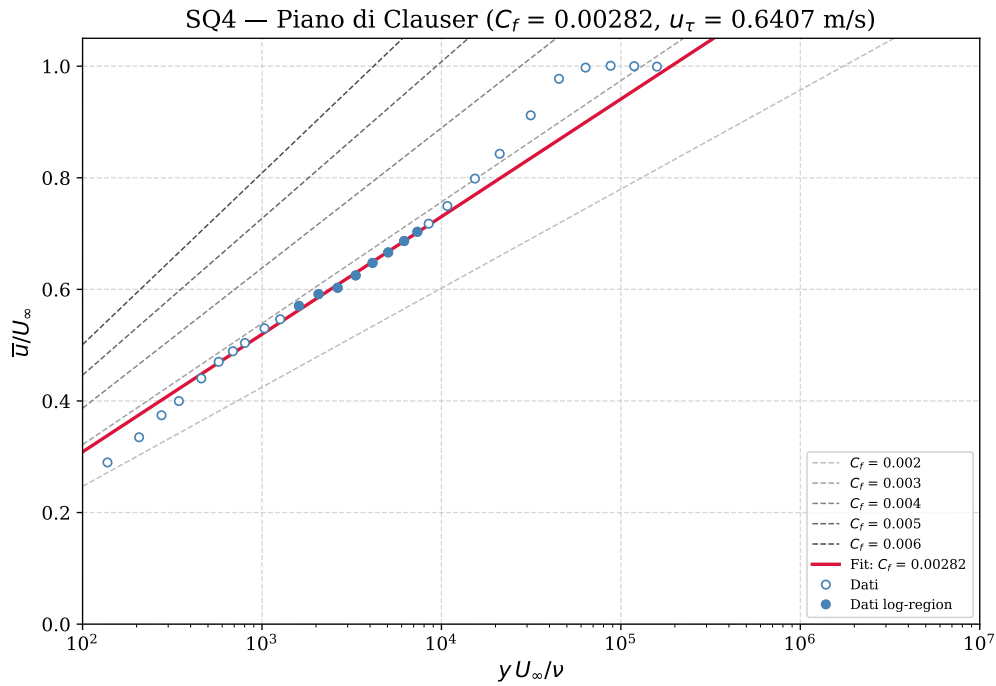


Figura 5.31: SQ4 — Piano di Clauser con la curva di fit ottimale.

Il valore ottimale è $C_{f,ott} = 0.00301$, il più basso tra le quattro squadre. La velocità d'attrito è:

$$u_\tau = 16.83 \times \sqrt{\frac{0.00301}{2}} \approx 0.653 \text{ m/s.} \quad (18)$$

La diminuzione globale di C_f da SQ1 a SQ4 all'aumentare di U_∞ è coerente con la legge di Prandtl-Schlichting per strati limite turbolenti, nonostante la non monotonicità osservata tra SQ2 e SQ3.

Profili in variabili di parete

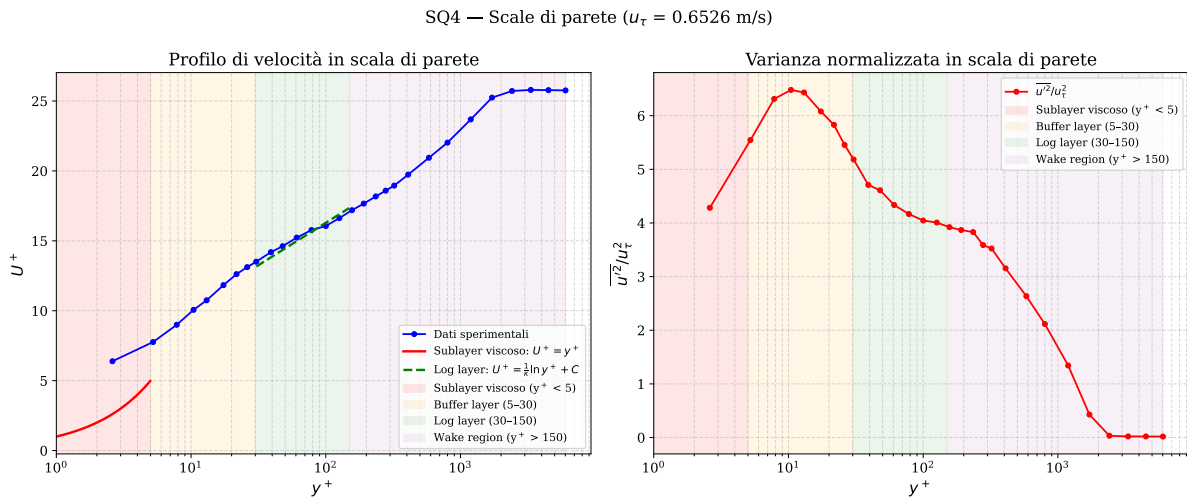


Figura 5.32: SQ4 – Profili in variabili di parete con sottoregioni colorate: U^+ vs y^+ (sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2$ con il picco ben identificato a $y^+ \approx 10$ (destra).

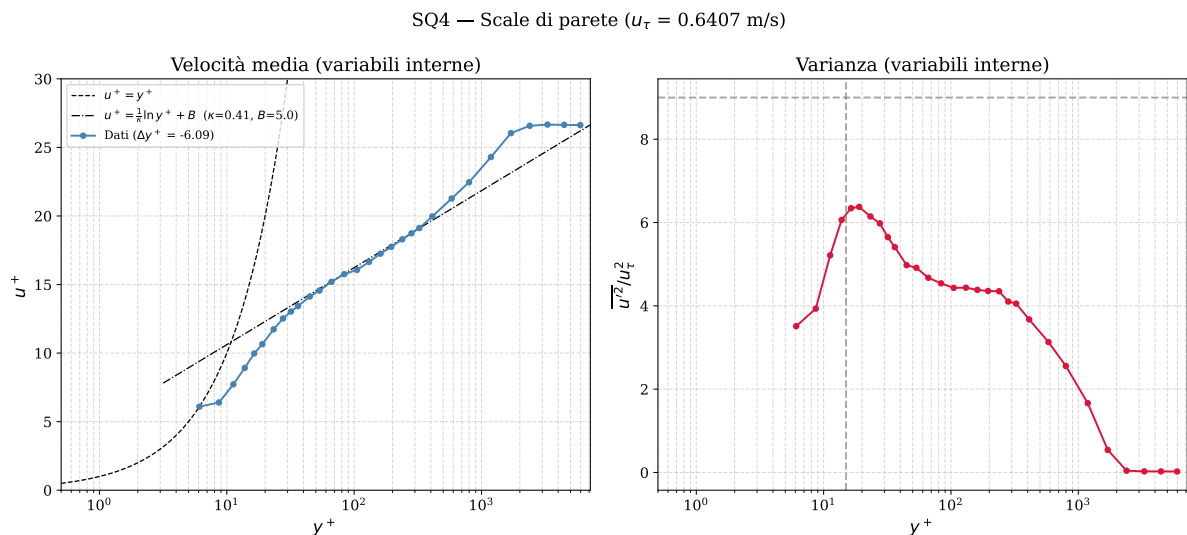


Figura 5.33: SQ4 – Profili in variabili interne con le curve di riferimento per il sublayer viscoso e il log-layer.

Con $u_\tau = 0.653$ m/s le figure 5.32 e 5.33 mostrano un profilo U^+ in buon accordo con la legge logaritmica nel log-layer; la deviazione nella wake region è analoga a quella di SQ3. Il picco di varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2 \approx 6.48$ a $y^+ \approx 10$ conferma la consistenza del metodo di Clauser: valori compresi tra 6 e 7 sono fisicamente plausibili per uno strato limite con lieve gradiente di pressione avverso, dove la produzione turbolenta è attenuata rispetto al caso a gradiente nullo.

5.3.5 Confronto tra le quattro squadre

Tabella riassuntiva

Tabella 6: Grandezze caratteristiche dello strato limite per le quattro squadre.

Grandezza	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4
U_∞ [m/s]	12.06	13.90	15.80	16.83
E_0 [V]	1.431	1.422	1.428	1.420
A (King's Law)	0.761	0.753	0.765	0.756
n (King's Law)	0.523	0.522	0.519	0.517
δ [mm]	50.73	47.65	47.33	49.30
$C_{f,ott}$	0.00344	0.00293	0.00329	0.00301
u_τ [m/s]	0.500	0.538	0.641	0.653
l_τ [μm]	30.0	27.3	23.4	22.9
$y_{\text{primo punto}}^+$	2.0	2.2	2.6	2.6
Picco u'^2/u_τ^2	6.63	6.78	6.07	6.48
y^+ del picco	2.0	11.0	2.6	10.4

Calibrazione

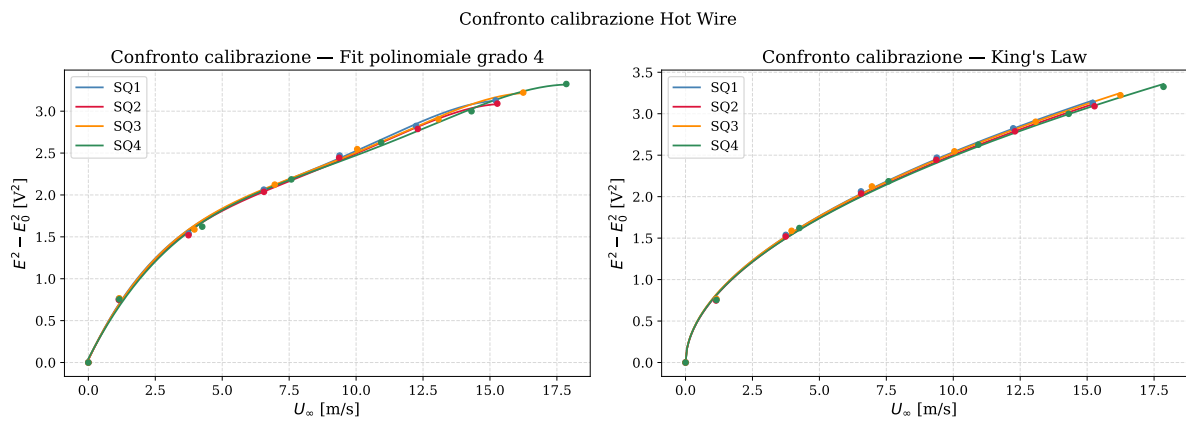


Figura 5.34: Confronto delle calibrazioni: fit polinomiale $E^2 - E_0^2 = f(U)$ (sinistra) e Legge di King (destra) per le quattro squadre. Le curve si sovrappongono quasi perfettamente, confermando la consistenza delle sonde e della procedura di calibrazione.

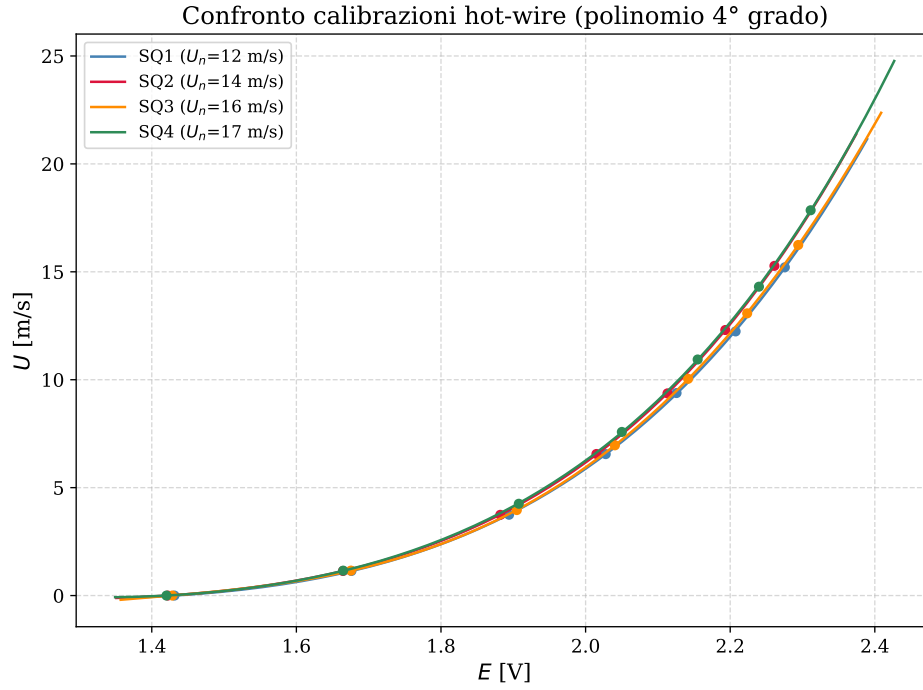


Figura 5.35: Confronto delle curve $U = P_4(E)$ per le quattro squadre nello spazio (E, U) . Le curve divergono visibilmente solo alle tensioni più elevate, dove i range di calibrazione differiscono.

Le figure 5.34 e 5.35 mostrano il confronto delle calibrazioni nelle due rappresentazioni. I valori di A variano da 0.753 (SQ2) a 0.765 (SQ3) e gli esponenti n da 0.517 (SQ4) a 0.523 (SQ1): la dispersione è molto ridotta ($\Delta A < 2\%$, $\Delta n < 1.2\%$), confermando che le quattro sonde hanno caratteristiche di sensibilità praticamente identiche e che la procedura di calibrazione è stata eseguita in modo consistente da tutte le squadre.

Profili di velocità e varianza

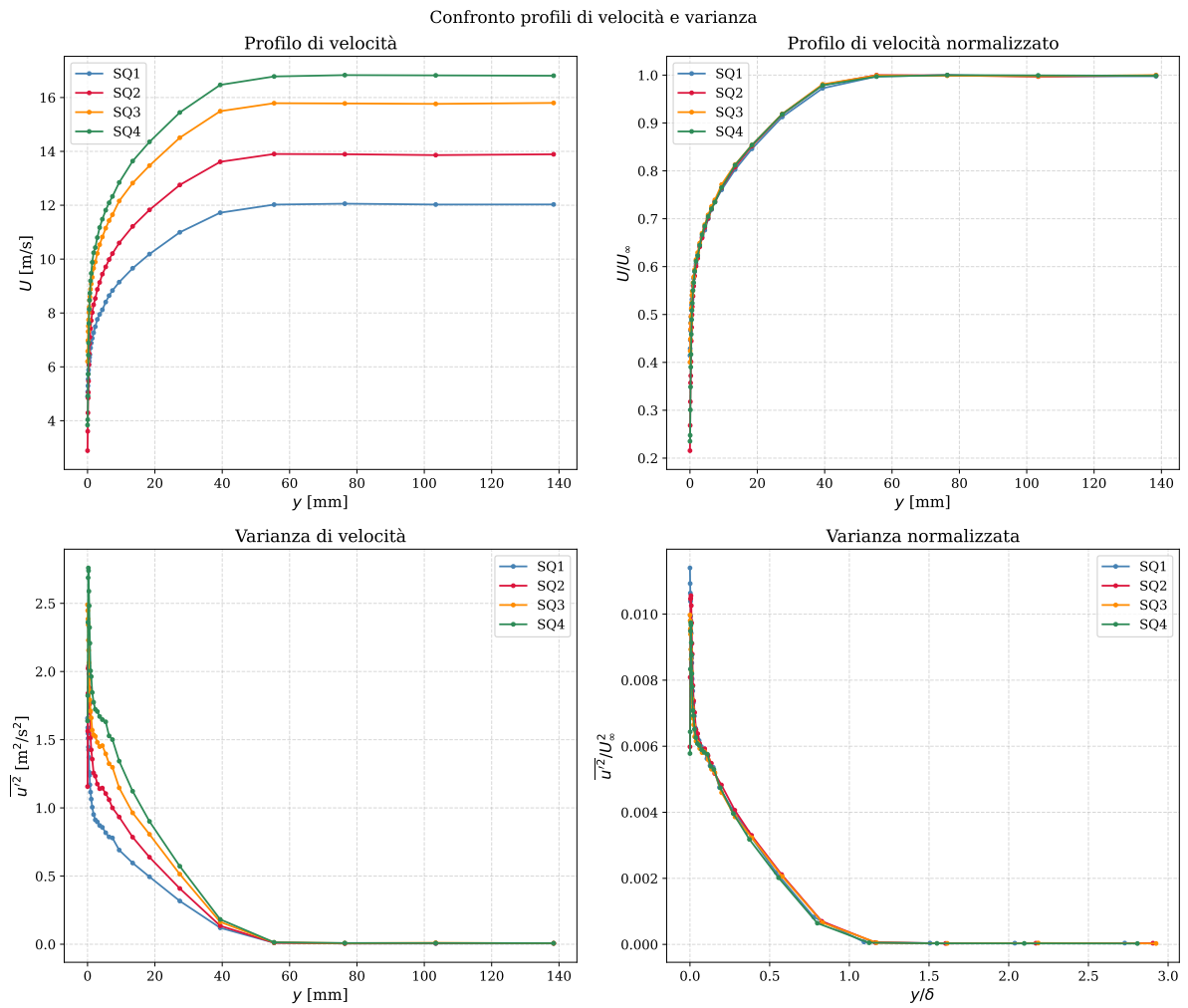


Figura 5.36: Confronto dei profili di velocità media e varianza per le quattro squadre: profilo $U(y)$ (in alto a sinistra), profilo normalizzato U/U_∞ (in alto a destra), varianza $\overline{u'^2}(y)$ (in basso a sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ vs y/δ (in basso a destra).

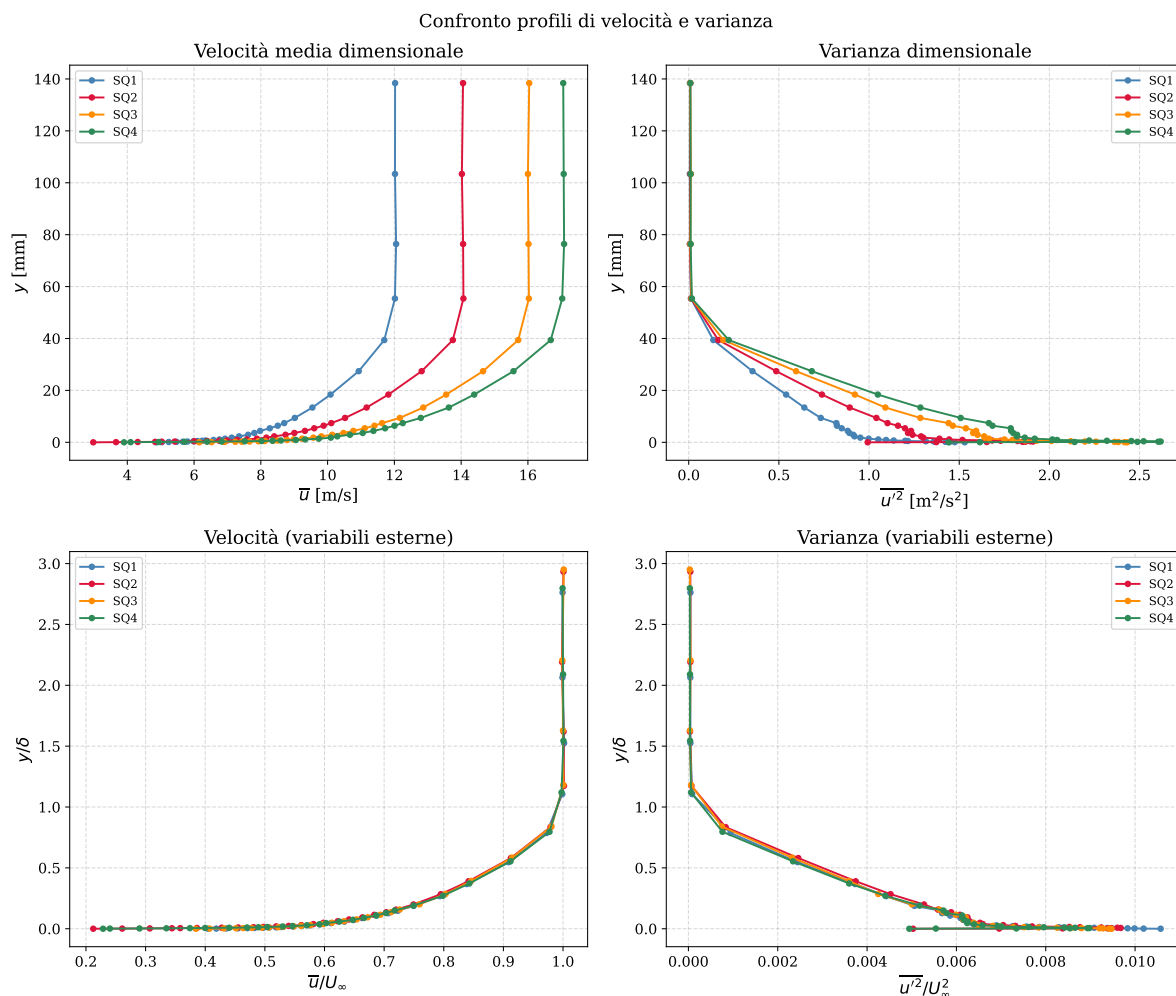


Figura 5.37: Confronto dei profili nelle variabili esterne con asse y verticale: si apprezza direttamente la differenza tra gli spessori δ delle quattro squadre e il collasso dei profili normalizzati.

In variabili dimensionali (figure 5.36 e 5.37) i profili di velocità si distinguono nettamente per il diverso valore di U_∞ , crescente da SQ1 a SQ4. Gli spessori δ risultano compresi tra 47 e 51 mm, con SQ1 che presenta il valore più elevato (50.73 mm): a minore velocità lo strato limite cresce più lentamente e può risultare più spesso.

In variabili esterne normalizzate, i profili U/U_∞ mostrano un buon collasso, con differenze residue che riflettono la dipendenza di δ dalla velocità e le variazioni del gradiente di pressione. Il confronto delle varianze normalizzate $\overline{u'^2}/U_\infty^2$ evidenzia che i profili non collassano perfettamente in variabili esterne: questo è atteso poiché l'universalità è propria delle variabili di parete, come discusso di seguito.

Metodo di Clauser

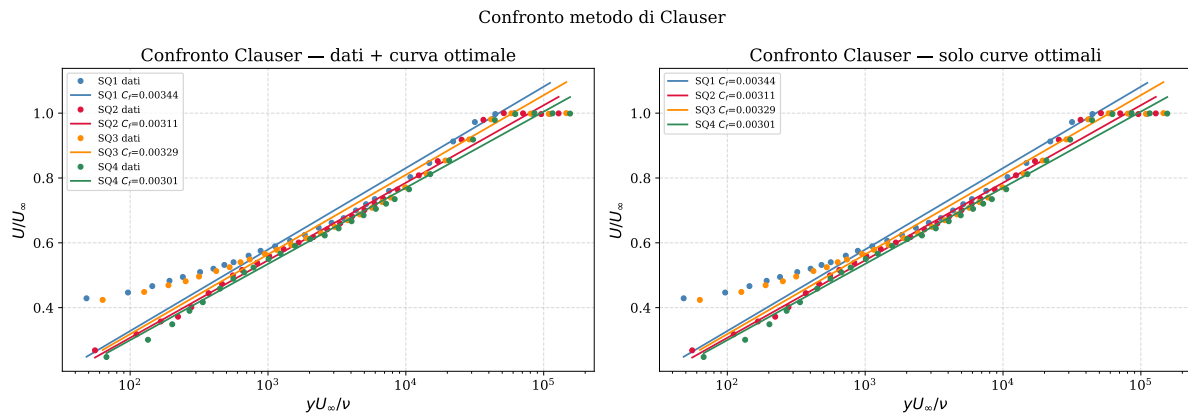


Figura 5.38: Confronto del metodo di Clauser: dati sperimentali e curve ottimali sovrapposti (sinistra) e sole curve ottimali (destra) con i valori di C_f in legenda.

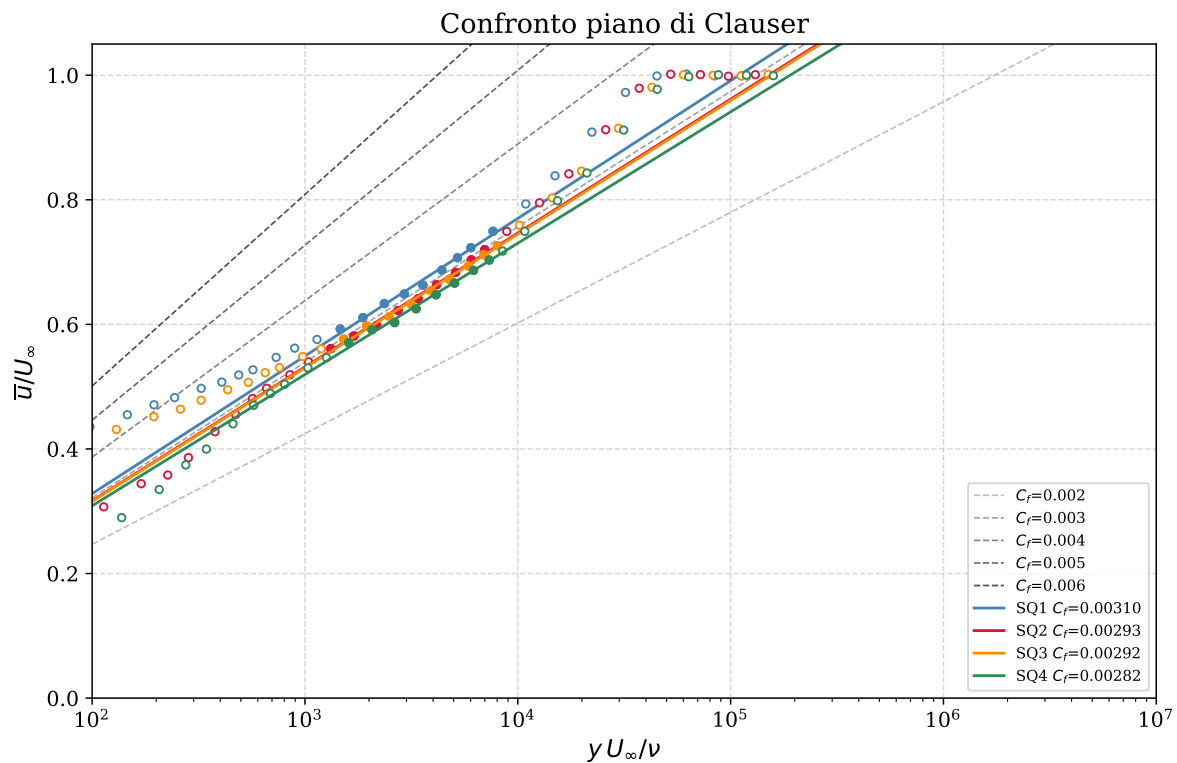


Figura 5.39: Piano di Clauser con le curve di riferimento a C_f fisso (tratteggiate grigie) e le curve ottimali delle quattro squadre. I cerchi pieni indicano i punti della regione logaritmica utilizzati nel fit.

Le figure 5.38 e 5.39 confrontano le curve di Clauser ottimali nelle due rappresentazioni disponibili. Tutte e quattro le curve mostrano lo stesso andamento logaritmico nella regione di fit, confermando la coerenza del metodo tra le squadre. I valori di C_f (tabella 6) decrescono globalmente da SQ1 (0.00344) a SQ4 (0.00301) all'aumentare di U_∞ .

Profili in variabili di parete

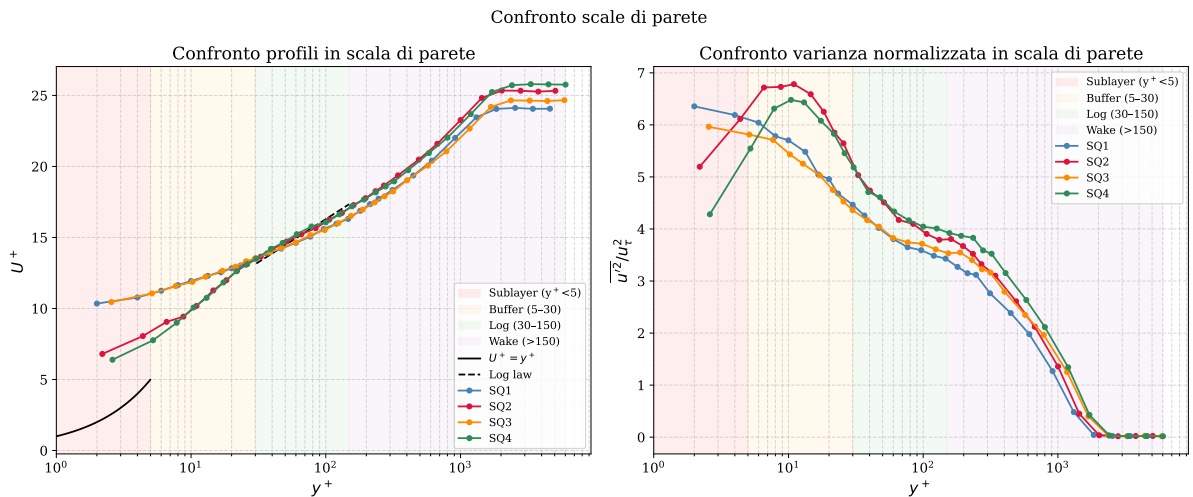


Figura 5.40: Confronto dei profili in variabili di parete con le sottoregioni colorate (sublayer, buffer, log-layer, wake region): U^+ vs y^+ (sinistra) e varianza normalizzata $\overline{u'^2}/u_\tau^2$ vs y^+ (destra).

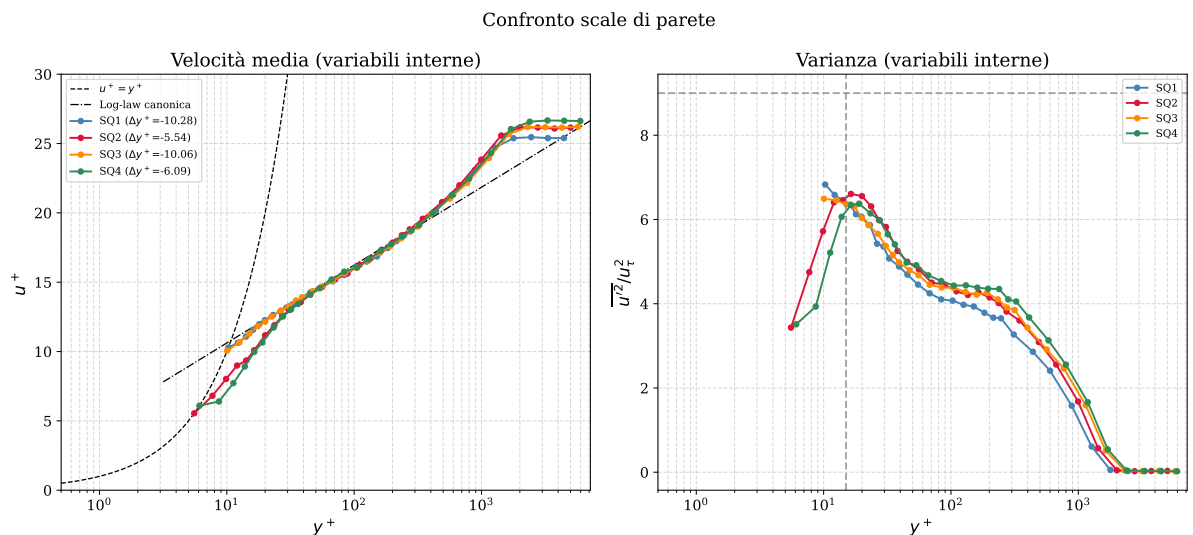


Figura 5.41: Confronto dei profili in variabili interne con le curve di riferimento per il sublayer viscoso ($u^+ = y^+$) e il log-layer. Il pannello destro mostra la varianza con indicazione della posizione canonica del picco a $y^+ \approx 12-15$.

Le figure 5.40 e 5.41 costituiscono il principale risultato dell'analisi. Nella regione logaritmica tutti e quattro i profili U^+ collasano sulla stessa curva, confermando la validità del principio di similarità di parete (universalità delle variabili interne). Le differenze residue tra i profili sono imputabili alle diverse intensità del gradiente di pressione avverso e alle incertezze nella stima di u_τ . Nella wake region le curve si separano: SQ3 e SQ4 mostrano una deviazione dal log-law più pronunciata di SQ1 e SQ2, indicando un effetto crescente del gradiente di pressione avverso sulla regione esterna del profilo.

Il confronto della varianza evidenzia due comportamenti distinti. SQ2 e SQ4 mostrano un picco ben identificato rispettivamente a $y^+ \approx 11.0$ e $y^+ \approx 10.4$, vicini al valore canonico 12-15, con valori di picco di 6.78 e 6.48. Per SQ1 e SQ3 il picco si trova invece al primo punto disponibile, segnalando che il massimo non è stato campionato. I valori di picco compresi tra 6.07 e 6.78 sono leggermente inferiori al range canonico di 7-9 per strati limite a gradiente di pressione zero, fisicamente consistente con la presenza del gradiente di pressione avverso che attenua la produzione turbolenta vicino alla parete.

6 Particle Image Velocimetry su getto assialsimmetrico in acqua

L'obiettivo dell'esercitazione è la caratterizzazione di un getto assialsimmetrico turbolento in acqua mediante la tecnica *Particle Image Velocimetry* (PIV), nella variante *Event-Based Image Velocimetry* (EBIV). Si ricostruiscono i campi medi di velocità nel piano longitudinale del getto, le tensioni di Reynolds, le grandezze integrali e il decadimento della velocità sull'asse.

6.1 Oggetto di studio e cenni teorici

Il getto assialsimmetrico libero in ambiente fermo appartiene alla classe dei flussi di taglio libero, in cui l'evoluzione del moto è dominata dallo scambio di quantità di moto tra il fluido emesso e quello circostante. Si adottano le coordinate (x, r) nel piano di misura, con x orientato lungo la direzione del getto a partire dalla sezione di uscita dell'ugello e r ortogonale ad esso. La componente di velocità media lungo x è indicata con $U(x, r)$ e quella lungo r con $V(x, r)$.

Per valori sufficientemente elevati del numero di Reynolds

$$Re = \frac{U_J D}{\nu}, \quad (19)$$

dove U_J è la velocità di uscita, $D = 30$ mm il diametro dell'ugello e ν la viscosità cinematica dell'acqua, il getto assume carattere pienamente turbolento. La sua evoluzione lungo x si articola in tre regioni: una zona di *core potenziale*, una regione di mescolamento e, infine, una regione di *autosimilarità*.

Le grandezze integrali del getto, assumendo assialsimmetria, sono definite come

$$G(x) = 2\pi \int_0^\infty U(x, r) r dr, \quad (20)$$

$$M(x) = 2\pi \int_0^\infty U^2(x, r) r dr, \quad (21)$$

$$E(x) = 2\pi \int_0^\infty U^3(x, r) r dr. \quad (22)$$

G ha le dimensioni di una portata volumetrica [m^3/s], mentre M ed E così definiti non hanno le dimensioni di una forza o di una potenza. I flussi fisici di quantità di moto e di energia cinetica si ottengono moltiplicando rispettivamente per ρ e per $\rho/2$, ottenendo ρM [N] e $(\rho/2)E$ [W]. Per un getto libero in assenza di forze di volume, la conservazione della quantità di moto impone $\rho M(x) = \text{cost}$; $G(x)$ cresce con x per *entrainment* del fluido ambiente, e $(\rho/2)E(x)$ decresce per dissipazione viscosa e turbolenta.

La vorticità nel piano di misura è

$$\omega_\theta = \frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial r}. \quad (23)$$

Per un getto assialsimmetrico ci si attende una struttura antisimmetrica di ω_θ , con due strati di segno opposto in corrispondenza degli *shear layer*, ossia i due strati di taglio che si formano ai bordi del getto, dove il gradiente di velocità tra il fluido del getto e l'ambiente in quiete è massimo.

6.2 Catena di misura e metodologia

6.2.1 Strumentazione

L'apparato sperimentale è costituito da una vasca d'acqua a pelo libero, a forma di parallelepipedo, su una delle cui pareti è installato un ugello circolare di diametro $D = 30$ mm, alimentato da un circuito con cinque canali di ingresso per uniformare il profilo di velocità in uscita. Il getto si sviluppa orizzontalmente in ambiente fermo, dirigendosi verso la parete opposta nel verso da destra verso sinistra.

Sistema di illuminazione. La sorgente luminosa è un laser pulsato da 5 W. Il fascio uscente viene prima fatto convergere da due lenti sferiche nel fuoco della lente successiva, in modo da ottenere un beam quanto più sottile possibile; una lente cilindrica espande poi il fascio nella sola direzione trasversale, producendo la lama di luce nel piano di misura.

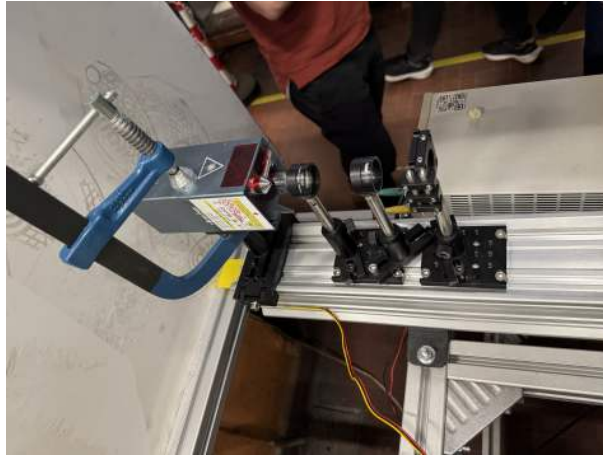


Figura 6.1: Laser

Sensore. La telecamera impiegata è una *Prophesee EVK4* (1280×720 pixel), un sensore *ad eventi*: a differenza di una telecamera CMOS tradizionale, che campiona l'intensità luminosa a frequenza fissa, ogni pixel risponde in modo asincrono e indipendente alle *variazioni* locali di luminosità, generando un flusso di eventi (x, y, t, p) con polarità $p \in \{+1, -1\}$. Ciò consente una latenza dell'ordine dei microsecondi e un elevato range dinamico. Per ricavare i campi di velocità gli eventi vengono raggruppati in finestre temporali brevi, formando coppie di pseudo-immagini su cui si applica la classica cross-correlazione PIV.



Figura 6.2: Camera neuromorfica



Figura 6.3: Dispositivo per sincronizzare telecamera e laser

Sincronismo e acquisizione. Il sincronismo tra laser e telecamera è gestito da un'interfaccia *Analog Discovery 3*. L'intervallo temporale tra i due frame di ciascuna coppia è $\Delta t = 5000 \mu s$, corrispondente a una frequenza di acquisizione $f_s = 200$ Hz. Le coppie sono formate da pseudo-immagini *consecutive* (appaiamento a finestra scorrevole, in cui ogni immagine fa da secondo frame di una coppia e da primo frame della successiva): si ottengono così $N_t \approx 11000$ campi di velocità campionati a $f_s = 200$ Hz, per una durata complessiva di circa 55 s. L'acquisizione è dunque *time-resolved*: i campi costituiscono una vera e propria serie temporale a cadenza regolare, non un insieme di istanti scorrelati. È proprio questo che rende sensate le analisi nel dominio del tempo e della frequenza, la densità spettrale di potenza (Sez. 6.5) e i coefficienti temporali della POD (Sez. 6.6), presenti nei successivi paragrafi.

Seeding e calibrazione spaziale. Le particelle traccianti utilizzate sono polvere di poliammide in sospensione in acqua. La calibrazione spaziale è ricavata misurando il numero di pixel corrispondenti al diametro dell'ugello nell'immagine: $142 \text{ pix} = 30 \text{ mm}$ fornisce

$$R_X = \frac{142 \text{ pix}}{30 \text{ mm}} = 4.73 \frac{\text{pix}}{\text{mm}}. \quad (24)$$

Le prime 80 righe di ogni immagine sono escluse dall'analisi perché corrispondono alla riflessione laser sull'ugello, che satura il sensore producendo artefatti persistenti; la regione di interesse (ROI) risultante è 560×1200 pixel.

6.2.2 Processamento PaIRS

Le coppie di pseudo-immagini sono state processate con il software *PaIRS-UniNa* in modalità multi-griglia con finestre di interrogazione progressivamente ridotte. La configurazione adottata prevede tre passi con finestre $[128, 64, 32]$ pixel e spaziatura $[64, 16, 8]$ pixel (sovrapposizione del 75 % all'ultimo passo). L'immagine grezza (720×1280 px) è stata ritagliata escludendo 80 px in alto, in corrispondenza dei riflessi dell'ugello, e complessivamente 160 px sui bordi laterali, privi di particelle traccianti, ottenendo una ROI (*Region Of Interest*, ossia la regione di interesse dell'immagine) di 560×1200 px.

Scelta delle finestre multi-griglia. La dimensione della finestra di interrogazione governa un compromesso intrinseco del PIV: una finestra *grande* contiene molte particelle e fornisce una correlazione robusta, tollerante verso spostamenti elevati, ma media la velocità su un'area ampia e ha quindi bassa risoluzione spaziale; una finestra *piccola* risolve i gradienti fini (qui lo strato di mixing del getto) ma, contenendo poche particelle, dà correlazioni rumorose e perde le coppie se lo spostamento supera circa un quarto del lato della finestra (*one-quarter rule*). Per questo non si usa un'unica taglia, ma si procede in **tre passi a finestra decrescente** ($128 \rightarrow 64 \rightarrow 32$ px), in cui ciascun passo è un affinamento del precedente: il campo di spostamento stimato a un passo viene usato come *predittore* per traslare le finestre del passo successivo. Il primo passo (128 px) fornisce una stima grezza ma affidabile anche nella regione di uscita, dove la velocità, e quindi lo spostamento, è massima; il passo finale (32 px) è dimensionato sullo spostamento atteso di circa 8 px ($= 32/4$), così da garantire al contempo accuratezza e massima risoluzione. Lo **spostamento finale in ogni punto è quindi la somma vettoriale dei contributi dei tre passi**: la stima grezza del passo a 128 px, più la correzione del passo a 64 px, più quella del passo a 32 px. Ogni passo infatti non misura lo spostamento da zero, ma soltanto la parte *residua* rispetto alla traslazione già applicata alle finestre del passo precedente; e di conseguenza la velocità ottenuta sarà dipendente da questo modo di calcolare gli spostamenti.

Convenzione di processamento. PaIRS è stato eseguito lasciando la calibrazione neutra nel pannello di output (risoluzione = 1 pix/mm), in modo che il file `.mat` restituito contenga direttamente il campo di spostamento in pixel, anziché una velocità in m/s con la calibrazione reale già applicata. La conversione in unità fisiche, con la risoluzione spaziale reale R_X e l'intervallo temporale reale Δt , è poi applicata a posteriori in MATLAB (paragrafo seguente). Questa scelta è conveniente per due motivi: lo spostamento atteso di circa 8 pix (un quarto della finestra finale da 32 pix) è immediatamente leggibile come *sanity check*, e se la calibrazione venisse aggiornata non sarebbe necessario ripetere il costoso processamento PIV.

Conversione in m/s. La velocità fisica si ricava moltiplicando lo spostamento d [pix/frame] per il fattore di conversione che tiene conto della calibrazione spaziale reale R_X e dell'intervallo temporale reale Δt :

$$v \text{ [m/s]} = d \left[\frac{\text{pix}}{\text{frame}} \right] \times \underbrace{\frac{1}{R_X}}_{\frac{\text{mm}}{\text{pix}}} \times \underbrace{10^{-3}}_{\frac{\text{m}}{\text{mm}}} \times \underbrace{\frac{1}{\Delta t}}_{\frac{1}{\text{s}}} = d \times \frac{10^{-3}}{R_X \Delta t}. \quad (25)$$

Con $R_X = 4.73$ pix/mm e $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$ s:

$$f = \frac{10^{-3}}{4.73 \times 5 \times 10^{-3}} = 0.04228 \frac{\text{m/s}}{\text{pix/frame}}. \quad (26)$$

In altre parole, uno spostamento di 1 pix/frame corrisponde a una velocità di circa 0.042 m/s: lo spostamento atteso di 8 pix corrisponde quindi a $U_j \approx 0.34$ m/s, coerente con la velocità di uscita del getto.

6.2.3 Elaborazione in MATLAB

L'elaborazione successiva è stata svolta tramite uno script MATLAB dedicato. Le operazioni principali sono:

1. *Rilevamento della centerline*: il luogo dei massimi di $|U|$ sezione per sezione viene fittato con una retta $r_{cl}(x) = ax + b$, da cui si stima l'angolo di inclinazione $\alpha = \arctan(a)$. Si applica una rotazione *small-angle* al campo vettoriale per riportare la centerline sull'asse $r = 0$.
2. *Statistiche di primo e secondo ordine*: campi medi $\bar{U}$, $\bar{V}$, varianze $\overline{u'u'}$, $\overline{v'v'}$, sforzo di Reynolds $\overline{u'v'}$ ed energia cinetica turbolenta planare $k = \frac{1}{2}(\overline{u'u'} + \overline{v'v'})$.
3. *Grandezze integrali*: $G(x)$, $\rho M(x)$, $(\rho/2)E(x)$ calcolate simmetrizzando il profilo medio rispetto all'asse e integrando con elemento di volume $2\pi r dr$.
4. *Decadimento*: si è analizzato il decadimento della velocità sull'asse

6.3 Risultati

6.3.1 Campo medio e allineamento

La Figura 6.4 mostra la rilevazione della centerline nel frame immagine e il campo $\bar{U}$ nel frame allineato al getto. L'angolo di inclinazione rilevato è $\alpha \approx -1.0^\circ$, confermando il buon allineamento dell'apparato.

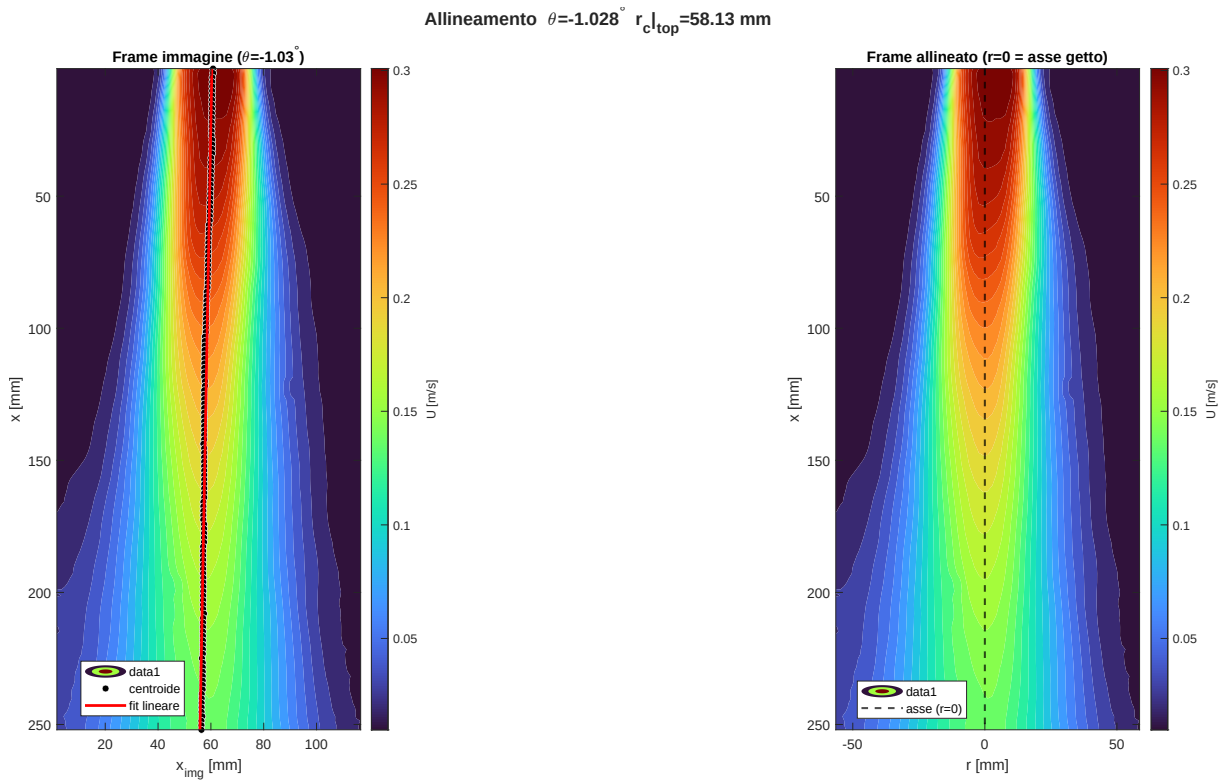


Figura 6.4: Rilevamento della centerline (sinistra) e campo medio $\bar{U}$ nel frame allineato al getto (destra).

6.3.2 Campi medi di primo ordine

La Figura 6.5 presenta i campi medi $\bar{U}$ (componente assiale), $\bar{V}$ (componente trasversale, quasi nulla), il modulo $|\bar{\mathbf{V}}|$ con vettori medi sovrapposti e uno snapshot istantaneo. Il valore massimo della componente assiale $\bar{U}$ sull'asse è $U_{0,\max} \approx 0.31 \text{ m/s}$ in prossimità dell'uscita.

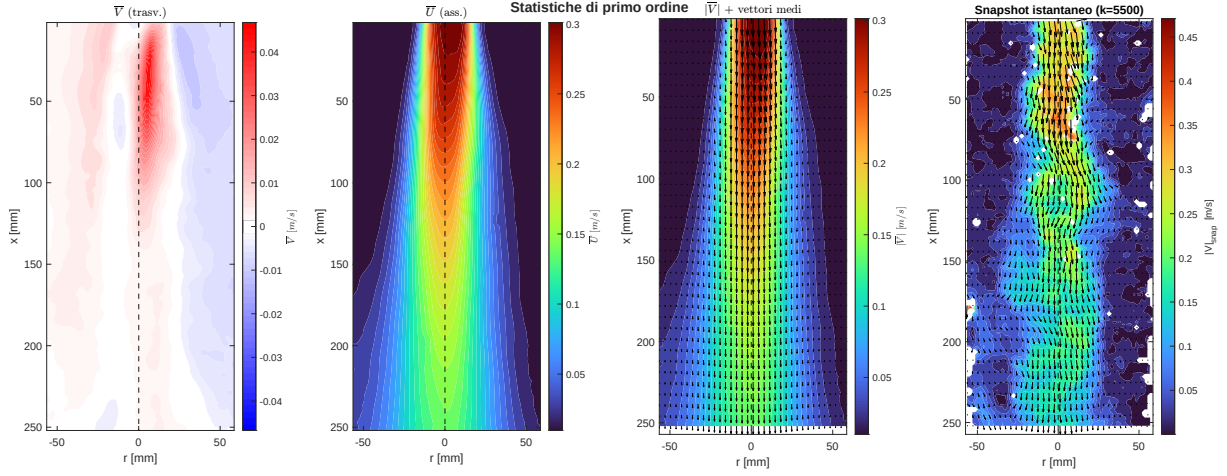


Figura 6.5: Statistiche di primo ordine: $\bar{U}$ (assiale), $\bar{V}$ (trasversale), modulo $|\bar{V}|$ con vettori medi e snapshot istantaneo con campo vettoriale istantaneo.

6.3.3 Tensioni di Reynolds

La Figura 6.6 riporta le varianze $\overline{u'u'}$ e $\overline{v'v'}$, lo sforzo di Reynolds $\overline{u'v'}$ e l'energia cinetica turbolenta planare k . Le varianze sono massime sui bordi del getto, cioè dove ci sono gli *shear layer*: lì il gradiente di velocità è forte e quindi si produce molta turbolenza. Sull'asse invece, dentro il *potential core*, restano basse, perché il flusso è ancora quasi uniforme e poco turbolento. Si nota anche che $\overline{u'u'}$ è più grande di $\overline{v'v'}$ (**anisotropia**): le fluttuazioni nascono soprattutto lungo x per via dello shear, e solo in parte si trasferiscono alla direzione radiale.

Lo sforzo $\overline{u'v'}$ è antisimmetrico rispetto all'asse: negativo per $r < 0$ e positivo per $r > 0$. Il motivo è semplice: il suo segno segue quello del gradiente di velocità $\partial U / \partial r$, che cambia segno passando da un lato all'altro dell'asse (la velocità è massima al centro e cala verso l'esterno su entrambi i lati). Fisicamente la turbolenza sposta quantità di moto dal centro verso l'esterno su tutti e due i lati; il prodotto $u'v'$ cambia segno solo perché “verso l'esterno” vuol dire $+r$ da una parte e $-r$ dall'altra. La produzione di turbolenza resta positiva ovunque.

L'energia cinetica turbolenta $k = \frac{1}{2}(\overline{u'u'} + \overline{v'v'})$ ha due picchi simmetrici sui due *shear layer* e un minimo sull'asse: nella zona vicino all'ugello la turbolenza non è ancora arrivata al centro. Andando verso valle i due picchi prima si avvicinano (gli *shear layer* crescono verso l'interno e il *potential core* si chiude, con la distanza minima circa a metà dell'immagine), poi tornano ad allontanarsi perché il getto si allarga.

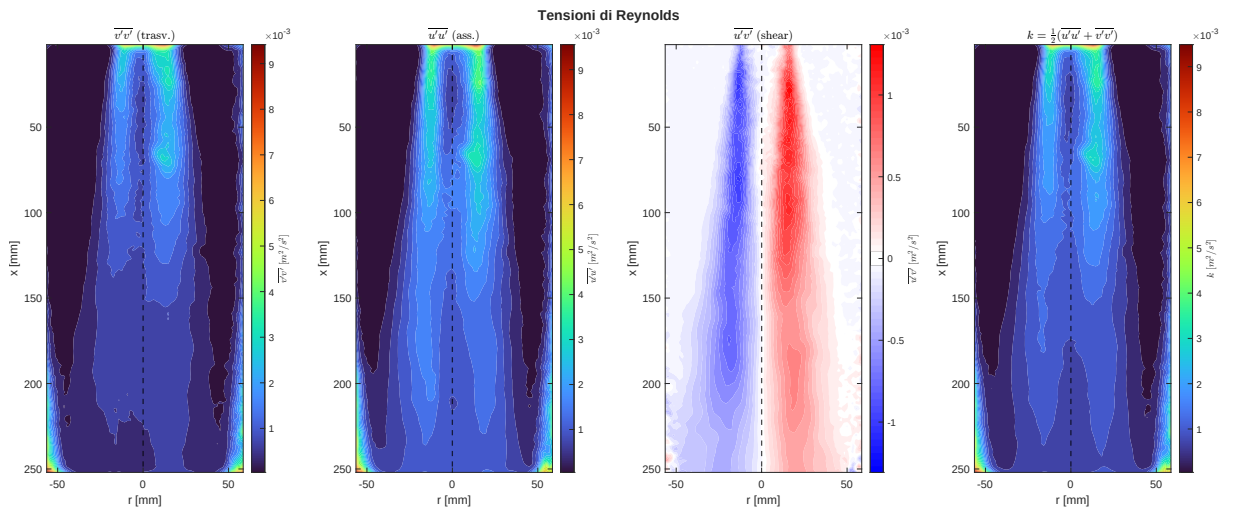


Figura 6.6: Tensioni di Reynolds: varianze $\overline{u'u'}$ e $\overline{v'v'}$, sforzo di Reynolds $\overline{u'v'}$ ed energia cinetica turbolenta planare k .

6.3.4 Vorticità

La Figura 6.7 mostra la vorticità azimutale ω_θ , media e istantanea. Nel campo medio si vedono due strati di segno opposto, uno per lato dell'asse, proprio sugli *shear layer*. Il segno opposto viene dal fatto che $\omega_\theta \simeq -\partial U/\partial r$: siccome $\partial U/\partial r$ è negativo da un lato e positivo dall'altro, anche la vorticità cambia segno. In pratica i due strati si comportano come sottili strati di vorticità concentrata, mentre al centro del getto la vorticità media è quasi zero perché il flusso è uniforme.

Nel campo istantaneo, invece, tutto è molto più frastagliato: gli *shear layer* si arrotolano formando dei vortici (le instabilità di Kelvin–Helmholtz vicino all'ugello), che andando verso valle si rompono in strutture sempre più piccole sparse su tutto il dominio. Il campo medio non è che la media nel tempo di questi vortici: passando in continuazione sugli *shear layer*, una volta mediati danno i due strati che si vedono nel campo medio. È proprio questo arrotolamento che produce il *mixing* e l'*entrainment* che poi ritroviamo nelle grandezze integrali.

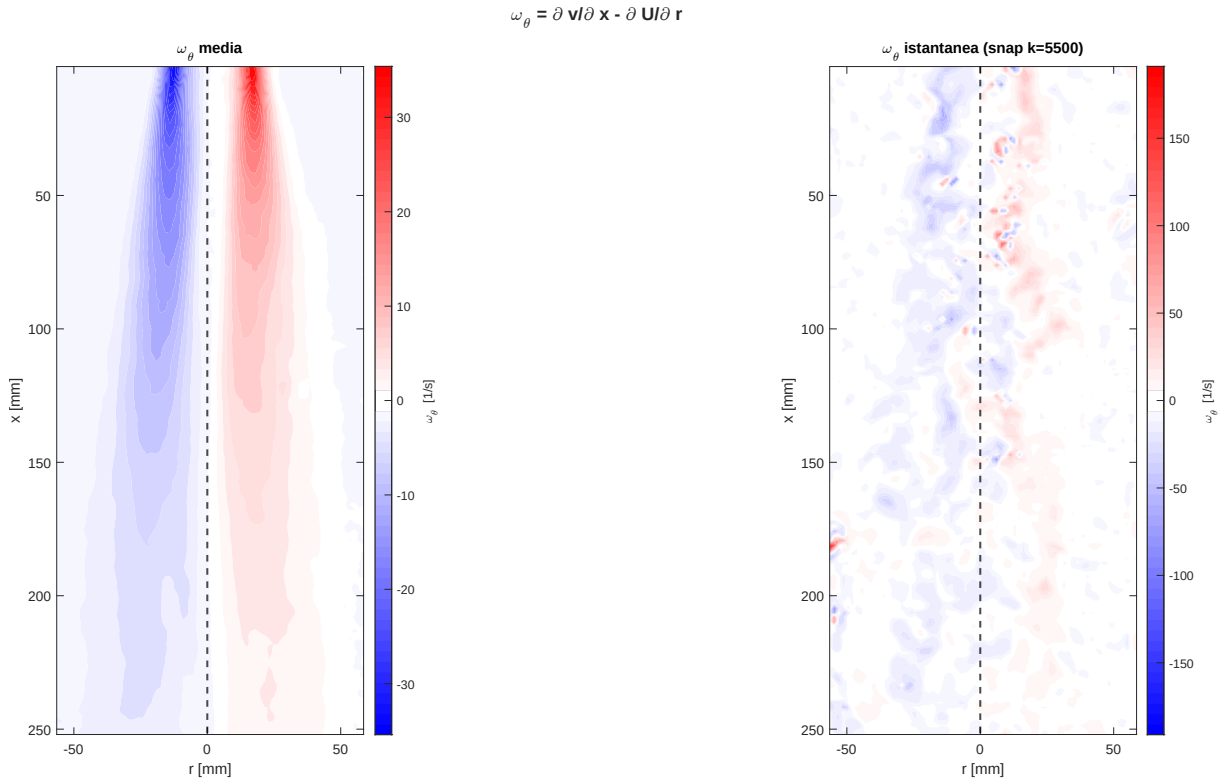


Figura 6.7: Vorticità ω_θ media (sinistra) e istantanea (destra). La struttura antisimmetrica del campo medio è coerente con la presenza dei due *shear layer* (gli strati di taglio ai bordi del getto, ai lati dell'asse).

6.4 Grandezze integrali

A partire dal campo medio assialsimmetrico si valutano le tre grandezze integrali, definite in coordinata radiale con elemento di volume $2\pi r dr$:

$$G(x) = 2\pi \int_0^\infty U r dr, \quad M(x) = 2\pi \int_0^\infty U^2 r dr, \quad E(x) = 2\pi \int_0^\infty U^3 r dr, \quad (27)$$

da cui si ricavano il flusso di quantità di moto ρM [N] e il flusso di energia cinetica $(\rho/2)E$ [W]. Poiché il getto è in teoria simmetrico rispetto al proprio asse, i due lati del profilo medio (a destra e a sinistra dell'asse) sono stati mediati tra loro, ricavando un unico profilo simmetrico e meno rumoroso. L'integrale in r è stato poi fermato a $R_{\max} = 40$ mm, invece di estenderlo a tutto il campo di vista (che arriva fino a circa 55 mm dall'asse): oltre quel raggio il profilo di velocità non è ancora tornato a zero e, dato che nell'integrale ogni contributo è moltiplicato per $2\pi r$, gli errori di bordo verrebbero amplificati proprio dove r è grande, falsando il risultato.

Portata volumetrica. La portata volumetrica $G(x)$ cresce in modo monotono da circa 270 a 428 cm³/s tra la sezione di uscita e $x/D \approx 8$, con un incremento di circa il 60%. Questa crescita è la firma

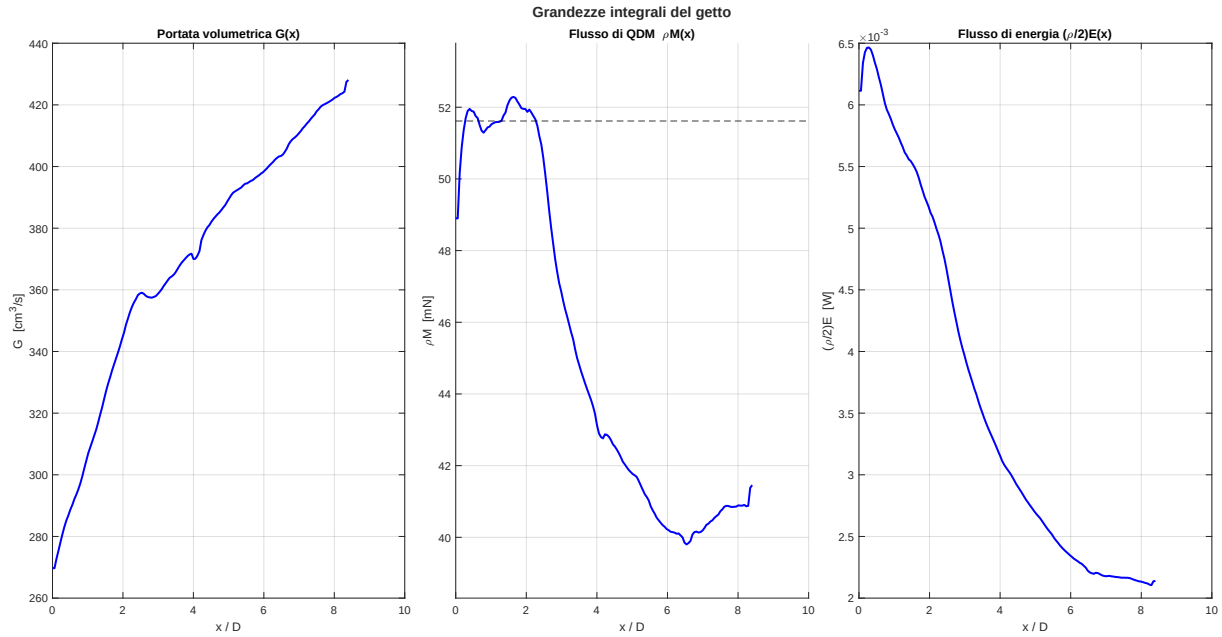


Figura 6.8: Grandezze integrali del getto in geometria assialsimmetrica: portata volumetrica $G(x)$, flusso di quantità di moto $\rho M(x)$ e flusso di energia cinetica $(\rho/2)E(x)$. La linea tratteggiata indica il valore medio di ρM nella regione iniziale ($x/D \lesssim 2.5$), dove il getto è ancora contenuto nel campo di vista.

dell'*entrainment*: il getto turbolento ingloba progressivamente il fluido ambiente in quiete attraverso gli strati di mescolamento, e di conseguenza la portata trasportata aumenta lungo la direzione assiale. L'andamento è coerente con la crescita pressoché lineare attesa per un getto tondo turbolento nella regione pienamente sviluppata.

Flusso di quantità di moto. Il flusso di quantità di moto $\rho M(x)$ resta dello stesso ordine (attorno a $\rho M \approx 51.6$ mN, entro circa il 5%) nella prima parte del getto, $x/D \lesssim 2.5$: parte da circa 48.9 mN, sale a un massimo di circa 52.3 mN verso $x/D \approx 2$ e poi inizia a calare. Questo è in linea con il risultato atteso: in un getto libero, in assenza di forze esterne e di gradienti di pressione imposti, la quantità di moto assiale si conserva, $\rho M = \text{cost}$, ed è proprio questo invariante a fissare l'intera evoluzione autosimile del getto. A valle di $x/D \approx 2.5$ si osserva poi un calo progressivo fino a circa 40 mN. Tale decremento *non* ha origine fisica, ma è un artefatto di troncamento: allargandosi il getto, la sua semilarghezza supera l'estensione trasversale del campo di vista, l'integrale di Eq. (27) viene calcolato su un dominio radiale incompleto e M risulta sottostimato. Nella regione iniziale, la quasi-costanza di ρM conferma (entro i limiti della misura) la conservazione della quantità di moto, mentre il tratto a valle va interpretato alla luce della limitazione strumentale.

Flusso di energia cinetica. Il flusso di energia cinetica $(\rho/2)E(x)$ decresce in modo monotono da circa 6.5 a 2.1 mW, ossia di un fattore prossimo a 3 sull'intero campo. A differenza della quantità di moto, l'energia cinetica del moto medio non è una grandezza conservata: una parte viene continuamente trasferita al campo turbolento e infine dissipata alle piccole scale per effetto della viscosità. La rapidità del calo è accentuata dalla dipendenza cubica dell'integrando da U : la velocità sull'asse decade più rapidamente di quanto cresca la larghezza del getto, e il prodotto $U^3 r$ diminuisce nettamente lungo x .

I tre andamenti ovvero G crescente, ρM circa costante nella regione valida e $(\rho/2)E$ decrescente, riproducono il comportamento canonico di un getto tondo turbolento.

6.4.1 Decadimento della velocità sull'asse

La Figura 6.9 riporta l'andamento della velocità media sull'asse del getto U_0 in funzione della coordinata assiale normalizzata x/D .

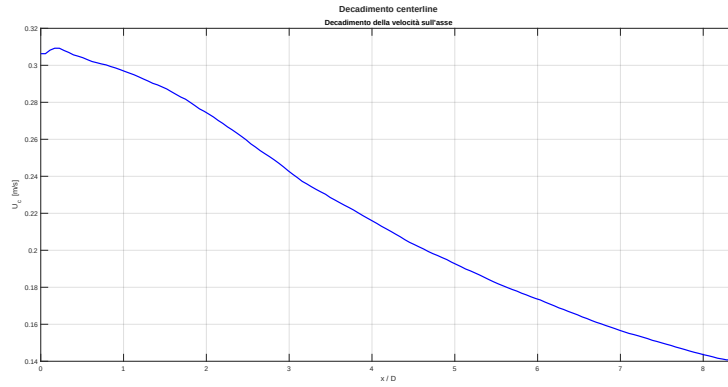


Figura 6.9: Decadimento della velocità media sull'asse U_0 in funzione di x/D .

In prossimità della sezione di efflusso la velocità raggiunge il valore massimo $U_0 \approx 0.31 \text{ m/s}$ e si mantiene pressoché costante entro il primo diametro ($x/D \lesssim 1$, decremento inferiore al 5 %): tale plateau è caratteristico della *regione potenziale*, regione in cui la velocità centrale coincide con quella di efflusso. Procedendo verso valle la velocità decade in modo monotono, raggiungendo $U_0 \approx 0.14 \text{ m/s}$ a $x/D \approx 8$: la velocità sull'asse si dimezza quindi nell'arco di circa sette diametri.

6.4.2 Autosimilarità

A sufficiente distanza dall'uscita il getto perde memoria delle condizioni iniziali (geometria dell'ugello, profilo imposto, numero di Reynolds) e raggiunge una condizione di *autosimilarità*: i profili radiali, se normalizzati con la velocità sull'asse $U_0(x)$ e con una scala di lunghezza trasversale, collapsano su un'unica curva universale. In questa regione la velocità sull'asse decade secondo la legge iperbolica

$$\frac{U_J}{U_0(x)} = \frac{1}{B} \frac{x - x_0}{D}, \quad (28)$$

ossia $1/U_0$ cresce linearmente con x/D , mentre la semilarghezza del getto $b_{1/2}(x)$ — definita come la distanza dall'asse alla quale la velocità media si dimezza, $U(x, b_{1/2}) = \frac{1}{2}U_0(x)$ — cresce linearmente:

$$\frac{b_{1/2}(x)}{D} = S \frac{x - x_0}{D}. \quad (29)$$

Le costanti B (tasso di decadimento) ed S (*spreading rate*) sono universali per getti turbolenti in ambiente fermo, e x_0 è l'*origine virtuale*, in genere collocata poco a monte della sezione di uscita. I tre parametri si ricavano per regressione lineare delle Eq. (28) e (29) nella sola regione autosimile $x/D > 4$, trattando x_0 come parametro libero del fit.

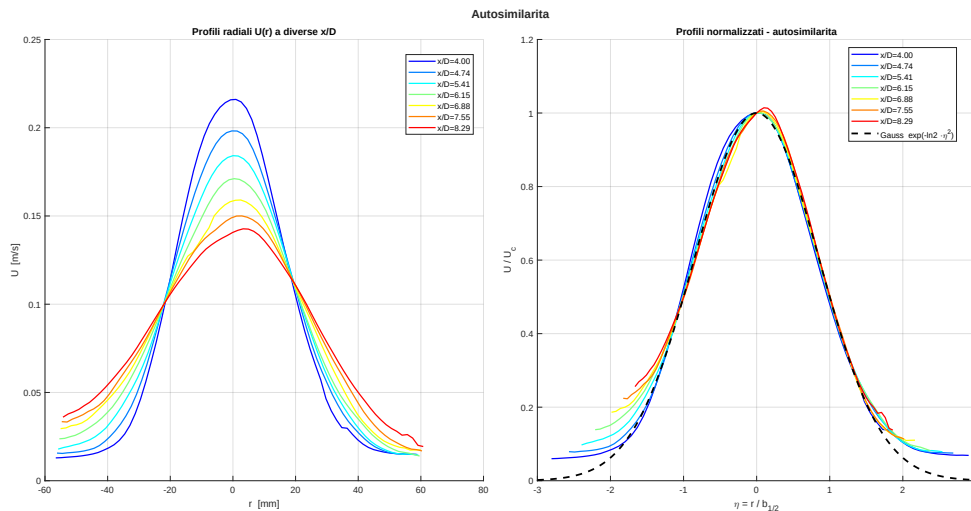


Figura 6.10: Autosimilarità: profili radiali $U(r)$ a diverse quote x/D (sinistra) e gli stessi profili normalizzati U/U_0 in funzione di $\eta = r/b_{1/2}$ (destra), sovrapposti alla gaussiana di riferimento.

Il pannello sinistro della Figura 6.10 mostra i profili radiali a diverse quote: procedendo verso valle il picco si abbassa (decadimento di U_0) e il profilo si allarga (crescita di $b_{1/2}$). Una volta normalizzati (pannello destro) i profili **collassano** su un'unica curva nella regione interna $|\eta| \lesssim 1.5$, confermando l'ingresso nella regione autosimile per $x/D > 4$. La gaussiana di riferimento riproduce bene il nucleo del profilo; i lievi scostamenti ai bordi sono attribuibili alla statistica limitata e alla difficoltà di stimare $b_{1/2}$ quando il fronte del getto si avvicina al limite trasversale del campo di vista.

I parametri ottenuti dalla regressione sono riportati in Tabella 7 e confrontati con i valori di letteratura. L'accordo è buono: il tasso di decadimento $B = 5.54$ rientra nella banda 5.8 ± 0.3 , lo *spreading rate* $S = 0.097$ è prossimo all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento e l'origine virtuale $x_0/D = -3.90$ è in linea con il valore atteso ≈ -4 , ossia circa quattro diametri a monte dell'uscita. La leggera sottostima di B e la posizione di S al bordo dell'intervallo sono coerenti con il confinamento della vasca e con il numero di Reynolds transizionale dell'esperimento.

Tabella 7: Parametri della legge di autosimilarità del getto assialsimmetrico. Valori di riferimento da Pope, *Turbulent Flows* (2000).

Parametro	Risultato sperimentale	Riferimento letteratura
B	5.54	5.8 ± 0.3
S	0.097	$0.086 \div 0.096$
x_0/D	-3.90	≈ -4

6.5 Analisi spettrale delle fluttuazioni

Finora si è guardato solo alla *media* e alla *varianza* delle fluttuazioni; l'analisi spettrale aggiunge l'informazione su *come* l'energia turbolenta si distribuisce sulle diverse frequenze, cioè sulle diverse scale temporali del moto. L'obiettivo è osservare la *cascata energetica*: l'energia viene immessa alle grandi scale (basse frequenze) e trasferita progressivamente alle scale più piccole (alte frequenze), fino a dissiparsi per viscosità. Nel cosiddetto *range inerziale*, in cui non c'è né produzione né dissipazione netta, la teoria di Kolmogorov prevede per la densità spettrale di potenza (PSD) l'andamento a legge di potenza

$$E(f) \propto f^{-5/3}. \quad (30)$$

Come è stata calcolata la PSD (metodo di Welch). Il metodo di Welch spezza il segnale in più pezzi, calcola lo spettro di ognuno e ne fa la media, rendendo il grafico più morbido. I passaggi sono:

1. si estrae la serie temporale della velocità in un punto sull'asse del getto, ricostruita dalla sequenza dei campi misurati, per tutti gli $N_t \approx 11000$ istanti;
2. la si divide in segmenti di $N_{\text{fft}} = 512$ campioni, sovrapposti del 50%;
3. a ciascun segmento si applica una **finestra di Hann**, che porta a zero gli estremi del tratto ed elimina le discontinuità artificiali che falserebbero lo spettro (*leakage*);
4. di ogni segmento si calcola la FFT, se ne prende il modulo quadro e lo si normalizza;
5. si *mediano* gli spettri di tutti i segmenti.

Con $f_s = 200$ Hz la risoluzione in frequenza è $\Delta f = f_s/N_{\text{fft}} \approx 0.39$ Hz e la massima frequenza osservabile è quella di Nyquist, $f_{\text{max}} = f_s/2 = 100$ Hz. Per ciascun punto sull'asse la pendenza dello spettro è stata stimata con una regressione lineare di $\log P$ su $\log f$ nella banda $5 \div 30$ Hz, scelta come tratto rappresentativo del range inerziale.

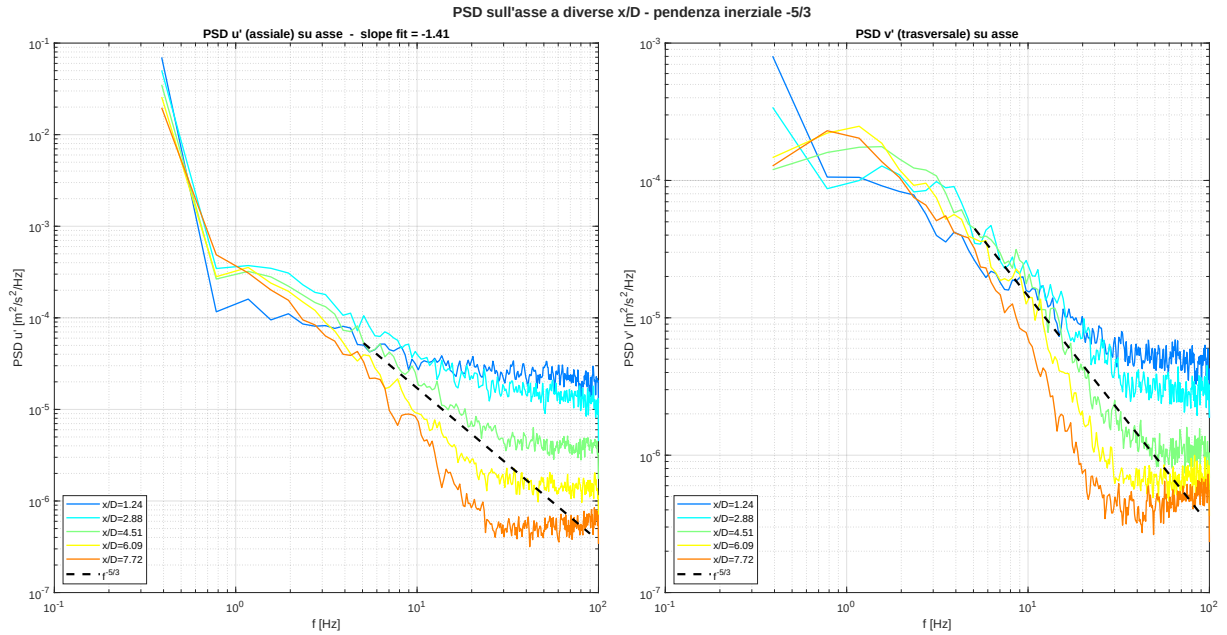


Figura 6.11: Densità spettrale di potenza delle fluttuazioni u' (assiale, a sinistra) e v' (trasversale, a destra) sull'asse del getto a diverse stazioni x/D . La retta tratteggiata nera è la pendenza di riferimento $f^{-5/3}$ ancorata allo spettro.

La Figura 6.11 mostra la PSD delle fluttuazioni assiali u' e trasversali v' sull'asse. Tutti gli spettri hanno la stessa forma: un *plateau* a bassa frequenza, dovuto alle grandi strutture energetiche, seguito da un decadimento monotono alle alte frequenze, segno del trasferimento di energia verso le scale piccole. La pendenza misurata nella banda $5 \div 30$ Hz è circa -1.41 , cioè *meno ripida* del valore teorico $-5/3 \approx -1.67$. Questo scarto non è un errore di calcolo, ma la conseguenza attesa di tre limiti dell'esperimento:

- il numero di Reynolds è basso, $Re = U_j D / \nu \approx 9000$, e a questi valori il range inerziale è corto e poco separato dalle scale dissipative;
- la frequenza di Nyquist (100 Hz) limita la banda risolvibile, per cui il tratto con la legge di potenza copre un pezzo molto stretto;

Tenuto conto di questi limiti, l'andamento osservato resta *qualitativamente coerente* con la cascata turbolenta: il decadimento monotono dello spettro conferma il trasferimento di energia verso le piccole scale, anche se la pendenza esatta del $-5/3$ non è osservabile in modo netto.

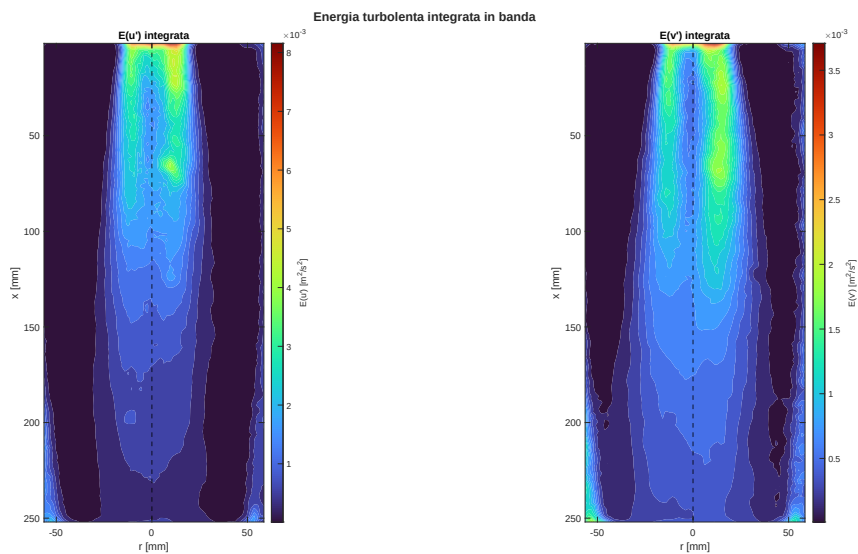


Figura 6.12: Energia turbolenta integrata nella banda $1 \div 50$ Hz per le fluttuazioni u' (assiale) e v' (trasversale). I massimi si collocano sugli *shear layer*.

La Figura 6.12 riporta l'energia delle fluttuazioni integrata sulla banda $1 \div 50$ Hz, mappata nello spazio. L'energia si concentra sugli *shear layer*, dove i gradienti di velocità media sono più intensi e la produzione di turbolenza è massima: è la stessa regione in cui erano massime le tensioni di Reynolds, a conferma della coerenza tra le due analisi.

6.6 Decomposizione ortogonale propria (POD)

La *Proper Orthogonal Decomposition* (POD) serve a estrarre le *strutture coerenti* dal campo fluttuante, cioè a riconoscere quali configurazioni spaziali hanno più energia. Applicata alla sola fluttuazione (dopo aver tolto la media di Reynolds), la POD scrive il campo come somma di modi spaziali fissi $\Phi_k(\mathbf{x})$, modulati nel tempo da coefficienti $a_k(t)$:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) + \sum_{k=1}^{N^*} a_k(t) \Phi_k(\mathbf{x}). \quad (31)$$

La proprietà che rende speciale questa base è l'**ottimalità energetica**: a parità di numero di modi K trattenuti, nessun'altra base concentra più energia nei primi K termini. Gli autovalori λ_k associati ai modi misurano direttamente l'energia cinetica turbolenta di ciascun modo, e la loro frazione $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$ dice quanto pesa il singolo modo. Un decadimento *rapido* degli autovalori indica poche strutture dominanti (flusso a bassa dimensionalità); un decadimento *lento* indica un campo pienamente turbolento, con energia sparsa su molti modi.

Come è stata calcolata (metodo degli snapshot). Poiché il numero di punti di griglia è molto maggiore del numero di istanti, conviene il *metodo degli snapshot*. I passaggi sono:

1. si toglie la media e si impilano le fluttuazioni u' e v' di ogni istante in un vettore colonna, costruendo la matrice degli snapshot X di dimensione $2N_g \times N_t$ (qui $N_g = N_y N_x = 10281$ punti, quindi 20562×11000);
2. si calcola la **matrice di correlazione temporale** $C = X^T X / N_t$, di dimensione $N_t \times N_t$ (11000×11000), molto più piccola e quindi facile da diagonalizzare;
3. si risolve il problema agli autovalori $C \Psi = \Psi \Lambda$: gli autovalori λ_k danno l'energia di ciascun modo, gli autovettori Ψ_k i coefficienti temporali;
4. si ricavano i modi spaziali come combinazione lineare degli snapshot, $\Phi_k = X \Psi_k / \sqrt{N_t \lambda_k}$, e i coefficienti $a_k(t) = \sqrt{N_t \lambda_k} \Psi_k(t)$.

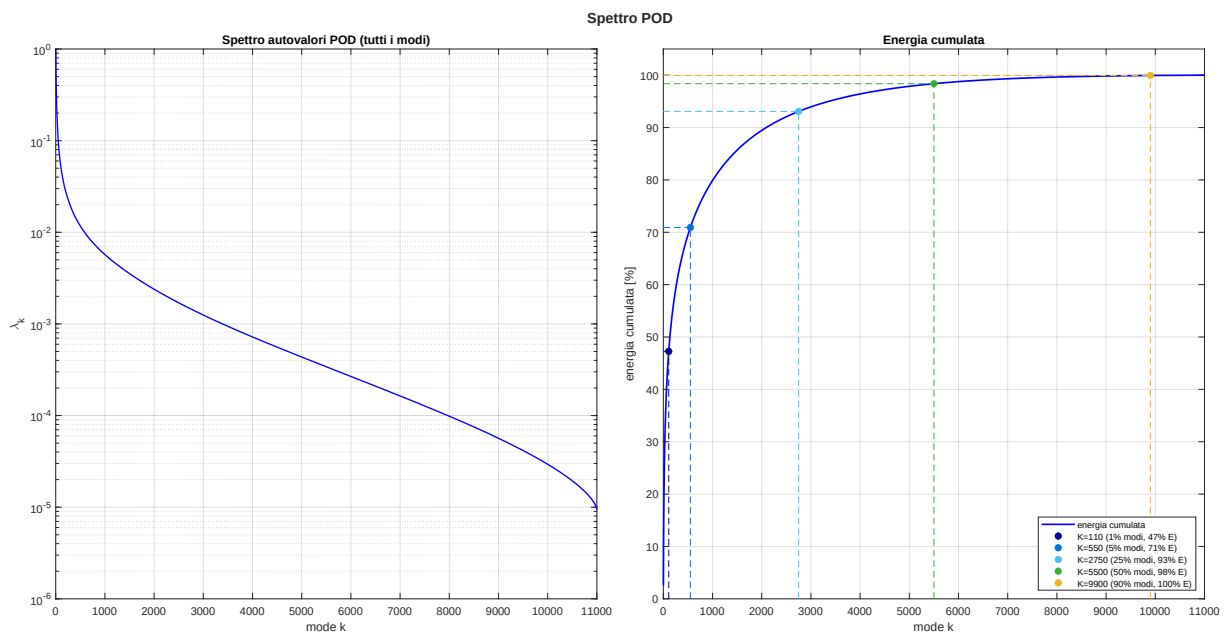


Figura 6.13: Spettro POD: a sinistra gli autovalori normalizzati λ_k per tutti i modi (scala logaritmica); a destra l'energia cinetica turbolenta cumulata, con evidenziati i livelli all'1, 5, 25, 50 e 90 % dei modi.

La Figura 6.13 mostra l'energia per modo e l'energia cumulata. I primi modi contengono singolarmente poca energia (modo 1, 2 e 3 rispettivamente al 2.6 %, 2.3 % e 2.1 %): **nessun modo domina**. Questo decadimento lento dello spettro è la firma di un getto turbolento pienamente sviluppato, in cui l'energia è ripartita su tantissimi gradi di libertà; non esiste cioè una rappresentazione con pochi modi. Quantitativamente (Tabella 8) servono 134 modi per il 50 % dell'energia e ben 6369 modi su 11000 per il 99 %.

Tabella 8: Energia cinetica turbolenta cumulata in funzione del numero di modi POD trattieneuti.

K (n. modi)	% modi	% energia cumulata
110	1	47
550	5	71
2750	25	93
5500	50	98
9900	90	100

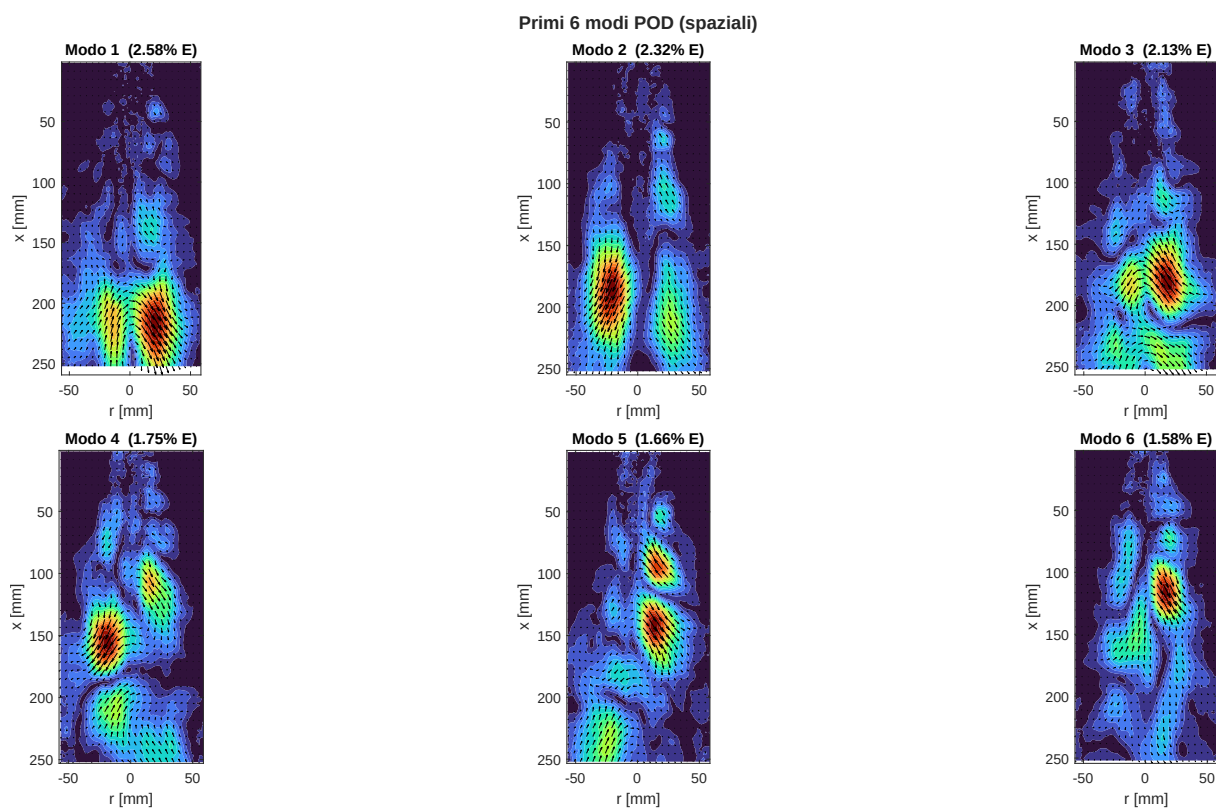


Figura 6.14: Primi sei modi spaziali POD: modulo $|\Phi_k|$ (colormap) con sovrapposte le frecce del campo vettoriale normalizzato. Le percentuali indicano la frazione di energia di ciascun modo.

I primi sei modi spaziali sono in Figura 6.14. I modi a bassa numerazione presentano lobi ampi e organizzati, collocati nel *campo lontano* del getto, dove le strutture coerenti degli *shear layer* hanno avuto il tempo di crescere e raggrupparsi; i modi successivi spostano il proprio centro di attività verso l'uscita, descrivendo strutture via via più piccole. La POD ordina le strutture dalla più energetica (grande, a valle) alle più piccole.

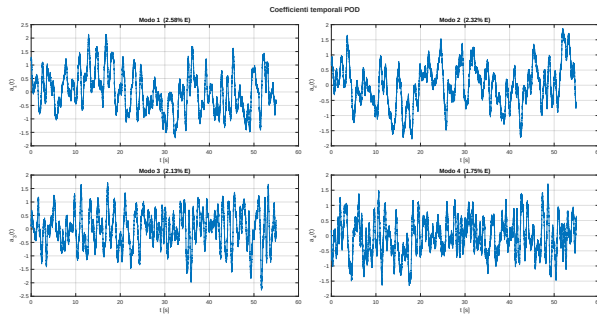


Figura 6.15: Coefficienti temporali $a_k(t)$ dei primi quattro modi.

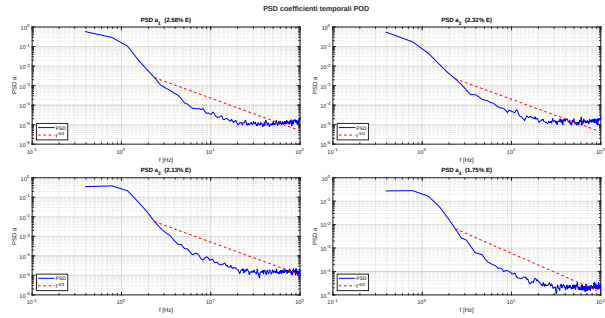


Figura 6.16: PSD dei coefficienti $a_k(t)$; in tratteggio la retta $f^{-5/3}$.

Le Figure 6.15 e 6.16 mostrano i coefficienti temporali dei primi quattro modi e i loro spettri. I coefficienti hanno un andamento **a banda larga** (*broadband*): l'energia è concentrata alle basse frequenze e decade in modo monotono, *senza picchi netti*. Non ci sono picchi di frequenza precisi perché in un getto libero, senza qualcosa che lo forzi dall'esterno, i vortici si formano e si sfaldano un po' casualmente, senza avere una frequenza fissa che li caratterizza.

In sintesi. L'analisi spettrale e la POD descrivono la stessa turbolenza da due punti di vista complementari. La PSD, nel dominio della frequenza, evidenzia la cascata energetica con una pendenza inerziale (≈ -1.41) coerente con i limiti sperimentali. La POD, nel dominio spaziale, mostra che il campo è ad alta dimensionalità, con energia distribuita su moltissimi modi e coefficienti privi di toni dominanti. Entrambe convergono sulla stessa conclusione: il getto si trova in uno stato di turbolenza pienamente sviluppata e priva di forzanti esterne.